Führen Sie ein manuelles Upgrade der Controller-Hardware mit ONTAP 9.8 oder höher durch

Upgrade controllers

NetApp
February 22, 2024

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/de-de/ontap-systems-upgrade/upgrade-arl-manual-app/index.html on February 22, 2024. Always check docs.netapp.com for the latest.

Inhalt

Führen Sie ein manuelles Upgrade der Controller-Hardware mit ONTAP 9.8 oder höher durch . . . 1
Überblick . . . 1
Entscheiden Sie, ob Sie das Verfahren zur Aggregatverschiebung verwenden . . . 2
ARL Upgrade-Workflow . . . 3
Richtlinien für das Controller-Upgrade mit ARL . . . 6
Die erforderlichen Tools und Dokumentationen . . . 9
Worksheet: Zu erfassend vor und während des Controller-Upgrades . . . 10
Stufe 1: Upgrade vorbereiten . . . 12
Stufe 2: Knoten1 verschieben und ausmustern . . . 34
Phase 3: Installieren und booten Sie node3 . . . 48
Phase 4: Notieren Sie Informationen und entfernen Sie node2 . . . 87
Phase 5: installieren und booten sie node4 . . . 92
Phase 6: Schließen Sie das Upgrade ab . . . 125
Fehlerbehebung . . . 131
Quellen . . . 138

Führen Sie ein manuelles Upgrade der Controller-Hardware mit ONTAP 9.8 oder höher durch

Überblick

Dieses Verfahren beschreibt das Upgrade der Controller-Hardware mithilfe von Aggregate Relocation (ARL) für die folgenden Systemkonfigurationen:

Methode	ONTAP-Version	Unterstützte Systeme
Manuelles Upgrade mit ARL	9.8 oder höher	• FAS System zu FAS System • FAS System auf ein System mit FlexArray Virtualisierungssoftware oder einem V-Series System • AFF System zu AFF System • System mit FlexArray Virtualisierungssoftware oder einem V-Series System auf einem FAS System, vorausgesetzt, dass das System mit FlexArray Virtualisierungssoftware oder V-Series System keine Array-LUNs besitzt. • V-Series Systeme auf ein System mit FlexArray Virtualisierungssoftware oder einem V-Series System

Während des Verfahrens führen Sie ein Upgrade der ursprünglichen Controller Hardware mit der Ersatz-Controller-Hardware durch. Hierbei werden die Eigentumsrechte an Aggregaten verschoben, die nicht mit Root-Berechtigungen verbunden sind. Sie migrieren Aggregate mehrmals von Node zu Node, um zu bestätigen, dass mindestens ein Node während des Upgrades Daten von den Aggregaten bereitstellt. Außerdem migrieren Sie Daten-logische Schnittstellen (LIFs) und weisen Sie die Netzwerk-Ports auf dem neuen Controller den Schnittstellengruppen zu, während Sie fortfahren.

> In diesem Dokument werden die ursprünglichen Knoten *node1* und *node2* genannt, und die neuen Knoten werden *node3* und *node4* genannt. Während des beschriebenen Verfahrens wird node1 durch node3 ersetzt und node2 durch node4 ersetzt. Die Begriffe *node1*, *node2*, *node3* und *node4* werden nur verwendet, um zwischen den ursprünglichen und neuen Knoten zu unterscheiden. Wenn Sie das Verfahren befolgen, müssen Sie die richtigen Namen Ihrer ursprünglichen und neuen Knoten ersetzen. In der Realität ändern sich jedoch die Namen der Nodes nicht: node3 hat den Namen node1 und node4 hat nach dem Upgrade der Controller-Hardware den Namen node2. In diesem Dokument wird der Begriff „ Systems with FlexArray Virtualization Software_“ verwendet, um sich auf Systeme zu beziehen, die zu diesen neuen Plattformen gehören. Dabei wird der Begriff *V-Series System* verwendet, um sich auf die separaten Hardware-Systeme zu beziehen, die an Storage-Arrays angeschlossen werden können

Wichtige Informationen:

- Diese Vorgehensweise ist komplex und setzt voraus, dass Sie über erweiterte ONTAP-Administrationsfähigkeiten verfügen. Sie müssen auch lesen und verstehen, die "Richtlinien für das Controller-Upgrade mit ARL" Und das "ARL Upgrade-Workflow" Abschnitte vor Beginn der Aktualisierung.
- Bei dieser Vorgehensweise wird vorausgesetzt, dass die Ersatz-Controller-Hardware neu ist und nicht

verwendet wurde. Die erforderlichen Schritte zur Vorbereitung gebrauter Controller mit dem `wipeconfig` Befehl ist in dieser Prozedur nicht enthalten. Wenn bereits die Ersatz-Controller-Hardware verwendet wurde, müssen Sie sich an den technischen Support wenden, insbesondere wenn auf den Controllern Data ONTAP in 7-Mode ausgeführt wurde.

- Mit diesem Verfahren können Sie die Controller-Hardware in Clustern mit mehr als zwei Nodes aktualisieren. Sie müssen jedoch für jedes Hochverfügbarkeitspaar (HA) im Cluster separat vorgehen.
- Dieses Verfahren gilt für FAS Systeme, V-Series Systeme, AFF Systeme und Systeme mit FlexArray Virtualisierungssoftware. FAS Systeme, die nach ONTAP 9 freigegeben wurden, können an Speicher-Arrays angebunden werden, wenn die erforderliche Lizenz installiert ist. Die vorhandenen Systeme der V-Serie werden von ONTAP 9 unterstützt. Informationen zu den Modellen Storage Array und V-Series finden Sie unter "Quellen" Um zu *Hardware Universe* zu verlinken und eine Support-Matrix zur *V-Serie* zu erhalten.
- Neben Konfigurationen, die nicht von MetroCluster stammen, gilt dieses Verfahren für Fabric MetroCluster Konfigurationen mit vier und acht Nodes mit ONTAP 9.8 und höher.
  - Weitere Informationen zu MetroCluster Konfigurationen mit ONTAP 9.7 und früher finden Sie unter "Quellen" Verbinden mit *Aggregat-Verlagerung verwenden, um manuell ein Upgrade der Controller-Hardware mit ONTAP 9.7 oder früher* durchzuführen.
  - Weitere Upgrade-Optionen für MetroCluster IP-Konfigurationen und zusätzliche Upgrade-Optionen für Fabric-MetroCluster-Konfigurationen finden Sie unter "Quellen" Zum Verlinken auf den Inhalt *MetroCluster Upgrade und Expansion*.

Entscheiden Sie, ob Sie das Verfahren zur Aggregatverschiebung verwenden

In diesem Inhalt wird beschrieben, wie Sie die Storage Controller in einem HA-Paar mit neuen Controllern aktualisieren und dabei alle vorhandenen Daten und Festplatten beibehalten. Dies ist ein komplexes Verfahren, das nur von erfahrenen Administratoren verwendet werden sollte.

Verwenden Sie diese Inhalte unter folgenden Umständen:

- Sie möchten die neuen Controller nicht als neues HA-Paar zum Cluster hinzufügen und die Daten mithilfe von Volume-Verschiebungen migrieren.
- Sie sind in der Verwaltung von ONTAP erfahren und sind mit den Risiken der Arbeit im Diagnose-Privilege-Modus vertraut.
- Sie verfügen über ein System, bei dem Fabric MetroCluster Konfigurationen mit 4 und 8 Nodes und ONTAP 9.8 oder höher zum Einsatz kommen.
- Sie nutzen Hybrid-Aggregate auf Ihrem System.

> Dabei können Sie NetApp Storage Encryption (NSE), NetApp Volume Encryption (NVE) und NetApp Aggregate Encryption (NAE) verwenden.

Wenn Sie eine andere Methode zum Upgrade der Controller-Hardware bevorzugen und bereit sind, Volume-Verschiebungen durchzuführen, lesen Sie "Quellen" Link zu *Upgrade durch Verschieben von Volumes oder Storage*.

Siehe "Quellen" Zum Link zum Dokumentationszentrum *ONTAP 9*, wo Sie auf die Produktdokumentation zu ONTAP 9 zugreifen können.

ARL Upgrade-Workflow

Bevor Sie die Nodes mit ARL aktualisieren, müssen Sie zunächst verstehen, wie das Verfahren funktioniert. In diesem Dokument wird das Verfahren in mehrere Phasen unterteilt.

Aktualisieren Sie das Node-Paar

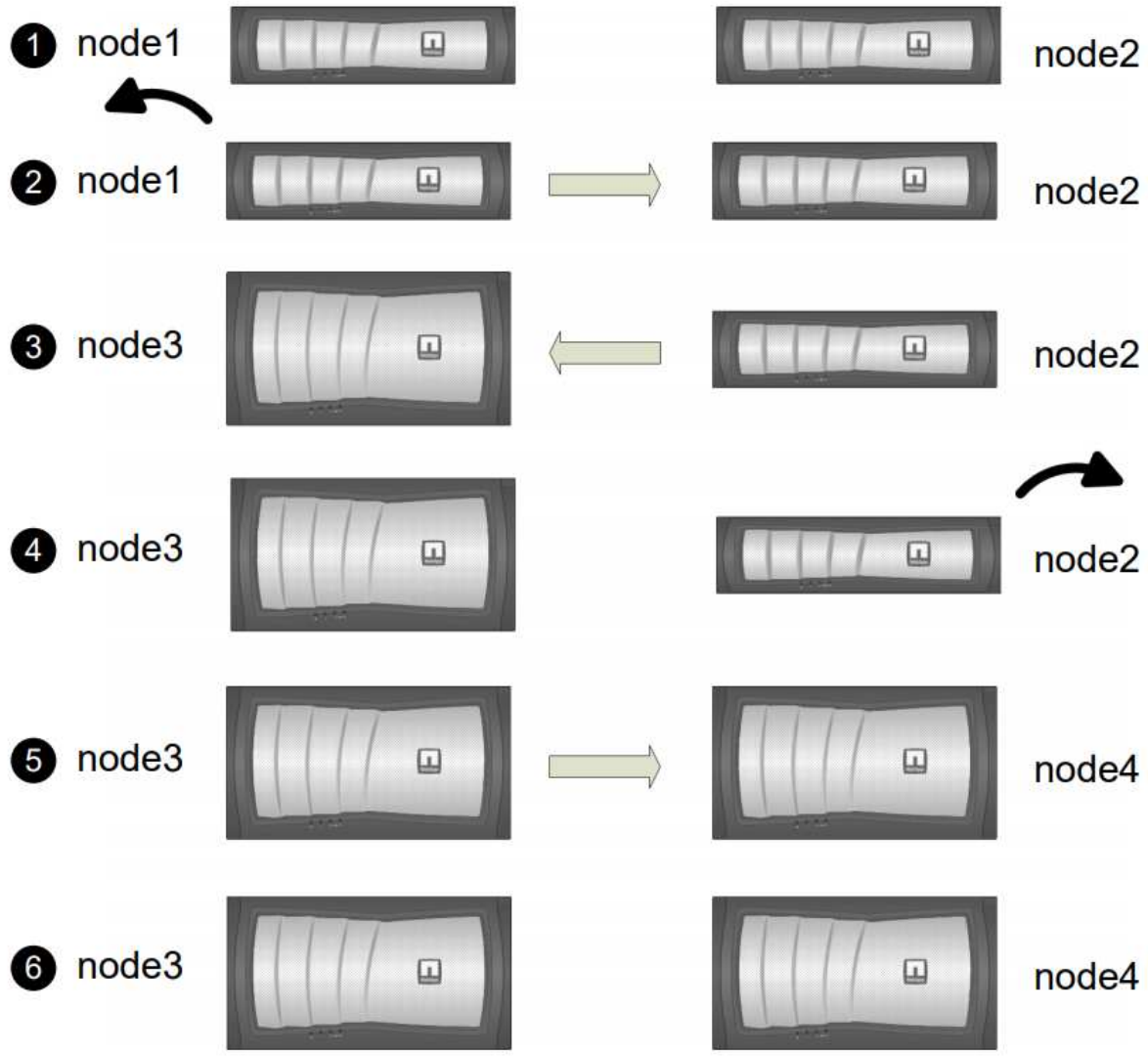
Zum Upgrade des Node-Paars müssen Sie die ursprünglichen Nodes vorbereiten und anschließend eine Reihe von Schritten sowohl auf den ursprünglichen als auch auf den neuen Nodes durchführen. Anschließend können Sie die ursprünglichen Knoten außer Betrieb nehmen.

Übersicht über die ARL-Upgrade-Sequenz

Während des Verfahrens aktualisieren Sie die ursprüngliche Controller Hardware mit der Ersatz-Controller-Hardware, einem Controller gleichzeitig. Nutzen Sie die HA-Paar-Konfiguration, um das Eigentum von Aggregaten ohne Root-Berechtigungen zu verschieben. Alle Aggregate außerhalb der Root-Ebene müssen zwei Umlagerungen durchlaufen, um das endgültige Ziel zu erreichen, nämlich den korrekten aktualisierten Node.

Jedes Aggregat hat einen Hausbesitzer und aktuellen Eigentümer. Der Hausbesitzer ist der eigentliche Eigentümer des Aggregats, und der aktuelle Eigentümer ist der temporäre Eigentümer.

Die folgende Abbildung zeigt die Phasen des Verfahrens. Die dicken, hellgrauen Pfeile stehen für die Verschiebung der Aggregate und die Verschiebung der LIFs. Die dünneren schwarzen Pfeile stellen die Entfernung der ursprünglichen Nodes dar. Die kleineren Controller Images stellen die ursprünglichen Nodes dar und die größeren Controller Images repräsentieren die neuen Nodes.



Die folgende Tabelle beschreibt die grundlegenden Aufgaben, die Sie in den einzelnen Phasen ausführen, und den Zustand der Aggregateigentümer am Ende der Phase. Detaillierte Schritte sind im weiteren Verlauf des Verfahrens aufgeführt:

Stufe	Schritte
"Phase 1: Upgrade vorbereiten"	In Phase 1 bestätigen Sie, dass interne Festplatten keine Root-Aggregate oder Datenaggregate enthalten, die Nodes für das Upgrade vorbereiten und mehrere Vorabprüfungen durchführen. Gegebenenfalls können Sie Festplatten für die Storage-Verschlüsselung neu verschlüsseln und die neuen Controller in Vorbereitung nehmen. Gesamteigentum am Ende von Phase 1: • Node1 ist der Hausbesitzer und der aktuelle Besitzer der node1 Aggregate. • Node2 ist der Hausbesitzer und der aktuelle Besitzer der node2 Aggregate.
"Stufe 2: Node1 ausmustern"	Während Phase 2 verschieben Sie Aggregate ohne Root-Root-Fehler von Knoten1 auf Knoten2 und verschieben Daten-LIFs, die nicht-SAN-Daten-LIFs gehören, die sich im Besitz von node1 befinden, auf Knoten 2, einschließlich fehlgeschlagener oder Vetos. Sie notieren auch die nötigen Node1-Informationen, die Sie später im Verfahren verwenden können, und setzen node1 aus. Gesamteigentum am Ende von Phase 2: • Node1 ist der Hausbesitzer von node1 Aggregaten. • Node2 ist der aktuelle Besitzer von node1 Aggregaten. • Node2 ist der Hausbesitzer und der aktuelle Besitzer von node2 Aggregaten.
"Phase 3: Installieren und booten node3"	In Phase 3 installieren und booten Sie Knoten3, ordnen Sie die Cluster- und Node-Management-Ports von node1 zu node3 zu und verschieben Daten-LIFs und SAN-LIFs, die zu node1 gehören, von node2 auf node3. Außerdem werden alle Aggregate von node2 auf node3 verschoben und die Daten-LIFs und SAN-LIFs von node2 auf node3 verschoben. Gesamteigentum am Ende von Stufe 3: • Node2 ist der Hausbesitzer von node2 Aggregate, aber nicht der aktuelle Eigentümer. • Node3 ist der Hausbesitzer und aktuelle Besitzer von Aggregaten, die ursprünglich zu node1 gehören. • Node2 ist der Hausbesitzer und aktuelle Besitzer von Aggregaten, die zu node2 gehören, aber nicht der Hausbesitzer.
"Stufe 4: Außer Dienst 2"	Während Phase 4 notieren Sie die nötigen Node2-Informationen, die später im Verfahren verwendet werden sollen, und nehmen dann die Node2-Daten in den Ruhestand. Es findet keine Änderungen am Aggregateigentum statt.

Stufe	Schritte
"Phase 5: Installieren und booten node4"	In Phase 5 installieren und booten Sie node4, ordnen das Cluster und die Node-Management-Ports von node2 bis node4 zu und verschieben Daten-LIFs und SAN-LIFs, die zu node2 von node3 nach node4 gehören. Außerdem werden node2-Aggregate von node3 nach node4 verschoben und die Daten-LIFs und SAN-LIFs von node2 auf node3 verschoben. Gesamteigentum am Ende von Stufe 5: • Node3 ist der Hausbesitzer und aktuelle Besitzer der Aggregate, die ursprünglich zu node1 gehörten. • Node4 ist der Hausbesitzer und aktuelle Besitzer von Aggregaten, die ursprünglich zu node2 gehörten.
"Phase 6: Das Upgrade abschließen"	In Phase 6 bestätigen Sie, dass die neuen Nodes korrekt eingerichtet wurden und Storage Encryption oder NetApp Volume Encryption einrichten, wenn die neuen Nodes verschlüsselt sind. Zudem sollten die alten Nodes außer Betrieb gesetzt werden, um den SnapMirror Betrieb fortzusetzen. ⓘ Die Disaster-Recovery-Updates für Storage Virtual Machine (SVM) werden nicht gemäß den zugewiesenen Zeitplänen unterbrochen. Es findet keine Änderungen am Aggregateigentum statt.

Richtlinien für das Controller-Upgrade mit ARL

Um zu verstehen, ob Sie mithilfe von Aggregate Relocation (ARL) ein Upgrade eines Controller-Paars mit ONTAP 9.8 durchführen können, hängt von der Plattform und der Konfiguration des ursprünglichen Controllers sowie des Ersatz-Controllers ab.

Unterstützte Upgrades für ARL

Unter den folgenden Umständen können Sie ein Upgrade eines Node-Paars mit ARL durchführen:

- Auf den ursprünglichen Controllern und den Ersatz-Controllern muss vor dem Upgrade dieselbe Version von ONTAP 9.8 ausgeführt werden.
- Die Ersatz-Controller müssen die gleiche oder eine höhere Kapazität aufweisen als die ursprünglichen Controller. Bei gleicher oder höherer Kapazität werden Attribute bezeichnet, beispielsweise die Maximalanzahl für NVRAM, Volume, LUN oder Aggregate. Er bezieht sich auch auf die maximale Volume- oder Aggregatgröße der neuen Nodes.
- Sie können die folgenden Systemtypen aktualisieren:
  - Einem FAS System auf ein FAS System.
  - Ein FAS System auf ein System mit FlexArray Virtualisierungssoftware oder einem V-Series System.
  - Einem AFF System auf ein AFF System.

    - Ein System mit FlexArray Virtualisierungssoftware oder einem V-Series System auf einem FAS System, vorausgesetzt, dass das System mit FlexArray Virtualisierungssoftware oder V-Series System keine Array-LUNs besitzt.
    - Eines V-Series Systems auf ein System mit FlexArray Virtualisierungssoftware oder einem V-Series System
- Bei einigen Upgrades des ARL-Controllers können Sie für das Upgrade temporäre Cluster-Ports auf dem Ersatz-Controller verwenden. Wenn Sie beispielsweise je nach Konfiguration der AFF A400 ein Upgrade von einem AFF A300 auf ein AFF A400 System durchführen, können Sie einen der beiden Mezzanine-Ports verwenden oder eine 10-GbE-Netzwerkschnittstellenkarte mit vier Ports für temporäre Cluster-Ports hinzufügen. Nachdem Sie ein Controller-Upgrade über temporäre Cluster-Ports abgeschlossen haben, können Sie Cluster unterbrechungsfrei zu 100-GbE-Ports auf dem Ersatz-Controller migrieren.
- Das Controller-Upgrade mit ARL wird auf Systemen unterstützt, die mit SnapLock Enterprise und SnapLock Compliance Volumes konfiguriert sind.

Sie müssen überprüfen, ob der ARL-Vorgang auf den Original- und Ersatz-Controllern ausgeführt werden kann. Sie müssen die Größe aller definierten Aggregate und die Anzahl der Festplatten überprüfen, die vom ursprünglichen System unterstützt werden. Vergleichen Sie dann die aggregierte Größe und Anzahl der vom neuen System unterstützten Festplatten. Informationen zum Zugriff auf diese Informationen finden Sie unter "Quellen" Zum Verknüpfen mit der *Hardware Universe*. Die Aggregatgröße und die Anzahl der vom neuen System unterstützten Festplatten müssen gleich oder größer sein als die Aggregatgröße und Anzahl der vom ursprünglichen System unterstützten Festplatten.

Sie müssen in den Cluster-Mischregeln validieren, ob neue Nodes zusammen mit den vorhandenen Nodes Teil des Clusters werden können, wenn der ursprüngliche Controller ersetzt wird. Weitere Informationen zu Regeln für die Kombination von Clustern finden Sie unter "Quellen" Zum Verknüpfen mit der *Hardware Universe*.

> Beide Systeme sind entweder hochverfügbarkeits- (HA) oder kein HA-System. Beide Nodes müssen entweder die Persönlichkeit aktiviert oder deaktiviert sein. Sie können einen Node nicht mit der All-Flash-optimierten Persönlichkeit kombinieren, die bei einem Node aktiviert ist, der nicht im gleichen HA-Paar die Persönlichkeit aktiviert hat. Wenn sich die Persönlichkeiten unterscheiden, wenden Sie sich an den technischen Support.

> Wenn das neue System weniger Steckplätze als das ursprüngliche System besitzt oder weniger oder unterschiedliche Ports vorhanden sind, müssen Sie dem neuen System möglicherweise einen Adapter hinzufügen. Siehe "Quellen" Link zum *Hardware Universe* auf der NetApp Support-Website, um Informationen zu bestimmten Plattformen zu erhalten.

Wenn Sie ein System mit mehr als zwei Cluster-Ports pro Node, wie z. B. einem FAS8080 oder AFF8080 System, haben Sie vor dem Upgrade die Cluster-LIFs zu zwei Cluster-Ports pro Node zu migrieren und neu zu starten. Wenn Sie das Controller-Upgrade mit mehr als zwei Cluster-Ports pro Node durchführen, fehlen möglicherweise nach dem Upgrade Cluster-LIFs auf dem neuen Controller.

Upgrades werden für ARL nicht unterstützt

Sie können die folgenden Aktualisierungen nicht ausführen:

- Zu oder von Controllern, die ONTAP 9.8 oder höher nicht ausführen können.
- Zum Austausch von Controllern, die die mit den ursprünglichen Controllern verbundenen Platten-Shelfs nicht unterstützen.

  Informationen zur Unterstützung von Festplatten finden Sie unter "Quellen" Zum Verknüpfen mit der *Hardware Universe*.

- Von Controllern mit Root-Aggregaten oder Datenaggregaten auf internen Laufwerken.

  Wenn Sie Controller mit Root-Aggregaten oder Datenaggregaten auf internen Festplattenlaufwerken aktualisieren möchten, lesen Sie "Quellen" Link zu *Upgrade durch Verschiebung von Volumes oder Storage* und Vorgang *Upgrade eines Node-Paares, auf dem Clustered Data ONTAP durch Verschieben von Volumes* ausgeführt wird.

  Wenn Sie ONTAP auf Nodes in einem Cluster aktualisieren möchten, lesen Sie "Quellen" Link zu *Upgrade ONTAP*.

Annahmen und Terminologie

Dieses Dokument wird an folgende Annahmen geschrieben:

- Die Ersatz-Controller-Hardware ist neu und wurde nicht verwendet.

  Achtung: Da dieses Verfahren davon ausgeht, dass die Hardware des Ersatzcontrollers neu ist und nicht verwendet wurde, werden die erforderlichen Schritte zur Vorbereitung gebrauchter Controller mit dem ausgeführt `wipeconfig` Befehl ist in dieser Prozedur nicht enthalten. Wenn bereits die Ersatz-Controller-Hardware verwendet wurde, müssen Sie sich an den technischen Support wenden, insbesondere wenn auf den Controllern Data ONTAP in 7-Mode ausgeführt wurde.

- Die Richtlinien zum Upgrade des Knotenpaars werden gelesen und verstanden.

  Achtung: Versuchen Sie nicht, den NVRAM-Inhalt zu löschen. Wenn Sie den Inhalt des NVRAM löschen müssen, wenden Sie sich an den technischen Support von NetApp.

- Sie führen den entsprechenden Befehl vor und nach dem aus `modify` Und die Ausgabe von beiden vergleichen `show` Befehle, um zu überprüfen, dass das `modify` Befehl erfolgreich.
- Wenn Sie über eine SAN-Konfiguration verfügen, stehen Ihnen auf dem HA-Paar lokale LIFs und Partner-LIFs für jede Storage Virtual Machine (SVM) zur Verfügung. Wenn Sie keine lokalen LIFs für jede SVM haben und keine Partner-LIFs haben, sollten Sie vor dem Upgrade die SAN-Daten-LIF auf dem Remote- und lokalen Node für diese SVM hinzufügen.
- Wenn Sie in einer SAN-Konfiguration Port-Sets haben, müssen Sie überprüfen, dass jeder gebundene Port-Satz mindestens eine LIF von jedem Node im HA-Paar enthält.

Bei diesem Verfahren wird der Begriff „*Boot Environment prompt*“ verwendet, um die Eingabeaufforderung auf einem Node, von dem Sie bestimmte Aufgaben ausführen können, zu lesen, z. B. beim Neubooten des Knotens und beim Drucken oder Festlegen von Umgebungsvariablen. Die Eingabeaufforderung wird manchmal informell als *Boot-Loader Prompt* bezeichnet.

Die Eingabeaufforderung der Boot-Umgebung wird im folgenden Beispiel angezeigt:

```
LOADER>
```

Lizenzierung in ONTAP 9.8 oder höher

Einige Funktionen erfordern Lizenzen, die als *Packages* ausgegeben werden, die eine oder mehrere

Funktionen enthalten. Jeder Node im Cluster muss über seinen eigenen Schlüssel für jede Funktion im Cluster verfügen.

Wenn Sie keine neuen Lizenzschlüssel haben, sind für den neuen Controller derzeit lizenzierte Funktionen im Cluster verfügbar und funktionieren weiterhin. Durch die Verwendung nicht lizenzierter Funktionen auf dem Controller können Sie jedoch möglicherweise die Einhaltung Ihrer Lizenzvereinbarung verschließen. Sie müssen daher nach Abschluss des Upgrades den neuen Lizenzschlüssel oder die neuen Schlüssel für den neuen Controller installieren.

Alle Lizenzschlüssel sind 28 Groß-alphabetische Zeichen lang. Siehe "Quellen" Um auf die *NetApp Support Site* zu verlinken, wo Sie neue 28-stellige Lizenzschlüssel für ONTAP 9.8 erhalten. Oder höher. Die Schlüssel sind im Abschnitt „*My Support*“ unter „*Software licenses*“ verfügbar. Falls auf der Website keine Lizenzschlüssel vorhanden ist, wenden Sie sich an Ihren NetApp Ansprechpartner.

Ausführliche Informationen zur Lizenzierung finden Sie unter "Quellen" Verknüpfen mit der Referenz *Systemadministration*.

Storage-Verschlüsselung

Die ursprünglichen oder die neuen Nodes sind möglicherweise für die Storage-Verschlüsselung aktiviert. In diesem Fall müssen Sie in diesem Verfahren weitere Schritte durchführen, um zu überprüfen, ob die Speicherverschlüsselung ordnungsgemäß eingerichtet ist.

Falls Sie Storage Encryption verwenden möchten, müssen alle dem Node zugeordneten Festplattenlaufwerke über Self-Encrypting Drives verfügen.

2-Node-Cluster ohne Switches

Wenn Sie Nodes in einem 2-Node-Cluster ohne Switches aktualisieren, können Sie die Nodes im Cluster ohne Switches während des Upgrades belassen. Sie müssen sie nicht in ein Switch-Cluster konvertieren

Fehlerbehebung

Dieses Verfahren enthält Vorschläge zur Fehlerbehebung.

Falls beim Upgrade der Controller Probleme auftreten, finden Sie weitere Informationen im "Fehlerbehebung" Abschnitt am Ende des Verfahrens für weitere Informationen und mögliche Lösungen.

Wenn Sie keine Lösung für das Problem finden, wenden Sie sich an den technischen Support.

Die erforderlichen Tools und Dokumentationen

Sie müssen über spezielle Tools verfügen, um die neue Hardware zu installieren, und Sie müssen während des Upgrade-Prozesses andere Dokumente referenzieren. Sie müssen außerdem die für das Controller-Upgrade wichtigen Informationen aufzeichnen. Zum Aufzeichnen von Informationen wird ein Arbeitsblatt bereitgestellt.

Für die Durchführung des Upgrades benötigen Sie die folgenden Tools:

- Erdungsband
- #2 Kreuzschlitzschraubendreher

Wechseln Sie zum "Quellen" Abschnitt für den Zugriff auf die Liste der für dieses Upgrade erforderlichen Referenzdokumente.

Worksheet: Zu erfassend vor und während des Controller-Upgrades

Sie sollten bestimmte Informationen sammeln, um das Upgrade der ursprünglichen Nodes zu unterstützen. Diese Informationen umfassen Node-IDs, Port- und LIF-Details, Lizenzschlüssel und IP-Adressen.

Sie können das folgende Arbeitsblatt verwenden, um die Informationen für eine spätere Verwendung im Verfahren aufzuzeichnen:

Erforderliche Informationen	Wenn erfasst	Wenn verwendet	Erfassten Informationen Fertigzustellen
Modell, System-ID, Seriennummer der ursprünglichen Nodes	Phase 1: *Die Nodes für das Upgrade vorbereiten*	Phase 3: *Installieren und Booten node3* Stufe 5: *Installieren und Booten von node4* Stufe 6: *Decommission das alte System*	
Shelf- und Festplatteninformationen, Flash Storage-Details, Arbeitsspeicher, NVRAM und Adapterkarten auf den ursprünglichen Nodes	Phase 1: *Vorbereiten der Knoten für das Upgrade*	Während des gesamten Verfahrens	
Online-Aggregate und Volumes auf den ursprünglichen Nodes	Phase 1: *Die Nodes für das Upgrade vorbereiten*	Während des gesamten Verfahrens zur Überprüfung, ob Aggregate und Volumes online bleiben, außer bei kurzen Standortverlagerungen	
Ausgabe von Befehlen `network port vlan show` Und `network port ifgrp show`	Phase 1: *Die Nodes für das Upgrade vorbereiten*	Stufe 3: *Map Ports von node1 nach node3* Stufe 5: *Map Ports von node2 nach node4*	
(Nur SAN-Umgebungen) Standardkonfiguration von FC-Ports	Phase 1: *Die Nodes für das Upgrade vorbereiten*	Beim Konfigurieren von FC-Ports auf den neuen Nodes	
(Systeme der V-Series oder Systeme mit FlexArray-Virtualisierungssoftware) Topologie für V-Series Systeme oder Systeme mit FlexArray Virtualisierungssoftware	Phase 1: *Die Nodes für das Upgrade vorbereiten*	Stufe 3: *Installieren und Booten node3* Stufe 5: *Installieren und Booten von node4*	

Erforderliche Informationen	Wenn erfasst	Wenn verwendet	Erfassten Informationen Fertigzustellen
IP-Adresse der SPs	Phase 1: *Die Nodes für das Upgrade vorbereiten*	Stufe 6: *Bestätigen Sie, dass die neuen Controller korrekt eingerichtet sind*	
Lizenzschlüssel	Phase 1: *Die Nodes für das Upgrade vorbereiten*	Stufe 6: *Bestätigen Sie, dass die neuen Controller korrekt eingerichtet sind*	
IP-Adresse für den externen Schlüsselverwaltungsserver	Phase 1: *Rekey Disks für Speicherverschlüsselung*	Phase 6: *Storage Encryption auf den neuen Nodes einrichten*	
Name und Pfad des per Web zugänglichen Verzeichnisses, bei dem Sie Dateien auf die Nodes als Netzboot herunterladen	Stufe 1: *Netzboot vorbereiten*	Stufe 3: *Installieren und Booten node3* Stufe 5: *Installieren und Booten von node4*	
LIFs für nicht-SAN-Daten im Besitz von Node1	Phase 2: *Verschieben Sie nicht-SAN-logische Datenschnittstellen von node1 auf node2*	Später im Abschnitt	
Cluster, Intercluster, Node-Management, Cluster-Management und physische Ports	Phase 2: *Node1-Informationen aufzeichnen*	Stufe 3: *Installieren und Booten node3* Stufe 3: *Kartenanschlüsse von node1 nach node3*	
Ports auf neuen Nodes	Phase 3: *Map Ports von node1 nach node3*	Später im Abschnitt und im Abschnitt *Kartenanschlüsse von node2 nach node4*	
Verfügbare Ports und Broadcast-Domänen auf Knoten 3	Phase 3: *Map Ports von node1 nach node3*	Später im Abschnitt	
Logische Schnittstellen (Non-SAN) sind nicht im Besitz von node2	*Verschieben von LIFs für nicht-SAN-Daten, die zu node1 von node2 zu node3 gehören und SAN-LIFs auf node3* überprüfen	Später im Abschnitt	
LIFs für nicht-SAN-Daten im Besitz von node2	Phase 3: *Verschieben Sie nicht-SAN-logische Datenschnittstellen von node2 auf node3*	Später im Abschnitt	
Cluster, Intercluster, Node-Management, Cluster-Management und physische Ports	Stufe 4: *Node2-Informationen aufzeichnen*	Stufe 5: *Installation und Booten von node4* Stufe 5:_ Kartenanschlüsse von node2 nach node4_	

Erforderliche Informationen	Wenn erfasst	Wenn verwendet	Erfassten Informationen Fertigzustellen
Cluster-Netzwerk-Ports auf node4	Stufe 5: *Map Ports von node2 nach node4*	Später im Abschnitt	
Verfügbare Ports und Broadcast-Domänen auf node4	Stufe 5: *Map Ports von node2 nach node4*	Später im Abschnitt	
Private und öffentliche SSL-Zertifikate für das Storage-System und private SSL-Zertifikate für jeden Schlüsselmanagementserver	Phase 6: *Storage Encryption auf den neuen Nodes einrichten*	Später im Abschnitt	

Stufe 1: Upgrade vorbereiten

Überblick

In Phase 1 bestätigen Sie, dass interne Festplatten keine Root-Aggregate oder Datenaggregate enthalten, die Nodes für das Upgrade vorbereiten und mehrere Vorabprüfungen durchführen. Unter Umständen müssen Sie auch Festplatten für die Storage-Verschlüsselung rekeysen und die neuen Controller als Netzboot vorbereiten.

Schritte

1. "Ermitteln Sie, ob der Controller über Aggregate auf internen Festplatten verfügt"
2. "Bereiten Sie die Knoten für ein Upgrade vor"
3. "Verwaltung von Authentifizierungsschlüssel mit dem Onboard Key Manager"
4. "SnapMirror Beziehungen stilllegen"
5. "Vorbereitungen für den Netzboot"

Ermitteln Sie, ob der Controller über Aggregate auf internen Festplatten verfügt

Wenn Sie Controller mit internen Festplatten aktualisieren, müssen Sie mehrere Befehle ausführen und deren Ausgabe überprüfen, um zu bestätigen, dass keines der internen Festplatten Root-Aggregate oder Datenaggregate enthält.

Über diese Aufgabe

Wenn Sie Controller nicht mit Aggregaten auf internen Festplatten aktualisieren, lassen Sie diesen Abschnitt überspringen und fahren Sie mit dem Abschnitt fort "Bereiten Sie die Knoten für ein Upgrade vor".

Schritte

1. Geben Sie die nodeshell, einmal für jeden der ursprünglichen Knoten.

   ```
   system node run -node node_name
   ```

2. Anzeigen der internen Laufwerke:

   `sysconfig -av`

   Das System zeigt ausführliche Informationen über die Konfiguration des Node, einschließlich Storage, an. Diese Informationen werden in der im folgenden Beispiel gezeigten Teilausgabe angezeigt:

```
node> sysconfig -av
slot 0: SAS Host Adapter 0a (PMC-Sierra PM8001 rev. C, SAS, UP)
                Firmware rev: 01.11.06.00
                 Base WWN: 5:00a098:0008a3b:b0
                 Phy State: [0] Enabled, 6.0 Gb/s
                            [1] Enabled, 6.0 Gb/s
                            [2] Enabled, 6.0 Gb/s
                            [3] Enabled, 6.0 Gb/s
                ID Vendor Model FW Size
                00.0 : NETAPP X306_HMARK02TSSM NA04 1695.4GB (3907029168
512B/sect)
                00.1 : NETAPP X306_HMARK02TSSM NA04 1695.4GB (3907029168
512B/sect)
                00.2 : NETAPP X306_HMARK02TSSM NA04 1695.4GB (3907029168
512B/sect)
                00.3 : NETAPP X306_HMARK02TSSM NA04 1695.4GB (3907029168
512B/sect)
                00.4 : NETAPP X306_HMARK02TSSM NA04 1695.4GB (3907029168
512B/sect)
                00.5 : NETAPP X306_HMARK02TSSM NA04 1695.4GB (3907029168
512B/sect)
                00.6 : NETAPP X306_HMARK02TSSM NA04 1695.4GB (3907029168
512B/sect)
                00.7 : NETAPP X306_HMARK02TSSM NA04 1695.4GB (3907029168
512B/sect)
                00.8 : NETAPP X306_HMARK02TSSM NA04 1695.4GB (3907029168
512B/sect)
                00.9 : NETAPP X306_HMARK02TSSM NA04 1695.4GB (3907029168
512B/sect)
                00.10: NETAPP X306_HMARK02TSSM NA04 1695.4GB (3907029168
512B/sect)
                00.11: NETAPP X306_HMARK02TSSM NA04 1695.4GB (3907029168
512B/sect)
...
```

3. Untersuchen Sie die Speicherausgabe des `sysconfig -av` Befehl, um die internen Festplattenlaufwerke zu identifizieren, und notieren Sie dann die Informationen.

   Interne Laufwerke haben "00." zu Beginn ihrer ID. „00.“ gibt ein internes Festplatten-Shelf an, und die Zahl nach dem Dezimalpunkt gibt das einzelne Festplattenlaufwerk an.

4. Geben Sie auf beiden Controllern den folgenden Befehl ein:

```
aggr status -r
```

Das System zeigt den Aggregatstatus des Node an, wie in der Teilausgabe im folgenden Beispiel dargestellt:

```
node> aggr status -r
Aggregate aggr2 (online, raid_dp, parity uninit'd!) (block checksums)
Plex /aggr2/plex0 (online, normal, active)
RAID group /aggr2/plex0/rg0 (normal, block checksums)

RAID Disk Device    HA SHELF BAY CHAN Pool Type RPM  Used (MB/blks)
Phys (MB/blks)
--------- --------- -- ----- --- ---- ---- ---- ---- ------------------
------------------
dparity   0a.00.1   0a   0    1  SA:B  0   BSAS 7200 1695466/3472315904
1695759/3472914816
parity    0a.00.3   0a   0    3  SA:B  0   BSAS 7200 1695466/3472315904
1695759/3472914816
data      0a.00.9   0a   0    9  SA:B  0   BSAS 7200 1695466/3472315904
1695759/3472914816
...
```

> Das Gerät, das zum Erstellen des Aggregats verwendet wird, ist möglicherweise keine physische Festplatte, sondern möglicherweise eine Partition.

5. Überprüfen Sie die Ausgabe des `aggr status -r` Befehl, um die Aggregate mithilfe interner Festplatten zu identifizieren und dann die Informationen aufzuzeichnen.

   Im Beispiel im vorherigen Schritt verwendet „aggr2“ interne Laufwerke, wie durch die Shelf-ID von „0“ angegeben.

6. Geben Sie bei beiden Controllern den folgenden Befehl ein:

```
aggr status -y
```

Das System zeigt Informationen zu den Volumes auf dem Aggregat an, wie in der teilweise Ausgabe im folgenden Beispiel dargestellt:

```
node> aggr status -v
...
 aggr2   online   raid_dp, aggr    nosnap=off, raidtype=raid_dp,
raidsize=14,
                  64-bit           raid_lost_write=on,
ignore_inconsistent=off,
                  rlw_on           snapmirrored=off, resyncsnaptime=60,
                                   fs_size_fixed=off,
lost_write_protect=on,
                                   ha_policy=cfo, hybrid_enabled=off,
percent_snapshot_space=0%,
                                   free_space_realloc=off, raid_cv=on,
thorough_scrub=off
         Volumes: vol6, vol5, vol14
...
 aggr0   online   raid_dp, aggr    root, diskroot, nosnap=off,
raidtype=raid_dp,
                  64-bit           raidsize=14, raid_lost_write=on,
ignore_inconsistent=off,
                  rlw_on           snapmirrored=off,  resyncsnaptime=60,
fs_size_fixed=off,
                                   lost_write_protect=on, ha_policy=cfo,
hybrid_enabled=off,
                                   percent_snapshot_space=0%,
free_space_realloc=off, raid_cv=on
         Volumes: vol0
```

Basierend auf der Ausgabe in Schritt 4 Schritt 6 verwendet aggr2 drei interne Laufwerke – „0a.00.1“, „0a.00.3“ und „0a.00.9“ – und die Volumes auf „aggr2“ sind „vol6“, „vol5“ und „vol14“. Auch in der Ausgabe von Schritt 6 enthält die Auslesung für „aggr0“ das Wort „root“ am Anfang der Information für das Aggregat. Das bedeutet, dass es ein Root-Volume enthält.

7. Überprüfen Sie die Ausgabe des `aggr status -v` Befehl zur Ermittlung der Volumes, die zu beliebigen Aggregaten gehören, die sich auf einem internen Laufwerk befinden und ob eines dieser Volumes ein Root-Volume enthalten soll
8. Beenden Sie den nodeshell, indem Sie auf jedem Controller den folgenden Befehl eingeben:

   ```
   exit
   ```

9. Führen Sie eine der folgenden Aktionen durch:

Wenn die Controller	Dann…
Enthalten keine Aggregate auf internen Festplatten	Fahren Sie mit diesem Verfahren fort.

Wenn die Controller	Dann…
Enthalten Aggregate, aber keine Volumes auf den internen Festplattenlaufwerken	Fahren Sie mit diesem Verfahren fort. Bevor Sie fortfahren, müssen Sie die Aggregate offline setzen und dann die Aggregate auf den internen Festplattenlaufwerken zerstören. Siehe "Quellen" Verbinden mit *Disk und Aggregatmanagement mit CLI* Inhalt für Informationen über das Managen von Aggregaten.
Enthalten nicht-Root-Volumes auf den internen Laufwerken	Fahren Sie mit diesem Verfahren fort. Bevor Sie fortfahren, müssen Sie die Volumes zu einem externen Festplatten-Shelf verschieben, die Aggregate offline platzieren und dann die Aggregate auf den internen Festplattenlaufwerken zerstören. Siehe "Quellen" Informationen über das Verschieben von Volumes erhalten Sie unter Verweis auf das Management von *Festplatte und Aggregaten mit dem CLI* Inhalt.
Enthalten Root-Volumes auf den internen Laufwerken	Fahren Sie mit diesem Verfahren nicht fort. Sie können ein Upgrade der Controller durchführen, indem Sie auf verweisen "Quellen" Zum Verlinken auf die *NetApp Support Site* und das Verfahren *Aktualisieren der Controller Hardware auf einem Node-Paar, auf dem Clustered Data ONTAP durch Verschieben von Volumes* ausgeführt wird.
Enthalten nicht-Root-Volumes auf den internen Laufwerken und Sie können die Volumes nicht in einen externen Speicher verschieben	Fahren Sie mit diesem Verfahren nicht fort. Sie können die Controller mithilfe des Verfahrens *aktualisieren Sie die Controller-Hardware auf einem Node-Paar, auf dem Clustered Data ONTAP ausgeführt wird, indem Sie Volumes* verschieben. Siehe "Quellen" Um auf die *NetApp Support Site* zu verlinken, auf die Sie Zugriff haben.

Bereiten Sie die Knoten für ein Upgrade vor

Bevor Sie die ursprünglichen Nodes ersetzen können, müssen Sie bestätigen, dass sich die Nodes in einem HA-Paar befinden, dass keine fehlenden oder ausgefallenen Festplatten vorhanden sind, auf den Storage der jeweils anderen Nodes zugreifen können und keine Daten-LIFs besitzen, die den anderen Nodes im Cluster zugewiesen sind. Sie müssen auch Informationen über die ursprünglichen Nodes sammeln und bestätigen, dass alle Knoten im Cluster Quorum sind, wenn sich der Cluster in einer SAN-Umgebung befindet.

Schritte

1. Vergewissern Sie sich, dass jeder der ursprünglichen Nodes über ausreichende Ressourcen verfügt, um den Workload beider Nodes im Übernahmemodus angemessen zu unterstützen.

Siehe "Quellen" Um zu *High Availability Management* zu verlinken und im Abschnitt „ Best Practices für HA-Paare_“ zu folgen. Keine der ursprünglichen Nodes sollte mit einer Auslastung von über 50 % laufen. Wenn ein Node eine Auslastung von unter 50 % aufweist, kann er die Lasten für beide Nodes während des Controller-Upgrades verarbeiten.

2. Führen Sie die folgenden Teilschritte durch, um eine Performance-Baseline für die ursprünglichen Nodes zu erstellen:
   a. Stellen Sie sicher, dass das Benutzerkonto für den Diagnosebenutzer entsperrt ist.

      Das diagnostische Benutzerkonto ist nur für diagnostische Zwecke auf niedriger Ebene gedacht und sollte nur unter Anleitung durch den technischen Support verwendet werden.

      Informationen zum Entsperren der Benutzerkonten finden Sie unter "Quellen" Verknüpfen mit der Referenz *Systemadministration*.

   b. Siehe "Quellen" Wenn Sie einen Link zur NetApp Support-Website_ erhalten möchten, können Sie den Performance and Statistics Collector (Perfstat Converged) herunterladen.

      Mit dem konvergenten Perfstat Tool können Sie eine Performance-Baseline für den Vergleich nach dem Upgrade erstellen.

   c. Erstellen Sie eine Performance-Baseline gemäß den Anweisungen auf der NetApp Support Site.
3. Siehe "Quellen" Einen Link zur NetApp Support Site_ öffnen und einen Support-Case auf der NetApp Support Site eröffnen.

   Sie können den Fall verwenden, um eventuelle Probleme während des Upgrades zu melden.

4. Überprüfen Sie, ob NVMEM oder NVRAM-Batterien der Node3 und node4 geladen sind, und laden Sie sie, falls nicht, auf.

   Sie müssen Node 3 und node4 physisch überprüfen, um zu ermitteln, ob die NVMEM- oder NVRAM-Batterien geladen sind. Informationen zu den LEDs für das Modell node3 und node4 finden Sie unter "Quellen" Zum Verknüpfen mit der *Hardware Universe*.

   Achtung Versuchen Sie nicht, den NVRAM-Inhalt zu löschen. Wenn der Inhalt des NVRAM gelöscht werden muss, wenden Sie sich an den technischen Support von NetApp.

5. Überprüfen Sie die Version von ONTAP auf node3 und node4.

   Die neuen Knoten müssen auf ihren ursprünglichen Knoten dieselbe Version von ONTAP 9.x installiert sein. Wenn die neuen Nodes über eine andere Version der ONTAP installiert sind, müssen Sie die neuen Controller nach der Installation neu laden. Anweisungen zum Upgrade von ONTAP finden Sie unter "Quellen" Link zu *Upgrade ONTAP*.

   Informationen über die Version von ONTAP auf node3 und node4 sollten in den Versandkartons enthalten sein. Die ONTAP-Version wird angezeigt, wenn der Node hochgefahren wird oder Sie können den Node im Wartungsmodus booten und den Befehl ausführen:

   ```
   version
   ```

6. Überprüfen Sie, ob Sie zwei oder vier Cluster LIFs auf node1 und node2 haben:

```
network interface show -role cluster
```

Das System zeigt alle Cluster-LIFs an, wie im folgenden Beispiel gezeigt:

```
cluster::> network interface show -role cluster
        Logical    Status     Network          Current  Current Is
Vserver Interface  Admin/Oper Address/Mask     Node     Port    Home
------- ---------- ---------- ---------------- -------- ------- ----
node1
        clus1      up/up      172.17.177.2/24  node1    e0c     true
        clus2      up/up      172.17.177.6/24  node1    e0e     true
node2
        clus1      up/up      172.17.177.3/24  node2    e0c     true
        clus2      up/up      172.17.177.7/24  node2    e0e     true
```

7. Wenn Sie zwei oder vier Cluster LIFs auf node1 oder node2 haben, stellen Sie sicher, dass Sie beide Cluster LIFs über alle verfügbaren Pfade pingen können, indem Sie die folgenden Unterschritte ausführen:

   a. Geben Sie die erweiterte Berechtigungsebene ein:

      ```
      set -privilege advanced
      ```

      Vom System wird die folgende Meldung angezeigt:

      ```
      Warning: These advanced commands are potentially dangerous; use them
      only when directed to do so by NetApp personnel.
      Do you wish to continue? (y or n):
      ```

   b. Eingabe `y`.

   c. Pingen der Knoten und Testen der Konnektivität:

      ```
      cluster ping-cluster -node node_name
      ```

      Vom System wird eine Meldung wie das folgende Beispiel angezeigt:

```
cluster::*> cluster ping-cluster -node node1
Host is node1
Getting addresses from network interface table...
Local = 10.254.231.102 10.254.91.42
Remote = 10.254.42.25 10.254.16.228
Ping status:
...
Basic connectivity succeeds on 4 path(s) Basic connectivity fails on 0
path(s)
................
Detected 1500 byte MTU on 4 path(s):
Local 10.254.231.102 to Remote 10.254.16.228
Local 10.254.231.102 to Remote 10.254.42.25
Local 10.254.91.42 to Remote 10.254.16.228
Local 10.254.91.42 to Remote 10.254.42.25
Larger than PMTU communication succeeds on 4 path(s)
RPC status:
2 paths up, 0 paths down (tcp check)
2 paths up, 0 paths down (udp check)
```

+
Wenn der Node zwei Cluster Ports verwendet, sollten Sie sehen, dass er in vier Pfaden kommunizieren kann, wie im Beispiel dargestellt.

a. Zurück zur Berechtigung auf Administratorebene:

   ```
   set -privilege admin
   ```

8. Vergewissern Sie sich, dass sich node1 und node2 in einem HA-Paar befinden und überprüfen Sie, dass die Knoten miteinander verbunden sind und dass Übernahme möglich ist:

   ```
   storage failover show
   ```

   Das folgende Beispiel zeigt die Ausgabe, wenn die Nodes miteinander verbunden sind und Takeover möglich ist:

   ```
   cluster::> storage failover show
                                  Takeover
   Node           Partner         Possible State Description
   -------------- -------------- -------- -------------------------------
   node1          node2          true     Connected to node2
   node2          node1          true     Connected to node1
   ```

   Beide Nodes sollten sich im partiellen Giveback enthalten. Das folgende Beispiel zeigt, dass sich node1 teilweise im Giveback befindet:

```
cluster::> storage failover show
                              Takeover
Node           Partner        Possible State Description
-------------- -------------- -------- ------------------------------
node1          node2          true     Connected to node2, Partial
giveback
node2          node1          true     Connected to node1
```

Wenn einer der beiden Nodes sich als Teil des Giveback befindet, verwenden Sie den `storage failover giveback` Führen Sie den Befehl zum Giveback durch, und verwenden Sie dann den `storage failover show-giveback` Befehl um sicherzustellen, dass noch keine Aggregate zurückgegeben werden müssen. Ausführliche Informationen zu den Befehlen finden Sie unter "Quellen" Link zu *High Availability Management*.

9. Bestätigen Sie, dass weder node1 noch node2 die Aggregate besitzen, für die es der aktuelle Eigentümer ist (aber nicht der Hausbesitzer):

   `storage aggregate show -nodes` *`node_name`* `-is-home false -fields owner-name, home-name, state`

   Wenn weder node1 noch node2 besitzt Aggregate, für die es der aktuelle Eigentümer ist (aber nicht der Hausbesitzer), gibt das System eine Meldung ähnlich dem folgenden Beispiel zurück:

```
cluster::> storage aggregate show -node node2 -is-home false -fields
owner-name,homename,state
There are no entries matching your query.
```

   Im folgenden Beispiel wird die Ausgabe des Befehls für einen Node mit dem Namen node2 angezeigt, der der Home-Inhaber, jedoch nicht der aktuelle Eigentümer von vier Aggregaten ist:

```
cluster::> storage aggregate show -node node2 -is-home false
               -fields owner-name,home-name,state

aggregate     home-name    owner-name   state
------------- ------------ ------------ ------
aggr1         node1        node2        online
aggr2         node1        node2        online
aggr3         node1        node2        online
aggr4         node1        node2        online

4 entries were displayed.
```

10. Führen Sie eine der folgenden Aktionen durch:

Wenn der Befehl in ausgeführt wird Schritt 9…	Dann…
Leere Ausgabe	Überspringen Sie Schritt 11, und fahren Sie mit fort Schritt 12.
Hatte eine Ausgabe	Gehen Sie zu Schritt 11.

11. [[man_prepare_Nodes_step11] Wenn node1 oder node2 Aggregate besitzt, für die es der aktuelle Eigentümer, aber nicht der Besitzer des Hauses ist, führen Sie die folgenden Teilschritte durch:

    a. Gibt die Aggregate zurück, die derzeit dem Partner-Node gehören, an den Home-Owner-Node:

    ```
    storage failover giveback -ofnode home_node_name
    ```

    b. Überprüfen Sie, dass weder node1 noch node2 noch Eigentümer von Aggregaten ist, für die es der aktuelle Eigentümer ist (aber nicht der Hausbesitzer):

    ```
    storage aggregate show -nodes node_name -is-home false -fields owner-name,
    home-name, state
    ```

    Das folgende Beispiel zeigt die Ausgabe des Befehls, wenn ein Node sowohl der aktuelle Eigentümer als auch der Home-Inhaber von Aggregaten ist:

```
cluster::> storage aggregate show -nodes node1
          -is-home true -fields owner-name,home-name,state

aggregate     home-name    owner-name   state
------------- ------------ ------------ ------
aggr1         node1        node1        online
aggr2         node1        node1        online
aggr3         node1        node1        online
aggr4         node1        node1        online

4 entries were displayed.
```

12. Bestätigen, dass node1 und node2 auf den Speicher des anderen zugreifen können und überprüfen, dass keine Festplatten fehlen:

    ```
    storage failover show -fields local-missing-disks,partner-missing-disks
    ```

    Im folgenden Beispiel wird die Ausgabe angezeigt, wenn keine Festplatten fehlen:

```
cluster::> storage failover show -fields local-missing-disks,partner-
missing-disks

node     local-missing-disks partner-missing-disks
-------- ------------------- ---------------------
node1    None                None
node2    None                None
```

Wenn Festplatten fehlen, lesen Sie "Quellen" Verbinden mit *Disk- und Aggregatmanagement mit CLI*, *logischem Storage-Management mit CLI* und *High Availability Management*, um Storage für das HA-Paar zu konfigurieren.

13. Vergewissern Sie sich, dass node1 und node2 gesund sind und am Cluster teilnehmen können:

    `cluster show`

    Das folgende Beispiel zeigt die Ausgabe, wenn beide Nodes qualifiziert und ordnungsgemäß sind:

```
cluster::> cluster show

Node                  Health  Eligibility
--------------------- ------- ------------
node1                 true    true
node2                 true    true
```

14. Legen Sie die Berechtigungsebene auf erweitert fest:

    `set -privilege advanced`

15. Bestätigen Sie, dass node1 und node2 dieselbe ONTAP-Version ausführen:

    `system node image show -node` *`node1,node2`* `-iscurrent true`

    Im folgenden Beispiel wird die Ausgabe des Befehls angezeigt:

```
cluster::*> system node image show -node node1,node2 -iscurrent true

                 Is      Is                Install
Node     Image   Default Current Version   Date
-------- ------- ------- ------- --------- -------------------
node1
         image1  true    true    9.1         2/7/2017 20:22:06
node2
         image1  true    true    9.1         2/7/2017 20:20:48

2 entries were displayed.
```

16. Vergewissern Sie sich, dass weder node1 noch node2 Eigentümer sämtlicher Daten-LIFs sind, die zu anderen Nodes im Cluster gehören, und überprüfen Sie die `Current Node` Und `Is Home` Spalten in der Ausgabe:

    `network interface show -role data -is-home false -curr-node` *`node_name`*

    Das folgende Beispiel zeigt die Ausgabe, wenn node1 keine LIFs besitzt, die im Besitz anderer Nodes im Cluster sind:

```
cluster::> network interface show -role data -is-home false -curr-node
node1
 There are no entries matching your query.
```

    Das folgende Beispiel zeigt die Ausgabe, wenn Node1 dem anderen Node gehören wird, der Eigentümer von Daten-LIFs:

```
cluster::> network interface show -role data -is-home false -curr-node
node1

            Logical    Status     Network            Current
Current Is
Vserver     Interface  Admin/Oper Address/Mask       Node          Port
Home
----------- ---------- ---------- ------------------ -------------
------- ----
vs0
            data1      up/up      172.18.103.137/24  node1         e0d
false
            data2      up/up      172.18.103.143/24  node1         e0f
false

2 entries were displayed.
```

17. Wenn die Ausgabe in Schritt 15 Zeigt, dass Node1 oder node2 Eigentümer beliebiger Daten-LIFs sind, die sich im Besitz anderer Nodes im Cluster befinden. Migrieren Sie die Daten-LIFs von node1 oder node2:

    ```
    network interface revert -vserver * -lif *
    ```

    Ausführliche Informationen zum `network interface revert` Befehl, siehe "Quellen" Link zu den Befehlen *ONTAP 9: Manual Page Reference*.

18. Überprüfen Sie, ob node1 oder node2 ausgefallene Festplatten besitzt:

    ```
    storage disk show -nodelist node1,node2 -broken
    ```

    Wenn eine der Festplatten ausgefallen ist, entfernen Sie sie gemäß den Anweisungen in *Disk und Aggregat-Management mit der CLI*. (Siehe "Quellen" Verbinden mit *Disk und Aggregatmanagement mit CLI*.)

19. Sammeln Sie Informationen über node1 und node2, indem Sie die folgenden Unterschritte ausführen und die Ausgabe jedes Befehls aufzeichnen:

    - Diese Informationen werden Sie später im Verfahren verwenden.
    - Wenn Sie ein System mit mehr als zwei Cluster-Ports pro Node, wie z. B. einem FAS8080 oder AFF8080 System, haben Sie vor dem Upgrade die Cluster-LIFs zu zwei Cluster-Ports pro Node zu migrieren und neu zu starten. Wenn Sie das Controller-Upgrade mit mehr als zwei Cluster-Ports pro Node durchführen, fehlen möglicherweise nach dem Upgrade Cluster-LIFs auf dem neuen Controller.

    a. Notieren Sie das Modell, die System-ID und die Seriennummer beider Nodes:

    ```
    system node show -node node1,node2 -instance
    ```

    Sie verwenden die Informationen, um Festplatten neu zuzuweisen und die ursprünglichen Nodes außer Betrieb zu nehmen.

    b. Geben Sie in node1 und node2 den folgenden Befehl ein und notieren Sie Informationen über die Shelfs, die Anzahl der Festplatten in jedem Shelf, die Flash Storage-Details, den Arbeitsspeicher, NVRAM und die Netzwerkkarten aus der Ausgabe:

    ```
    run -node node_name sysconfig
    ```

    Sie können die Informationen verwenden, um Teile oder Zubehör zu identifizieren, die Sie auf node3 oder node4 übertragen möchten. Wenn Sie nicht wissen, ob die Nodes V-Series Systeme sind oder über FlexArray-Virtualisierungssoftware verfügen, können Sie das auch aus der Ausgabe lernen.

    c. Geben Sie sowohl bei node1 als auch bei node2 den folgenden Befehl ein und notieren Sie die Aggregate, die auf beiden Nodes online sind:

    ```
    storage aggregate show -node node_name -state online
    ```

> Mithilfe dieser Informationen und der Informationen im folgenden Unterschritt können Sie überprüfen, ob die Aggregate und Volumes während des gesamten Verfahrens online bleiben, mit Ausnahme des kurzen Zeitraums, in dem sie während der Verschiebung offline sind.

d. Geben Sie sowohl für node1 als auch für node2 den folgenden Befehl ein und notieren Sie die Volumes, die auf beiden Knoten offline sind:

```
volume show -node node_name -state offline
```

> Nach dem Upgrade führen Sie den Befehl erneut aus und vergleichen die Ausgabe mit der Ausgabe in diesem Schritt, um zu sehen, ob andere Volumes offline gegangen sind.

20. Geben Sie die folgenden Befehle ein, um zu ermitteln, ob Schnittstellengruppen oder VLANs auf node1 oder node2 konfiguriert sind:

```
network port ifgrp show

network port vlan show
```

Beachten Sie, ob Schnittstellengruppen oder VLANs auf node1 oder node2 konfiguriert sind. Diese Informationen benötigen Sie im nächsten Schritt und später im Verfahren.

21. Führen Sie die folgenden Teilschritte sowohl bei node1 als auch bei node2 durch, um zu bestätigen, dass die physischen Ports im weiteren Verlauf des Verfahrens korrekt zugeordnet werden können:

a. Geben Sie den folgenden Befehl ein, um zu ermitteln, ob außer den Failover-Gruppen auf dem Node Failover-Gruppen vorhanden sind `clusterwide`:

```
network interface failover-groups show
```

Failover-Gruppen sind Gruppen von Netzwerk-Ports, die sich im System befinden. Da durch ein Upgrade der Controller-Hardware der Standort physischer Ports geändert werden kann, können Failover-Gruppen während des Upgrades unbeabsichtigt geändert werden.

Das System zeigt Failover-Gruppen auf dem Node an, wie im folgenden Beispiel dargestellt:

```
cluster::> network interface failover-groups show

Vserver             Group             Targets
------------------- ----------------- ----------
Cluster             Cluster           node1:e0a, node1:e0b
                                      node2:e0a, node2:e0b

fg_6210_e0c         Default           node1:e0c, node1:e0d
                                      node1:e0e, node2:e0c
                                      node2:e0d, node2:e0e

2 entries were displayed.
```

b. Wenn es andere Failover-Gruppen als gibt `clusterwide`Notieren Sie die Namen der Failover-Gruppen und die Ports, die zu den Failover-Gruppen gehören.

c. Geben Sie den folgenden Befehl ein, um zu ermitteln, ob auf dem Node konfigurierte VLANs vorhanden sind:

   `network port vlan show -node node_name`

   VLANs werden über physische Ports konfiguriert. Wenn sich die physischen Ports ändern, müssen die VLANs später im Verfahren neu erstellt werden.

   Das System zeigt VLANs an, die auf dem Knoten konfiguriert sind, wie im folgenden Beispiel dargestellt:

```
cluster::> network port vlan show

Network Network
Node    VLAN Name Port    VLAN ID MAC Address
------  --------- ------- ------- ------------------
node1   e1b-70    e1b     70      00:15:17:76:7b:69
```

a. Wenn auf dem Node VLANs konfiguriert sind, notieren Sie sich jeden Netzwerkport und die Verbindung zwischen VLAN-ID.

22. Führen Sie eine der folgenden Aktionen durch:

Wenn Interface Groups oder VLANS…	Dann…
Auf node1 oder node2	Vollständig Schritt 23 Und Schritt 24.
Nicht auf node1 oder node2	Gehen Sie zu Schritt 24.

23. [[man_prepare_Nodes_step23] Wenn Sie nicht wissen, ob sich node1 und node2 in einer SAN- oder nicht-SAN-Umgebung befinden, geben Sie den folgenden Befehl ein und überprüfen die Ausgabe:

    `network interface show -vserver vserver_name -data-protocol iscsi|fcp`

    Wenn iSCSI oder FC für die SVM konfiguriert ist, wird mit dem Befehl eine Meldung wie das folgende Beispiel angezeigt:

```
cluster::> network interface show -vserver Vserver8970 -data-protocol
iscsi|fcp
There are no entries matching your query.
```

    Sie können bestätigen, dass sich der Knoten in einer NAS-Umgebung befindet, indem Sie den verwenden `network interface show` Befehl mit dem `-data-protocol nfs|cifs` Parameter.

    Wenn iSCSI oder FC für die SVM konfiguriert ist, wird mit dem Befehl eine Meldung wie das folgende Beispiel angezeigt:

```
cluster::> network interface show -vserver vs1 -data-protocol iscsi|fcp

         Logical    Status     Network            Current  Current Is
Vserver  Interface  Admin/Oper Address/Mask       Node     Port    Home
-------- ---------- ---------- ------------------ -------- ------- ----
vs1      vs1_lif1   up/down    172.17.176.20/24   node1    0d      true
```

24. Stellen Sie sicher, dass alle Knoten im Cluster Quorum sind, indem Sie die folgenden Teilschritte ausführen:

    a. Geben Sie die erweiterte Berechtigungsebene ein:

    ```
    set -privilege advanced
    ```

    Vom System wird die folgende Meldung angezeigt:

    ```
    Warning: These advanced commands are potentially dangerous; use them
    only when directed to do so by NetApp personnel.
    Do you wish to continue? (y or n):
    ```

    b. Eingabe `y`.

    c. Überprüfen Sie einmal für jeden Node den Cluster-Service-Status im Kernel:

    ```
    cluster kernel-service show
    ```

    Vom System wird eine Meldung wie das folgende Beispiel angezeigt:

```
cluster::*> cluster kernel-service show

Master        Cluster       Quorum        Availability  Operational
Node          Node          Status        Status        Status
------------- ------------- ------------- ------------- -------------
node1         node1         in-quorum     true          operational
              node2         in-quorum     true          operational

2 entries were displayed.
```

+
Nodes in einem Cluster sind Quorum, wenn eine einfache Mehrheit der Nodes in einem ordnungsgemäßen Zustand ist und miteinander kommunizieren kann. Weitere Informationen finden Sie unter "Quellen" Verknüpfen mit der Referenz *Systemadministration*.

    a. Zurück zur Administratorberechtigungsebene:

    ```
    set -privilege admin
    ```

25. Führen Sie eine der folgenden Aktionen durch:

Wenn der Cluster…	Dann…
Ist SAN konfiguriert	Gehen Sie zu Schritt 26.
Hat kein SAN konfiguriert	Gehen Sie zu Schritt 29.

26. Stellen Sie sicher, dass SAN LIFs auf node1 und node2 für jede SVM sind, bei der entweder SAN iSCSI oder FC Service aktiviert ist, indem Sie den folgenden Befehl eingeben und seine Ausgabe prüfen:

```
network interface show -data-protocol iscsi|fcp -home-node node_name
```

Der Befehl zeigt SAN LIF-Informationen für node1 und node2 an. Die folgenden Beispiele zeigen den Status in der Spalte Status Admin/Oper nach oben/oben und geben an, dass SAN-iSCSI- und FC-Service aktiviert sind:

```
cluster::> network interface show -data-protocol iscsi|fcp
            Logical    Status     Network                  Current
Current Is
Vserver     Interface  Admin/Oper Address/Mask             Node
Port    Home
----------- ---------- ---------- ------------------       ---------
------- ----
a_vs_iscsi  data1      up/up      10.228.32.190/21         node1     e0a
true
            data2      up/up      10.228.32.192/21         node2     e0a
true

b_vs_fcp    data1      up/up      20:09:00:a0:98:19:9f:b0  node1     0c
true
            data2      up/up      20:0a:00:a0:98:19:9f:b0  node2     0c
true

c_vs_iscsi_fcp data1   up/up      20:0d:00:a0:98:19:9f:b0  node2     0c
true
            data2      up/up      20:0e:00:a0:98:19:9f:b0  node2     0c
true
            data3      up/up      10.228.34.190/21         node2     e0b
true
            data4      up/up      10.228.34.192/21         node2     e0b
true
```

Alternativ können Sie ausführlichere LIF-Informationen anzeigen, indem Sie den folgenden Befehl eingeben:

```
network interface show -instance -data-protocol iscsi|fcp
```

27. Erfassen Sie die Standardkonfiguration aller FC-Ports an den ursprünglichen Nodes, indem Sie den folgenden Befehl eingeben und die Ausgabe für Ihre Systeme aufzeichnen:

    ```
    ucadmin show
    ```

    Der Befehl zeigt Informationen zu allen FC-Ports im Cluster an, wie im folgenden Beispiel dargestellt:

    ```
    cluster::> ucadmin show

                    Current Current   Pending Pending   Admin
    Node    Adapter Mode    Type      Mode    Type      Status
    ------- ------- ------- --------- ------- --------- -----------
    node1   0a      fc      initiator -       -         online
    node1   0b      fc      initiator -       -         online
    node1   0c      fc      initiator -       -         online
    node1   0d      fc      initiator -       -         online
    node2   0a      fc      initiator -       -         online
    node2   0b      fc      initiator -       -         online
    node2   0c      fc      initiator -       -         online
    node2   0d      fc      initiator -       -         online
    8 entries were displayed.
    ```

    Sie können die Informationen nach dem Upgrade verwenden, um die Konfiguration von FC-Ports auf den neuen Nodes einzustellen.

28. Wenn Sie ein V-Series System oder ein System mit FlexArray Virtualisierungssoftware aktualisieren, erfassen Sie Informationen über die Topologie der Original-Nodes, indem Sie den folgenden Befehl eingeben und die Ausgabe aufzeichnen:

    ```
    storage array config show -switch
    ```

    Das System zeigt Topologieinformationen wie im folgenden Beispiel dargestellt an:

```
cluster::> storage array config show -switch

      LUN LUN                                    Target Side Initiator
Side Initi-
Node  Grp Cnt Array Name    Array Target Port  Switch Port Switch Port
ator
----- --- --- ------------- ------------------ -----------
-------------- ------
node1 0   50  I_1818FAStT_1
                            205700a0b84772da   vgbr6510a:5
vgbr6510s164:3  0d
                            206700a0b84772da   vgbr6510a:6
vgbr6510s164:4  2b
                            207600a0b84772da   vgbr6510b:6
vgbr6510s163:1  0c
node2 0   50  I_1818FAStT_1
                            205700a0b84772da   vgbr6510a:5
vgbr6510s164:1  0d
                            206700a0b84772da   vgbr6510a:6
vgbr6510s164:2  2b
                            207600a0b84772da   vgbr6510b:6
vgbr6510s163:3  0c
                            208600a0b84772da   vgbr6510b:5
vgbr6510s163:4  2a
7 entries were displayed.
```

29. die folgenden Teilschritte ausführen:

    a. Geben Sie an einem der Original-Nodes den folgenden Befehl ein und notieren Sie die Ausgabe:

    ```
    service-processor show -node * -instance
    ```

    Das System zeigt auf beiden Nodes detaillierte Informationen zum SP an.

    a. Vergewissern Sie sich, dass der SP-Status lautet `online`.
    b. Vergewissern Sie sich, dass das SP-Netzwerk konfiguriert ist.
    c. Notieren Sie die IP-Adresse und andere Informationen zum SP.

    Möglicherweise möchten Sie die Netzwerkparameter der Remote-Verwaltungsgeräte, in diesem Fall die SPs, vom ursprünglichen System für die SPs auf den neuen Knoten wieder verwenden. Ausführliche Informationen zum SP finden Sie unter "Quellen" Link zu den Befehlen *Systemadministration Reference* und *ONTAP 9: Manual Page Reference*.

30. Wenn die neuen Nodes dieselben lizenzierten Funktionen wie die ursprünglichen Knoten haben sollen, geben Sie den folgenden Befehl ein, um die Clusterlizenzen auf dem ursprünglichen System anzuzeigen:

    ```
    system license show -owner *
    ```

Das folgende Beispiel zeigt die Websitelizenzen für Cluster1:

```
system license show -owner *
Serial Number: 1-80-000013
Owner: cluster1

Package           Type    Description           Expiration
----------------- ------- --------------------- -----------
Base              site    Cluster Base License  -
NFS               site    NFS License           -
CIFS              site    CIFS License          -
SnapMirror        site    SnapMirror License    -
FlexClone         site    FlexClone License     -
SnapVault         site    SnapVault License     -
6 entries were displayed.
```

31. Beschaffung neuer Lizenzschlüssel für die neuen Nodes auf der *NetApp Support Site*. Siehe "Quellen" Zum Link zu *NetApp Support Site*.

    Falls auf der Website keine Lizenzschlüssel vorhanden ist, wenden Sie sich an Ihren NetApp Ansprechpartner.

32. Überprüfen Sie, ob im Original-System AutoSupport aktiviert ist, indem Sie auf jedem Node den folgenden Befehl eingeben und seine Ausgabe überprüfen:

    `system node autosupport show -node node1,node2`

    Die Befehlsausgabe gibt an, ob AutoSupport aktiviert ist. Wie im folgenden Beispiel gezeigt:

```
cluster::> system node autosupport show -node node1,node2

Node              State     From          To                Mail Hosts
---------------- --------- ------------- ----------------  ----------
node1             enable    Postmaster    admin@netapp.com  mailhost

node2             enable    Postmaster    -                 mailhost
2 entries were displayed.
```

33. Führen Sie eine der folgenden Aktionen durch:

Wenn das ursprüngliche System…	Dann…
Hat AutoSupport aktiviert…	Gehen Sie zu Schritt 34.

Wenn das ursprüngliche System…	Dann…
AutoSupport ist nicht aktiviert…	Aktivieren Sie AutoSupport, indem Sie den Anweisungen in der Systemverwaltungsreferenz_ folgen. (Siehe "Quellen" Zum Verknüpfen mit der Referenz *Systemadministration*.) **Hinweis:** AutoSupport ist standardmäßig aktiviert, wenn Sie Ihr Speichersystem zum ersten Mal konfigurieren. Sie können AutoSupport zwar jederzeit deaktivieren, jedoch sollten Sie sie aktiviert lassen. Wenn Sie AutoSupport aktivieren, können Sie erheblich dabei helfen, Probleme und Lösungen zu identifizieren, sollten bei Ihrem Storage-System Probleme auftreten.

34. Überprüfen Sie, ob AutoSupport mit den korrekten E-Mail-IDs für den Mailhost konfiguriert ist, indem Sie auf beiden Originalknoten den folgenden Befehl eingeben und die Ausgabe prüfen:

    ```
    system node autosupport show -node node_name -instance
    ```

    Ausführliche Informationen zu AutoSupport finden Sie unter "Quellen" Link zu den Befehlen *Systemadministration Reference* und *ONTAP 9: Manual Page Reference*.

35. Senden Sie eine AutoSupport-Nachricht für node1 an NetApp, indem Sie den folgenden Befehl eingeben:

    ```
    system node autosupport invoke -node node1 -type all -message "Upgrading node1
    from platform_old to platform_new"
    ```

    > Senden Sie jetzt keine AutoSupport Nachricht für node2 an NetApp. Sie gehen das später im Verfahren vor.

36. Überprüfen Sie, ob die AutoSupport-Meldung gesendet wurde, indem Sie den folgenden Befehl eingeben und die Ausgabe prüfen:

    ```
    system node autosupport show -node node1 -instance
    ```

    Felder `Last Subject Sent:` Und `Last Time Sent:` Enthält den Nachrichtentitel der letzten gesendeten Nachricht und den Zeitpunkt, zu dem die Nachricht gesendet wurde.

37. Wenn Ihr System Self-Encrypting Drives verwendet, lesen Sie den Artikel der Knowledge Base "Wie erkennen Sie, ob ein Laufwerk FIPS-zertifiziert ist" Ermitteln der Art der Self-Encrypting Drives, die auf dem HA-Paar verwendet werden, das Sie aktualisieren. ONTAP unterstützt zwei Arten von Self-Encrypting Drives:

    - FIPS-zertifizierte NetApp Storage Encryption (NSE) SAS- oder NVMe-Laufwerke
    - Self-Encrypting-NVMe-Laufwerke (SED) ohne FIPS

    > FIPS-Laufwerke können nicht mit anderen Laufwerkstypen auf demselben Node oder HA-Paar kombiniert werden.
    >
    > SEDs können mit Laufwerken ohne Verschlüsselung auf demselben Node oder HA-Paar kombiniert werden.

"Weitere Informationen zu unterstützten Self-Encrypting Drives".

Verwaltung von Authentifizierungsschlüssel mit dem Onboard Key Manager

Sie können den Onboard Key Manager (OKM) zur Verwaltung von Authentifizierungsschlüsseln verwenden. Wenn Sie das OKM eingerichtet haben, müssen Sie die Passphrase und das Sicherungsmaterial aufzeichnen, bevor Sie mit dem Upgrade beginnen.

Schritte

1. Notieren Sie die Cluster-weite Passphrase.

   Dies ist die Passphrase, die eingegeben wurde, als das OKM mit der CLI oder REST-API konfiguriert oder aktualisiert wurde.

2. Sichern Sie die Key-Manager-Informationen, indem Sie den ausführen `security key-manager onboard show-backup` Befehl.

SnapMirror Beziehungen stilllegen

Bevor Sie das System mit dem Netzboot booten, müssen Sie sicherstellen, dass alle SnapMirror Beziehungen stillgelegt werden. Wenn eine SnapMirror Beziehung stillgelegt wird, bleibt es bei einem Neustart und einem Failover stillgelegt.

Schritte

1. Überprüfen Sie den SnapMirror Beziehungsstatus auf dem Ziel-Cluster:

   ```
   snapmirror show
   ```

   > Wenn der Status lautet `Transferring`, Sie müssen diese Transfers abbrechen:
   > `snapmirror abort -destination-vserver` *`vserver name`*

   Der Abbruch schlägt fehl, wenn die SnapMirror-Beziehung sich nicht im befindet `Transferring` Bundesland.

2. Alle Beziehungen zwischen dem Cluster stilllegen:

   ```
   snapmirror quiesce -destination-vserver *
   ```

Vorbereitungen für den Netzboot

Nachdem Sie später noch Node3 und node4 physisch gerast haben, müssen Sie sie eventuell als Netzboot Netboot eingesetzt werden. Der Begriff *boots* bedeutet, dass Sie von einem ONTAP Image, das auf einem Remote-Server gespeichert ist, booten. Wenn Sie das Netzboot vorbereiten, müssen Sie eine Kopie des ONTAP 9 Boot Images auf einem Webserver ablegen, auf den das System zugreifen kann.

Bevor Sie beginnen

- Vergewissern Sie sich, dass Sie mit dem System auf einen HTTP-Server zugreifen können.
- Siehe "Quellen" Um eine Verknüpfung zur NetApp Support-Website zu erhalten und die erforderlichen Systemdateien für Ihre Plattform und die richtige Version von ONTAP herunterzuladen.

Über diese Aufgabe

Sie müssen die neuen Controller als Netzboot ansehen, wenn sie nicht die gleiche Version von ONTAP 9 auf ihnen installiert sind, die auf den ursprünglichen Controllern installiert ist. Nachdem Sie jeden neuen Controller installiert haben, starten Sie das System über das auf dem Webserver gespeicherte ONTAP 9-Image. Anschließend können Sie die richtigen Dateien auf das Boot-Medium herunterladen, um später das System zu booten.

Sie müssen die Controller jedoch nicht per Netzboot fahren, wenn auf den Original-Controllern die gleiche Version von ONTAP 9 installiert ist. Wenn ja, können Sie diesen Abschnitt überspringen und mit fortfahren "Phase 3: Installieren und booten node3".

Schritte

1. auf der NetApp Support-Website können Sie die Dateien herunterladen, die zum Ausführen des Netzboots des Systems verwendet werden.
2. Laden Sie die entsprechende ONTAP Software im Bereich Software Downloads auf der NetApp Support Website herunter und speichern Sie die `<ontap_version>_image.tgz` Datei in einem webbasierten Verzeichnis.
3. Wechseln Sie in das Verzeichnis für den Zugriff über das Internet, und stellen Sie sicher, dass die benötigten Dateien verfügbar sind.

Für…	Dann…

Systeme der FAS/AFF8000 Serie	Extrahieren Sie den Inhalt des `<ontap_version>_image.tgz` Datei zum Zielverzeichnis:
	
	`tar -zxvf <ontap_version>_image.tgz`
	
	Wenn Sie die Inhalte unter Windows extrahieren, verwenden Sie 7-Zip oder WinRAR, um das Netzboot-Bild zu extrahieren.
	
	Ihre Verzeichnisliste sollte einen Netzboot-Ordner mit einer Kernel-Datei enthalten:
	
	`netboot/kernel`

Alle anderen Systeme	Ihre Verzeichnisliste sollte die folgende Datei enthalten: `<ontap_version>_image.tgz`HINWEIS: Sie müssen den Inhalt des nicht extrahieren `<ontap_version>_image.tgz` Datei:

Sie verwenden Informationen in den Verzeichnissen in "Phase 3".

Stufe 2: Knoten1 verschieben und ausmustern

Überblick

Während Phase 2 verschieben Sie Aggregate ohne Root-Root-Fehler von Knoten1 auf Knoten2 und verschieben Daten-LIFs, die nicht-SAN-Daten-LIFs gehören, die sich im Besitz von node1 befinden, auf Knoten 2, einschließlich fehlgeschlagener oder Vetos. Sie notieren auch die notwendigen Node1-Informationen, die Sie später im Verfahren verwenden können, und setzen dann node1 aus.

Schritte

1. "Verlagerung von Aggregaten außerhalb der Root-Ebene und NAS-Daten-LIFs, die sich im Besitz von node1 auf node2 befinden"
2. "Das Verschieben von NAS-Daten-LIFs von node1 auf node2"
3. "Node1-Informationen werden aufgezeichnet"
4. "Node1 ausmustern"

Verschiebung von nicht-Root-Aggregaten von node1 auf node2

Bevor Sie node1 durch node3 ersetzen können, müssen Sie die nicht-Root-Aggregate von node1 auf node2 verschieben, indem Sie den Befehl Storage Aggregate Relocation verwenden und dann die Verschiebung überprüfen.

Schritte

1. Verschieben der nicht-Root-Aggregate durch Ausfüllen der folgenden Teilschritte:
   a. Legen Sie die Berechtigungsebene auf erweitert fest:

      ```
      set -privilege advanced
      ```

   b. Geben Sie den folgenden Befehl ein:

      ```
      storage aggregate relocation start -node node1 -destination node2 -aggregate
      -list * -ndo-controller-upgrade true
      ```

   c. Geben Sie bei der entsprechenden Aufforderung ein `y`.

      Umzüge werden im Hintergrund stattfinden. Um ein Aggregat verschieben zu können, dauerte der Vorgang einige Sekunden oder Minuten. Die Zeit umfasst sowohl einen Client-Ausfall als auch Teile ohne Ausfälle. Mit dem Befehl werden keine Offline- oder eingeschränkten Aggregate verschoben.

   d. Kehren Sie zur Administratorebene zurück, indem Sie den folgenden Befehl eingeben:

      ```
      set -privilege admin
      ```

2. Überprüfen Sie den Versetzungsstatus, indem Sie auf node1 den folgenden Befehl eingeben:

   ```
   storage aggregate relocation show -node node1
   ```

   Die Ausgabe wird angezeigt `Done` Für ein Aggregat, nachdem es verlegt wurde.

Warten Sie, bis alle nicht-Root-Aggregate im Besitz von node1 in node2 verschoben wurden, bevor Sie mit dem nächsten Schritt fortfahren.

3. Führen Sie eine der folgenden Aktionen durch:

Wenn Umzug…	Dann…
Von allen Aggregaten ist erfolgreich	Gehen Sie zu Schritt 4.
Fällt ein Aggregate aus oder kommt ein Vetos vor	a. Überprüfen Sie die EMS-Protokolle auf Korrekturmaßnahmen. b. Führen Sie die Korrekturmaßnahme durch. c. Verschiebung ausgefallener oder Vetos von Aggregaten: `storage aggregate relocation start -node node1 - destination node2 -aggregate-list * -ndo -controller-upgrade true` d. Geben Sie bei der entsprechenden Aufforderung ein `y`. e. Zurück zur Administratorebene: `set -privilege admin`Bei Bedarf können Sie die Verschiebung mit einer der folgenden Methoden erzwingen: ◦ Veto-Prüfungen überschreiben: `storage aggregate relocation start -override -vetoes true -ndo-controller-upgrade` ◦ Zielprüfungen überschreiben: `storage aggregate relocation start -override -destination-checks true -ndo-controller -upgrade` Siehe "Quellen" Link zum *Disk- und Aggregatmanagement mit dem CLI* Inhalt und den *ONTAP 9 Befehlen: Manual Page Reference* Weitere Informationen zu den Befehlen zum Verlegen von Speicheraggregaten.

4. Überprüfen Sie, ob alle nicht-Root-Aggregate online sind und ihren Status auf node2:

```
storage aggregate show -node node2 -state online -root false
```

Das folgende Beispiel zeigt, dass die nicht-Root-Aggregate auf node2 online sind:

```
cluster::> storage aggregate show -node node2 state online -root false
Aggregate     Size Available Used% State   #Vols  Nodes            RAID
Status
--------- -------- --------- ----- ------- ------ ----------------
------------
aggr_1
           744.9GB 744.8GB      0% online       5 node2
raid_dp,

normal
aggr_2     825.0GB 825.0GB      0% online       1 node2
raid_dp,

normal
2 entries were displayed.
```

Wenn die Aggregate offline gegangen sind oder in node2 fremd geworden sind, bringen Sie sie mit dem folgenden Befehl auf node2, einmal für jedes Aggregat online:

`storage aggregate online -aggregate` *`aggr_name`*

5. Überprüfen Sie, ob alle Volumes auf node2 online sind, indem Sie den folgenden Befehl auf node2 eingeben und seine Ausgabe prüfen:

   `volume show -node` *`node2`* `-state offline`

   Wenn ein Volume auf node2 offline ist, bringen Sie sie mit dem folgenden Befehl auf node2 für jedes Volume online:

   `volume online -vserver` *`vserver-name`* `-volume` *`volume-name`*

   Der `vserver-name` Die Verwendung mit diesem Befehl ist in der Ausgabe des vorherigen gefunden `volume show` Befehl.

6. Geben Sie auf node2 den folgenden Befehl ein:

   `storage failover show -node` *`node2`*

   Die Ausgabe sollte die folgende Meldung anzeigen:

   ```
   Node owns partner's aggregates as part of the nondisruptive controller
   upgrade procedure.
   ```

7. Vergewissern Sie sich, dass node1 keine im Besitz von nicht-Root-Aggregaten ist, die online sind:

   `storage aggregate show -owner-name` *`node1`* `-ha-policy sfo -state online`

   Die Ausgabe sollte keine online nicht-Root-Aggregate anzeigen, die bereits in node2 verschoben wurden.

Verschieben Sie NAS-Daten-LIFs von node1 auf node2

Bevor Sie node1 durch node3 ersetzen können, müssen Sie die NAS-Daten-LIFs, die sich im Besitz von node1 befinden, auf node2 verschieben, wenn Sie ein Cluster mit zwei Nodes haben, oder auf einen dritten Node, wenn Ihr Cluster mehr als zwei Nodes hat. Die von Ihnen verwendete Methode hängt davon ab, ob das Cluster für NAS oder SAN konfiguriert ist.

Über diese Aufgabe

Remote-LIFs verarbeiten den Datenverkehr zu SAN-LUNs während des Upgrades. Das Verschieben von SAN-LIFs ist für den Zustand des Clusters oder des Service während des Upgrades nicht erforderlich. Sie müssen überprüfen, ob die LIFs sich in einem ordnungsgemäßen Zustand befinden und sich auf den entsprechenden Ports befinden, nachdem Sie node3 in den Online-Modus versetzt haben.

Schritte

1. Führen Sie alle auf node1 gehosteten NAS-Daten-LIFs auf, indem Sie den folgenden Befehl eingeben und die Ausgabe erfassen:

   `network interface show -data-protocol nfs|cifs -curr-node` *`node1`*

   ```
    cluster::> network interface show -data-protocol nfs|cifs -curr-node
   node1

             Logical     Status      Network             Current   Current
   Is
    Vserver  Interface   Admin/Oper  Address/Mask        Node      Port
   Home
    -------- ----------  ----------  ------------------  --------- -------
   ----
    vs0
             a0a         up/down     10.63.0.53/24       node1     a0a
   true
             data1       up/up       10.63.0.50/18       node1     e0c
   true
             rads1       up/up       10.63.0.51/18       node1     e1a
   true
             rads2       up/down     10.63.0.52/24       node1     e1b
   true
    vs1
             lif1        up/up       192.17.176.120/24   node1     e0c
   true
             lif2        up/up       172.17.176.121/24   node1     e1a
   true
   ```

2. Ändern Sie die Einstellungen zur automatischen Zurücksetzen aller LIFs auf node1 und node2:

   `network interface modify -vserver` *`Vserver_name`* `-lif` *`LIF_name`* `-auto-revert`

```
false
```

3. Nehmen Sie die folgenden Schritte auf, um alle NAS-Daten-LIFs zu migrieren, die auf Schnittstellengruppen und VLANs auf node1 gehostet werden:

   a. [[subepa] Migrieren Sie die LIFs, die auf einer beliebigen Interface Groups gehostet werden, und die VLANs auf node1 zu einem Port auf node2, der in der Lage ist, LIFs auf demselben Netzwerk wie die der Interface Groups zu hosten, indem Sie den folgenden Befehl eingeben, einmal für jede LIF:

      ```
      network interface migrate -vserver Vserver_name -lif LIF_name -destination
      -node node2 –destination-port netport|ifgrp
      ```

   b. Ändern Sie den Home-Port und den Home-Node der LIFs und VLANs in Unterschritt A Geben Sie zum Port und Node, der derzeit die LIFs hostet, den folgenden Befehl ein, einmal für jede LIF:

      ```
      network interface modify -vserver Vserver_name -lif LIF_name -home-node
      node2 - home-port netport|ifgrp
      ```

4. Nehmen Sie eine der folgenden Aktionen:

Wenn das Cluster konfiguriert ist für…	Dann…
NAS	Vollständig Schritt 5 Bis Schritt 8.
San	Deaktivieren Sie alle SAN-LIFs auf dem Node, um sie für das Upgrade herunterzufahren: `network interface modify -vserver *Vserver-name* -lif *LIF_name* -home-node *node_to_upgrade* -home-port _netport

5. NAS-Daten-LIFs von node1 nach node2 migrieren, indem Sie den folgenden Befehl eingeben, einmal für jede Daten-LIF:

   ```
   network interface migrate -vserver Vserver-name -lif LIF_name -destination
   -node node2 -destination-port data_port
   ```

6. Geben Sie den folgenden Befehl ein und überprüfen Sie seine Ausgabe, um zu überprüfen, ob LIFs an die richtigen Ports verschoben wurden und dass die LIFs den Status von „up“ aufweisen. Geben Sie dazu den folgenden Befehl an einem der beiden Nodes ein und überprüfen Sie die Ausgabe:

   ```
   network interface show -curr-node node2 -data-protocol nfs|cifs
   ```

7. Ändern Sie den Home-Node der migrierten LIFs:

   ```
   network interface modify -vserver Vserver-name -lif LIF_name -home-node node2
   -home-port port_name
   ```

8. Überprüfen Sie, ob die LIF den Port als ihren Home- oder aktuellen Port verwendet. Wenn der Port nicht zu Hause oder der aktuelle Port ist, fahren Sie mit fort Schritt 9:

   ```
   network interface show -home-node node2 -home-port port_name

   network interface show -curr-node node_name -curr-port port_name
   ```

9. Wenn die LIFs den Port als Home-Port oder aktuellen Port verwenden, ändern Sie die LIF und verwenden Sie einen anderen Port:

   ```
   network interface migrate -vserver Vserver-name -lif LIF_name
   -destination-node node_name -destination-port port_name
   ```

   ```
   network interface modify -vserver Vserver-name -lif LIF_name -home-node
   node_name -home-port port_name
   ```

10. Wenn eine der LIFs ausgefallen sind, setzen Sie den Administrationsstatus der LIFs auf „up“, indem Sie den folgenden Befehl eingeben, einmal für jede LIF:

    ```
    network interface modify -vserver Vserver-name -lif LIF_name -home-node
    nodename -status-admin up
    ```

    > Bei MetroCluster Konfigurationen können Sie die Broadcast-Domäne eines Ports möglicherweise nicht ändern, da dieser einem Port zugewiesen ist, der die LIF einer Ziel-Storage Virtual Machine (SVM) hostet. Geben Sie den folgenden Befehl von der entsprechenden Quell-SVM auf dem Remote-Standort ein, um die Ziel-LIF einem entsprechenden Port zuzuweisen:
    > `metrocluster vserver resync -vserver Vserver_name`

11. Geben Sie den folgenden Befehl ein und überprüfen Sie seine Ausgabe, um zu überprüfen, ob auf node1 keine Daten-LIFs mehr vorhanden sind:

    ```
    network interface show -curr-node node1 -role data
    ```

Node1-Informationen aufzeichnen

Bevor Sie node1 herunterfahren und außer Betrieb nehmen können, müssen Sie Informationen über das Cluster-Netzwerk, die Management- und FC-Ports sowie seine NVRAM-System-ID aufzeichnen. Sie benötigen diese Informationen später im Verfahren, wenn Sie node1 Node3 zuordnen und Festplatten neu zuweisen.

Schritte

1. Geben Sie den folgenden Befehl ein, und erfassen Sie die Ausgabe:

   ```
   network route show
   ```

   Das System zeigt eine Ausgabe wie im folgenden Beispiel an:

```
cluster::> network route show

Vserver        Destination    Gateway      Metric
 -------------- -------------- ----------- -------
 iscsi vserver  0.0.0.0/0      10.10.50.1  20
 node1          0.0.0.0/0      10.10.20.1  10
 ....
 node2          0.0.0.0/0      192.169.1.1 20
```

2. Geben Sie den folgenden Befehl ein und erfassen Sie die Ausgabe:

   `vserver services name-service dns show`

   Das System zeigt eine Ausgabe wie im folgenden Beispiel an:

```
cluster::> vserver services name-service dns show
                                                                Name
Vserver        State     Domains                                Servers
-------------- --------- ------------------------------------
---------------
node 1 2       enabled   alpha.beta.gamma.netapp.com
10.10.60.10,

10.10.60.20
vs_base1       enabled   alpha.beta.gamma.netapp.com,
10.10.60.10,
                         beta.gamma.netapp.com,
10.10.60.20
...
...
vs peer1        enabled  alpha.beta.gamma.netapp.com,
10.10.60.10,
                         gamma.netapp.com
10.10.60.20
```

3. Suchen Sie die Cluster-Netzwerk- und Node-Management-Ports auf node1, indem Sie auf einem der Controller den folgenden Befehl eingeben:

   `network interface show -curr-node` *`node1`* `-role cluster,intercluster,node-mgmt,cluster-mgmt`

   Das System zeigt die LIFs für das Cluster, das Intercluster, das Node-Management und das Cluster-Management für den Node im Cluster an, wie im folgenden Beispiel dargestellt:

```
 cluster::> network interface show -curr-node <node1>
            -role cluster,intercluster,node-mgmt,cluster-mgmt

              Logical       Status     Network            Current
Current Is
  Vserver     Interface     Admin/Oper Address/Mask       Node     Port
Home
  ----------- ------------- ---------- ------------------ --------
------- ----
  vserver1
              cluster mgmt   up/up     192.168.x.xxx/24   node1    e0c
true
  node1
              intercluster   up/up     192.168.x.xxx/24   node1    e0e
true
              clus1          up/up     169.254.xx.xx/24   node1    e0a
true
              clus2          up/up     169.254.xx.xx/24   node1    e0b
true
              mgmt1          up/up     192.168.x.xxx/24   node1    e0c
true
 5 entries were displayed.
```

Das System verfügt möglicherweise über keine Intercluster-LIFs.

4. Erfassen Sie die Informationen in der Ausgabe des Befehls in Schritt 3 Zur Verwendung im Abschnitt "Ports von node1 nach node3 zuordnen".

   Die Ausgabeinformationen sind erforderlich, um die neuen Controller-Ports den alten Controller-Ports zuzuordnen.

5. Geben Sie den folgenden Befehl für node1 ein:

   `network port show -node node1 -type physical`

   Das System zeigt die physischen Ports auf dem Node an, wie im folgenden Beispiel dargestellt:

```
 sti8080mcc-htp-008::> network port show -node sti8080mcc-htp-008 -type
physical

 Node: sti8080mcc-htp-008

                                                                      Ignore
                                                Speed(Mbps)  Health   Health
 Port   IPspace  Broadcast Domain Link MTU    Admin/Oper   Status   Status
 ----   -------  ---------------- ---- ----   -----------  -------
-------
 e0M    Default  Mgmt             up   1500   auto/1000    healthy  false
 e0a    Default  Default          up   9000   auto/10000   healthy  false
 e0b    Default  -                up   9000   auto/10000   healthy  false
 e0c    Default  -                down 9000   auto/-       -        false
 e0d    Default  -                down 9000   auto/-       -        false
 e0e    Cluster  Cluster          up   9000   auto/10000   healthy  false
 e0f    Default  -                up   9000   auto/10000   healthy  false
 e0g    Cluster  Cluster          up   9000   auto/10000   healthy  false
 e0h    Default  Default          up   9000   auto/10000   healthy  false
 9 entries were displayed.
```

6. Notieren Sie die Ports und ihre Broadcast-Domänen.

   Die Broadcast-Domänen müssen später im Verfahren den neuen Ports auf dem neuen Controller zugeordnet werden.

7. Geben Sie den folgenden Befehl für node1 ein:

   `network fcp adapter show -node node1`

   Das System zeigt die FC-Ports auf dem Node an, wie im folgenden Beispiel dargestellt:

```
 cluster::> fcp adapter show -node <node1>
                      Connection  Host
 Node         Adapter Established Port Address
 ------------ ------- ----------- ------------
 node1
               0a     ptp         11400
 node1
               0c     ptp         11700
 node1
               6a     loop        0
 node1
               6b     loop        0
 4 entries were displayed.
```

8. Notieren Sie die Ports.

   Die Ausgabeinformationen sind erforderlich, um die neuen FC-Ports auf dem neuen Controller später im Verfahren zuzuordnen.

9. Falls Sie dies zuvor nicht getan haben, überprüfen Sie, ob auf node1 Schnittstellengruppen oder VLANs konfiguriert sind, indem Sie die folgenden Befehle eingeben:

   ```
   network port ifgrp show
   ```

   ```
   network port vlan show
   ```

   Sie verwenden die Informationen im Abschnitt "Ports von node1 nach node3 zuordnen".

10. Führen Sie eine der folgenden Aktionen durch:

Sie suchen…	Dann…
Die NVRAM-System-ID-Nummer im Abschnitt wurde aufgezeichnet "Bereiten Sie die Knoten auf das Upgrade vor".	Weiter mit dem nächsten Abschnitt "Node1 ausmustern".
Die NVRAM-System-ID-Nummer wurde nicht in den Abschnitt aufgezeichnet "Bereiten Sie die Knoten auf das Upgrade vor"	Vollständig Schritt 11 Und Schritt 12 Und dann weiter zu "Node1 ausmustern".

11. Geben Sie den folgenden Befehl auf einem der Controller ein:

    ```
    system node show -instance -node node1
    ```

    Das System zeigt Informationen über node1 an, wie im folgenden Beispiel dargestellt:

    ```
    cluster::> system node show -instance -node <node1>
                                Node: node1
                               Owner:
                            Location: GDl
                               Model: FAS6240
                       Serial Number: 700000484678
                           Asset Tag: -
                              Uptime: 20 days 00:07
                    NVRAM System ID: 1873757983
                           System ID: 1873757983
                              Vendor: NetApp
                              Health: true
                         Eligibility: true
    ```

12. notieren Sie die im Abschnitt zu verwendende NVRAM-System-ID "Installieren und booten Sie node3".

Node1 ausmustern

Um node1 außer Betrieb zu nehmen, müssen Sie das HA-Paar mit node2 deaktivieren, Node1 richtig herunterfahren und aus dem Rack oder Chassis entfernen.

Schritte

1. Überprüfen Sie die Anzahl der Nodes im Cluster:

   ```
   cluster show
   ```

   Das System zeigt die Nodes im Cluster an, wie im folgenden Beispiel dargestellt:

   ```
   cluster::> cluster show
   Node                  Health  Eligibility
   --------------------- ------- ------------
   node1                 true    true
   node2                 true    true
   2 entries were displayed.
   ```

2. Speicherausfallschutz nach Bedarf deaktivieren:

Falls das Cluster…	Dann…

Eines Clusters mit zwei Nodes	a. Deaktivieren Sie die Hochverfügbarkeit des Clusters, indem Sie auf einem der Nodes den folgenden Befehl eingeben:
	`cluster ha modify -configured false`
	a. Deaktivier Speicher-Failover:
	`storage failover modify -node node1 -enabled false`

Ein Cluster mit mehr als zwei Nodes	Deaktivier Speicher-Failover: `storage failover modify -node node1 -enabled false`

   Wenn Sie Storage-Failover nicht deaktivieren, kann es zu einem Ausfall des Controller-Upgrades kommen, der den Datenzugriff unterbrechen und zu Datenverlusten führen kann.

3. Überprüfen Sie, ob der Storage-Failover deaktiviert wurde:

   ```
   storage failover show
   ```

   Das folgende Beispiel zeigt die Ausgabe von `storage failover show` Befehl, wenn Storage-Failover für einen Node deaktiviert wurde:

```
 cluster::> storage failover show
                                Takeover
 Node           Partner         Possible State Description
 -------------- -------------- --------
-------------------------------------
 node1          node2          false    Connected to node2, Takeover
                                         is not possible: Storage
failover is
                                         disabled

 node2          node1          false    Node owns partner's aggregates
as part
                                         of the nondisruptive controller
upgrade
                                         procedure. Takeover is not
possible:
                                         Storage failover is disabled
 2 entries were displayed.
```

4. Überprüfen Sie den Daten-LIF-Status:

   `network interface show -role data -curr-node node2 -home-node node1`

   Sehen Sie in der Spalte **Status Admin/Oper** nach, ob LIFs nicht verfügbar sind. Wenn LIFs ausgefallen sind, lesen Sie das "Troublehsoot" Abschnitt.

5. Führen Sie eine der folgenden Aktionen durch:

Falls das Cluster…	Dann…
Eines Clusters mit zwei Nodes	Gehen Sie zu Schritt 6.
Ein Cluster mit mehr als zwei Nodes	Gehen Sie zu Schritt 8.

6. Zugriff auf die erweiterte Berechtigungsebene auf beiden Knoten:

   `set -privilege advanced`

7. Überprüfen Sie, ob die Cluster-HA deaktiviert wurde:

   `cluster ha show`

   Vom System wird die folgende Meldung angezeigt:

   ```
   High Availability Configured: false
   ```

   Wenn Cluster HA nicht deaktiviert wurde, wiederholen Sie den Vorgang Schritt 2.

8. Prüfen Sie, ob node1 aktuell epsilon hält:

```
cluster show
```

Da in einem Cluster mit einer geraden Anzahl von Nodes eine Krawatte möglich ist, verfügt ein Node über eine zusätzliche fraktionale Abstimmungsgewichtung namens epsilon. Siehe "Quellen" Um weitere Informationen zur *System Administration Reference* zu erhalten.

> Wenn Sie ein Cluster mit vier Nodes haben, liegt das Epsilon auf einem Node in einem anderen HA-Paar im Cluster.
>
> Wenn Sie ein HA-Paar in einem Cluster mit mehreren HA-Paaren aktualisieren, müssen Sie Epsilon auf den Node eines HA-Paars verschieben, ohne ein Controller-Upgrade durchführen zu müssen. Wenn Sie beispielsweise nodeA/nodeB in einem Cluster mit der HA-Paar-Konfiguration nodeA/nodeB und nodeC/nodded aktualisieren, müssen Sie Epsilon auf nodeC oder nodded verschieben.

Das folgende Beispiel zeigt, dass bei node1 Epsilon gehalten wird:

```
cluster::*> cluster show

Node                  Health  Eligibility  Epsilon
--------------------- ------- ------------ ------------
node1                 true    true         true
node2                 true    true         false
```

9. Wenn node1 das Epsilon hält, markieren Sie das Epsilon `false` Auf dem Knoten, so dass er auf die node2 übertragen werden kann:

```
cluster modify -node node1 -epsilon false
```

10. Übertragen Sie das Epsilon auf node2, indem Sie epsilon markieren `true` Auf Knoten 2:

```
cluster modify -node node2 -epsilon true
```

11. Vergewissern Sie sich, dass die Änderung in node2 aufgetreten ist:

```
cluster show
```

```
cluster::*> cluster show
Node                  Health  Eligibility  Epsilon
--------------------- ------- ------------ ------------
node1                 true    true         false
node2                 true    true         true
```

Das Epsilon für node2 sollte nun wahr sein und das Epsilon für node1 sollte falsch sein.

12. Überprüfen Sie, ob es sich um ein 2-Node-Cluster ohne Switches handelt:

```
network options switchless-cluster show
```

```
cluster::*> network options switchless-cluster show

Enable Switchless Cluster: false/true
```

Der Wert dieses Befehls muss mit dem physischen Status des Systems übereinstimmen.

13. Zurück zur Administratorebene:

    ```
    set -privilege admin
    ```

14. Stop node1 von der Eingabeaufforderung node1:

    ```
    system node halt -node node1
    ```

    > **Achtung**: Wenn sich Node1 im selben Gehäuse wie node2 befindet, schalten Sie das Gehäuse nicht über den Netzschalter oder durch Ziehen des Netzkabels aus. Wenn Sie das tun, wird node2, der Daten bereitstellt, ausfallen.

15. Wenn Sie vom System aufgefordert werden, zu bestätigen, dass Sie das System anhalten möchten, geben Sie ein `y`.

    Der Node wird an der Eingabeaufforderung der Boot-Umgebung angehalten.

16. Wenn in node1 die Eingabeaufforderung für die Boot-Umgebung angezeigt wird, entfernen Sie sie aus dem Chassis oder dem Rack.

    Sie können Node1 nach Abschluss des Upgrades außer Betrieb nehmen. Siehe "Ausmustern des alten Systems".

Phase 3: Installieren und booten Sie node3

Überblick

In Phase 3 installieren und booten Sie Knoten3, ordnen Sie die Cluster- und Node-Management-Ports von node1 zu node3 zu und verschieben Daten-LIFs und SAN-LIFs, die zu node1 gehören, von node2 auf node3. Außerdem werden alle Aggregate von node2 auf node3 verschoben und die Daten-LIFs und SAN-LIFs von node2 auf node3 verschoben.

Schritte

1. "Installieren und booten Sie node3"
2. "Legen Sie die FC- oder UTA/UTA2-Konfiguration auf node3 fest"
3. "Ports von node1 nach node3 zuordnen"
4. "Verschieben Sie die NAS-Daten-LIFs von node1 auf node2 und überprüfen Sie SAN LIFs auf node3"
5. "Verschieben Sie Aggregate ohne Root-Root-Fehler von node2 auf node3"

6. "Verschieben Sie die NAS-Daten-LIFs von node2 auf node3"

Installieren und booten Sie node3

Sie müssen node3 im Rack installieren, Verbindungen von node1 zu node3, Boot node3 übertragen und ONTAP installieren. Sie müssen auch jede der freien Festplatten von node1, alle Festplatten, die zum Root-Volume gehören, und alle nicht-Root-Aggregate, die nicht früher auf node2 verschoben wurden, neu zuweisen.

Über diese Aufgabe

Sie müssen als Netzboot node3 wechseln, wenn nicht die gleiche Version von ONTAP 9 installiert ist auf node1. Nachdem Sie node3 installiert haben, starten Sie es vom ONTAP 9-Image, das auf dem Webserver gespeichert ist. Anschließend können Sie die richtigen Dateien auf das Boot-Medium herunterladen, um später das System zu booten. Siehe "Vorbereitungen für den Netzboot".

Sie müssen jedoch nicht als Netzboot auf Node3 setzen, wenn es die gleiche oder eine höhere Version von ONTAP 9 hat, die auf node1 installiert ist.

> Wenn Sie ein mit Storage-Arrays verbundenes V-Series System oder ein System mit FlexArray-Virtualisierungssoftware aktualisieren, die mit Storage Arrays verbunden ist, sind die vollständigen Anforderungen unbedingt zu beachten Schritt 1 Bis Schritt 5, Lassen Sie diesen Abschnitt bei Schritt 6 Und befolgen Sie die Anweisungen unter "Konfigurieren Sie FC-Ports auf node3" Und "UTA/UTA2-Ports in node3 prüfen und konfigurieren" Geben Sie nach Bedarf Befehle im Wartungsmodus ein. Sie müssen dann zu diesem Abschnitt zurückkehren und mit fortfahren Schritt 7.
>
> Wenn Sie jedoch ein System mit Speicherfestplatten aktualisieren, müssen Sie diesen gesamten Abschnitt abschließen und anschließend mit fortfahren "Konfigurieren Sie FC-Ports auf node3" Und "UTA/UTA2-Ports in node3 prüfen und konfigurieren", Eingabe von Befehlen an der Cluster-Eingabeaufforderung.

Schritte

1. stellen Sie sicher, dass Sie Platz im Rack für node3 haben.

   Wenn sich Node1 und Node2 in einem separaten Chassis befanden, können Sie Node3 in denselben Rack-Standort wie node1 platzieren. Wenn sich jedoch node1 mit node2 im selben Chassis befand, müssen Sie node3 in seinen eigenen Rack-Platz legen, vorzugsweise in der Nähe der Position von node1.

2. Installieren Sie Node3 im Rack gemäß der *Installations- und Setup-Anleitung* für Ihr Node-Modell.

   > Wenn Sie ein Upgrade auf ein System mit beiden Nodes im selben Chassis durchführen, installieren sie node4 sowohl im Chassis als auch in node3. Wenn Sie dies nicht tun, verhält sich der Node, wenn Sie node3 booten, wie in einer Dual-Chassis-Konfiguration. Und wenn Sie node4 booten, wird der Interconnect zwischen den Nodes nicht gestartet.

3. Kabelnode3, Verschieben der Verbindungen von node1 zu node3.

   Die folgenden Referenzen helfen Ihnen dabei, geeignete Kabelverbindungen zu machen. Gehen Sie zu "Quellen" Um eine Verbindung zu ihnen zu machen.

   - *Installations- und Setup-Anleitung* oder *Installationsanforderungen für die FlexArray-Virtualisierung und Referenz* für die node3-Plattform

- Das entsprechende Verfahren für das Festplatten-Shelf
- Die Dokumentation *High Availability Management*

Folgende Anschlüsse verkabeln:

- Konsole (Remote-Management-Port)
- Cluster-Ports
- Datenports
- Cluster- und Node-Management-Ports
- Storage
- SAN-Konfigurationen: ISCSI Ethernet und FC Switch Ports

> Möglicherweise müssen Sie die Interconnect-Karte oder die Cluster Interconnect-Kabelverbindung von node1 zu node3 nicht verschieben, da die meisten Plattform-Modelle über ein einzigartiges Interconnect-Kartenmodell verfügen. Für die MetroCluster-Konfiguration müssen Sie die FC-VI-Kabelverbindungen von node1 zu node3 verschieben. Wenn der neue Host keine FC-VI-Karte besitzt, müssen Sie möglicherweise die FC-VI-Karte verschieben.

4. Einschalten Sie die Stromversorgung auf node3, und unterbrechen Sie dann den Bootvorgang, indem Sie an der Konsole Strg-C drücken, um auf die Eingabeaufforderung der Boot-Umgebung zuzugreifen.

   Wenn Sie ein Upgrade auf ein System mit beiden Nodes im gleichen Chassis durchführen, wird node4 auch neu gebootet. Allerdings kann man den node4-Stiefel bis später ignorieren.

   > Wenn Sie node3 booten, wird möglicherweise die folgende Warnmeldung angezeigt:

   ```
   WARNING: The battery is unfit to retain data during a power outage. This
   is likely because the battery is discharged but could be due to other
   temporary conditions.
   When the battery is ready, the boot process will complete and services
   will be engaged.
   To override this delay, press 'c' followed by 'Enter'
   ```

5. Wenn die Warnmeldung in angezeigt wird Schritt 4, Nehmen Sie die folgenden Aktionen:
   a. Überprüfen Sie auf Meldungen der Konsole, die auf ein anderes Problem als eine schwache NVRAM-Batterie hinweisen und ergreifen Sie gegebenenfalls erforderliche Korrekturmaßnahmen.
   b. Warten Sie, bis der Akku geladen ist und der Bootvorgang abgeschlossen ist.

   > **Achtung**: Die Verzögerung nicht außer Kraft setzen; wenn der Akku nicht geladen werden kann, kann dies zu einem Datenverlust führen.

6. Nehmen Sie eine der folgenden Aktionen:

Wenn Ihr System…	Dann…
Verfügt über Festplatten und keinen Back-End-Speicher	Überspringen Sie Schritt 7 bis Schritt 12, und fahren Sie mit fort Schritt 13.
Ist ein V-Series System oder ein System mit FlexArray Virtualisierungssoftware, die mit Storage-Arrays verbunden ist	a. Gehen Sie zu "Legen Sie die FC- oder UTA/UTA2-Konfiguration auf node3 fest" Und vervollständigen Sie die Unterabschnitte "Konfigurieren Sie FC-Ports auf node3" Und "UTA/UTA2-Ports in node3 prüfen und konfigurieren", Je nach Ihrem System. b. Kehren Sie zu diesem Abschnitt zurück, und führen Sie die verbleibenden Schritte aus. Beginnen Sie mit Schritt 7. Sie müssen die integrierten FC-Ports, die integrierten CNA-Ports und CNA-Karten neu konfigurieren, bevor Sie ONTAP auf der V-Series oder dem System mit FlexArray Virtualisierungssoftware booten.

7. Fügen Sie die FC-Initiator-Ports des neuen Knotens zu den Switch-Zonen hinzu.

   Wenn Ihr System über ein Tape-SAN verfügt, müssen Sie das Zoning für die Initiatoren benötigen. Anweisungen finden Sie in der Dokumentation für das Storage-Array und Zoning.

8. Fügen Sie die FC-Initiator-Ports zum Speicher-Array als neue Hosts hinzu, und ordnen Sie die Array-LUNs den neuen Hosts zu.

   Anweisungen finden Sie in der Dokumentation für das Storage-Array und Zoning.

9. Ändern Sie die WWPN-Werte (World Wide Port Name) in den Host- oder Volume-Gruppen, die mit Array LUNs auf dem Speicher-Array verknüpft sind.

   Durch die Installation eines neuen Controller-Moduls werden die WWPN-Werte geändert, die den einzelnen integrierten FC-Ports zugeordnet sind.

10. Wenn Ihre Konfiguration ein Switch-basiertes Zoning verwendet, passen Sie das Zoning an die neuen WWPN-Werte an.
11. Überprüfen Sie, ob die Array-LUNs jetzt für node3 sichtbar sind:

    ```
    sysconfig -v
    ```

    Das System zeigt alle Array-LUNs an, die für jeden FC-Initiator-Port sichtbar sind. Wenn die Array-LUNs nicht sichtbar sind, können Sie Festplatten von node1 zu node3 später in diesem Abschnitt nicht neu zuweisen.

12. Drücken Sie Strg-C, um das Boot-Menü anzuzeigen und den Wartungsmodus auszuwählen.
13. Geben Sie in der Eingabeaufforderung für den Wartungsmodus den folgenden Befehl ein:

    ```
    halt
    ```

    Das System wird an der Eingabeaufforderung für die Boot-Umgebung angehalten.

14. Nehmen Sie eine der folgenden Aktionen:

Wenn das System, auf das Sie aktualisieren, in einem ist…	Dann…
Dual-Chassis-Konfiguration (mit Controllern in anderem Chassis)	Gehen Sie zu Schritt 15.
Einzel-Chassis-Konfiguration (mit Controllern im selben Chassis)	a. Schalten Sie das Konsolenkabel von node3 auf node4 um. b. Schalten Sie node4 ein, und unterbrechen Sie den Bootvorgang, indem Sie am Konsolenterminal Strg-C drücken, um auf die Eingabeaufforderung der Boot-Umgebung zuzugreifen. Die Stromversorgung sollte bereits eingeschaltet sein, wenn sich beide Controller im gleichen Chassis befinden. ⓘ verlassen sie node4 an der Boot-Umgebung Eingabeaufforderung; Sie kehren nach node4 in zurück "installieren und booten sie node4". c. Wenn die Warnmeldung in angezeigt wird Schritt 4, Folgen Sie den Anweisungen in Schritt 5 d. Schalten Sie das Konsolenkabel von node4 nach node3 zurück. e. Gehen Sie zu Schritt 15.

15. node3 für ONTAP konfigurieren:

```
set-defaults
```

16. Wenn Sie NetApp Storage Encryption (NSE)-Laufwerke installiert haben, führen Sie die folgenden Schritte aus.

> ⓘ Falls Sie dies noch nicht bereits in der Prozedur getan haben, lesen Sie den Artikel in der Knowledge Base "Wie erkennen Sie, ob ein Laufwerk FIPS-zertifiziert ist" Ermitteln der Art der verwendeten Self-Encrypting Drives.

a. Einstellen `bootarg.storageencryption.support` Bis `true` Oder `false`:

Wenn die folgenden Laufwerke verwendet werden…	Dann…
NSE-Laufwerke, die den Self-Encryption-Anforderungen von FIPS 140-2 Level 2 entsprechen	`setenv bootarg.storageencryption.support` **`true`**
NetApp ohne FIPS SEDs	`setenv bootarg.storageencryption.support` **`false`**

> ⓘ FIPS-Laufwerke können nicht mit anderen Laufwerkstypen auf demselben Node oder HA-Paar kombiniert werden.
>
> SEDs können mit Laufwerken ohne Verschlüsselung auf demselben Node oder HA-Paar kombiniert werden.

b. Gehen Sie zum speziellen Startmenü und wählen Sie Option `(10) Set Onboard Key Manager recovery secrets.`

   Geben Sie die Passphrase und die Backup-Informationen ein, die Sie zuvor aufgezeichnet haben. Siehe "Verwaltung von Authentifizierungsschlüssel mit dem Onboard Key Manager".

17. [[man_install3_step17] Wenn die auf node3 installierte ONTAP-Version dieselbe oder höher als die auf node1 installierte Version von ONTAP 9 ist, führen Sie die Liste auf und weisen Sie Festplatten der neuen node3 neu zu:

```
boot_ontap
```

> Wenn dieser neue Node jemals in einem anderen Cluster oder HA-Paar verwendet wurde, müssen Sie ausgeführt werden `wipeconfig` Bevor Sie fortfahren. Andernfalls kann es zu Serviceausfällen oder Datenverlusten kommen. Wenden Sie sich an den technischen Support, wenn der Ersatz-Controller zuvor verwendet wurde, insbesondere dann, wenn auf den Controllern ONTAP im 7-Mode ausgeführt wurde.

18. Drücken Sie STRG-C, um das Startmenü anzuzeigen.
19. Nehmen Sie eine der folgenden Aktionen:

Wenn das System, das Sie aktualisieren…	**Dann…**
Hat *Not* die richtige oder aktuelle ONTAP-Version auf node3	Gehen Sie zu Schritt 20.
Verfügt über die richtige oder aktuelle Version von ONTAP auf node3	Gehen Sie zu Schritt 25.

20. Konfigurieren Sie die Netzboot-Verbindung, indem Sie eine der folgenden Aktionen auswählen.

> Sie müssen den Management-Port und die IP als Netzboot-Verbindung verwenden. Verwenden Sie keine Daten-LIF-IP, oder sonst kann während des Upgrades ein Datenausfall auftreten.

Wenn DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) lautet…	**Dann…**
Wird Ausgeführt	Konfigurieren Sie die Verbindung automatisch, indem Sie an der Eingabeaufforderung der Boot-Umgebung den folgenden Befehl eingeben: `ifconfig e0M -auto`

Wenn DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) lautet…	Dann…
Nicht ausgeführt	Konfigurieren Sie die Verbindung manuell, indem Sie an der Eingabeaufforderung der Boot-Umgebung den folgenden Befehl eingeben: `ifconfig e0M -addr=filer_addr -mask=netmask -gw=gateway -dns=dns_addr -domain=dns_domain` *`filer_addr`* Ist die IP-Adresse des Speichersystems (obligatorisch). *`netmask`* Ist die Netzwerkmaske des Storage-Systems (erforderlich). *`gateway`* Ist das Gateway für das Speichersystem (erforderlich). *`dns_addr`* Ist die IP-Adresse eines Namensservers in Ihrem Netzwerk (optional). *`dns_domain`* Der Domain Name (DNS) ist der Domain-Name. Wenn Sie diesen optionalen Parameter verwenden, benötigen Sie in der Netzboot-Server-URL keinen vollqualifizierten Domänennamen. Sie benötigen nur den Host-Namen des Servers. Andere Parameter können für Ihre Schnittstelle erforderlich sein. Eingabe `help ifconfig` Details finden Sie in der Firmware-Eingabeaufforderung.

21. Netzboot auf node3 ausführen:

Für…	Dann…
Systeme der FAS/AFF8000 Serie	`netboot http://<web_server_ip>/<path_to_webaccessible_directory>/netboot/kernel`
Alle anderen Systeme	`netboot http://<web_server_ip>/<path_to_webaccessible_directory>/<ontap_version>_image.tgz`

Der `<path_to_the_web-accessible_directory>` Führt zu der Stelle, an der Sie das heruntergeladen haben `<ontap_version>_image.tgz` In "Schritt 1" Im Abschnitt *Vorbereiten für Netzboot*.

Unterbrechen Sie den Startvorgang nicht.

22. Wählen Sie im Startmenü die Option **(7) Neue Software installieren** zuerst.

Mit dieser Menüoption wird das neue ONTAP-Image auf das Startgerät heruntergeladen und installiert.

Ignorieren Sie die folgende Meldung:

```
This procedure is not supported for Non-Disruptive Upgrade on an HA pair
```

Der Hinweis gilt für unterbrechungsfreie Upgrades der ONTAP und keine Upgrades von Controllern.

> Aktualisieren Sie den neuen Node immer als Netzboot auf das gewünschte Image. Wenn Sie eine andere Methode zur Installation des Images auf dem neuen Controller verwenden, wird möglicherweise das falsche Image installiert. Dieses Problem gilt für alle Versionen von ONTAP. Das Netzboot wird mit der Option kombiniert `(7) Install new software` Entfernt die Startmedien und platziert dieselbe ONTAP-Version-ONTAP auf beiden Bildpartitionen.

23. Wenn Sie aufgefordert werden, den Vorgang fortzusetzen, geben Sie ein `y`, Und wenn Sie dazu aufgefordert werden, das Paket einzugeben, geben Sie die folgende URL ein:

    ```
    http://<web_server_ip>/<path_to_web-
    accessible_directory>/<ontap_version_image>.tgz
    ```

24. führen Sie die folgenden Teilschritte durch:

    a. Eingabe `n` So überspringen Sie die Backup-Recovery, wenn folgende Eingabeaufforderung angezeigt wird:

    ```
    Do you want to restore the backup configuration now? {y|n}
    ```

    b. Starten Sie den Neustart durch Eingabe `y` Wenn die folgende Eingabeaufforderung angezeigt wird:

    ```
    The node must be rebooted to start using the newly installed
    software. Do you want to reboot now? {y|n}
    ```

    Das Controller-Modul wird neu gestartet, stoppt aber im Startmenü, da das Boot-Gerät neu formatiert wurde und die Konfigurationsdaten wiederhergestellt werden müssen.

25. Wählen Sie **(5) Boot im Wartungsmodus** aus, indem Sie eingeben `5`, Und geben Sie dann ein `y` Wenn Sie dazu aufgefordert werden, den Startvorgang fortzusetzen.

26. bevor Sie fortfahren, fahren Sie mit fort "Legen Sie die FC- oder UTA/UTA2-Konfiguration auf node3 fest" Um alle erforderlichen Änderungen an den FC- oder UTA/UTA2-Ports auf dem Node vorzunehmen.

    Nehmen Sie die in diesen Abschnitten empfohlenen Änderungen vor, booten Sie den Node neu und wechseln Sie in den Wartungsmodus.

27. Suche nach der System-ID von node3:

    ```
    disk show -a
    ```

    Das System zeigt die System-ID des Node sowie Informationen über seine Festplatten an, wie im folgenden Beispiel dargestellt:

```
 *> disk show -a
 Local System ID: 536881109
 DISK     OWNER                    POOL  SERIAL   HOME          DR
 HOME                                    NUMBER
 -------- -------------            ----- -------- -------------
-------------
 0b.02.23 nst-fas2520-2(536880939) Pool0 KPG2RK6F nst-fas2520-
2(536880939)
 0b.02.13 nst-fas2520-2(536880939) Pool0 KPG3DE4F nst-fas2520-
2(536880939)
 0b.01.13 nst-fas2520-2(536880939) Pool0 PPG4KLAA nst-fas2520-
2(536880939)
 ......
 0a.00.0               (536881109) Pool0 YFKSX6JG
(536881109)
 ......
```

> Möglicherweise wird die Meldung angezeigt `disk show: No disks match option -a.` Nach Eingabe des Befehls. Dies ist keine Fehlermeldung, sodass Sie mit dem Verfahren fortfahren können.

28. Spares des Rasign node1, alle Festplatten, die zum Root gehören, und alle nicht-Root-Aggregate, die früher in node2 verschoben wurden "Verschiebung von nicht-Root-Aggregaten von node1 auf node2".

Geben Sie das entsprechende Formular des ein `disk reassign` Befehl basierend auf der Frage, ob Ihr System freigegebene Festplatten hat:

> Wenn Sie auf Ihrem System freigegebene Festplatten, Hybrid-Aggregate oder beides haben, müssen Sie die korrekte verwenden `disk reassign` Befehl aus der folgenden Tabelle.

Wenn Disk-Typ…	Führen Sie dann den Befehl aus…
Mit gemeinsamen Festplatten	`disk reassign -s` *`node1_sysid`* `-d` *`node3_sysid`* `-p` *`node2_sysid`*
Ohne gemeinsame Festplatten	`disk reassign -s` *`node1_sysid`* `-d` *`node3_sysid`*

Für das *`node1_sysid`* Wert: Verwenden Sie die in erfassten Informationen "Node1-Informationen aufzeichnen". Um den Wert für zu erhalten *`node3_sysid`*, Verwenden Sie die `sysconfig` Befehl.

> Der `-p` Die Option ist nur im Wartungsmodus erforderlich, wenn freigegebene Festplatten vorhanden sind.

Der `disk reassign` Befehl gibt nur die Festplatten wieder, für die *`node1_sysid`* Ist der aktuelle Eigentümer.

Vom System wird die folgende Meldung angezeigt:

```
Partner node must not be in Takeover mode during disk reassignment from
maintenance mode.
Serious problems could result!!
Do not proceed with reassignment if the partner is in takeover mode.
Abort reassignment (y/n)?
```

29. Geben Sie ein `n`.

Vom System wird die folgende Meldung angezeigt:

```
After the node becomes operational, you must perform a takeover and
giveback of the HA partner node to ensure disk reassignment is
successful.
Do you want to continue (y/n)?
```

30. Geben Sie ein `y`

Vom System wird die folgende Meldung angezeigt:

```
Disk ownership will be updated on all disks previously belonging to
Filer with sysid <sysid>.
Do you want to continue (y/n)?
```

31. Geben Sie ein `y`.
32. Wenn Sie ein Upgrade von einem System mit externen Festplatten auf ein System durchführen, das interne und externe Festplatten unterstützt (zum Beispiel AFF A800 Systeme), setzen Sie das node1-Aggregat als root ein, um zu bestätigen, dass node3 aus dem Root-Aggregat von node1 startet.

> **Warnung**: Sie müssen die folgenden Teilschritte in der angegebenen Reihenfolge durchführen; andernfalls kann es zu einem Ausfall oder sogar zu Datenverlust kommen.

Im folgenden Verfahren wird node3 vom Root-Aggregat von node1 gestartet:

a. Überprüfen Sie die RAID-, Plex- und Prüfsummeninformationen für das node1 Aggregat:

```
aggr status -r
```

b. Überprüfen Sie den Status des node1-Aggregats:

```
aggr status
```

c. Bringen Sie das node1 Aggregat ggf. online:

```
aggr_online root_aggr_from_node1
```

d. Verhindern Sie, dass das node3 vom ursprünglichen Root-Aggregat gebootet wird:

```
aggr offline root_aggr_on_node3
```

e. Legen Sie das node1-Root-Aggregat als das neue Root-Aggregat für node3 fest:

```
aggr options aggr_from_node1 root
```

f. Überprüfen Sie, ob das Root-Aggregat von node3 offline ist und das Root-Aggregat für die von node1 hergebrachten Festplatten online ist und in den Root-Status eingestellt ist:

```
aggr status
```

> Wenn der vorherige Unterschritt nicht ausgeführt wird, kann node3 vom internen Root-Aggregat booten, oder es kann dazu führen, dass das System eine neue Cluster-Konfiguration übernimmt oder Sie aufgefordert werden, eine zu identifizieren.

Im Folgenden wird ein Beispiel für die Befehlsausgabe angezeigt:

```
-------------------------------------------------------------
     Aggr State               Status          Options
aggr0_nst_fas8080_15 online   raid_dp, aggr   root, nosnap=on
                              fast zeroed
                              64-bit

  aggr0 offline               raid_dp, aggr   diskroot
                              fast zeroed
                              64-bit
-------------------------------------------------------------------
```

33. Überprüfen Sie, ob Controller und Chassis als konfiguriert sind `ha`:

```
ha-config show
```

Im folgenden Beispiel wird die Ausgabe des Befehls ha-config show angezeigt:

```
*> ha-config show
   Chassis HA configuration: ha
   Controller HA configuration: ha
```

Systeme zeichnen sich in einem programmierbaren ROM (PROM) auf, unabhängig davon, ob sie sich in einem HA-Paar oder einer eigenständigen Konfiguration befinden. Der Status muss auf allen Komponenten im Standalone-System oder im HA-Paar der gleiche sein.

Wenn der Controller und das Chassis nicht als „ha“ konfiguriert wurden, korrigieren Sie die Konfiguration mit den folgenden Befehlen:

```
ha-config modify controller ha

ha-config modify chassis ha
```

Wenn Sie eine MetroCluster-Konfiguration haben, verwenden Sie die folgenden Befehle, um den Controller und das Chassis zu ändern:

```
ha-config modify controller mcc
```

```
ha-config modify chassis mcc
```

34. zerstören Sie die Mailboxen auf node3:

```
mailbox destroy local
```

Über die Konsole wird die folgende Meldung angezeigt:

```
Destroying mailboxes forces a node to create new empty mailboxes, which
clears any takeover state, removes all knowledge of out-of-date plexes
of mirrored volumes, and will prevent management services from going
online in 2-node cluster HA configurations. Are you sure you want to
destroy the local mailboxes?
```

35. Geben Sie ein `y` Bestätigen Sie an der Eingabeaufforderung, dass Sie die lokalen Mailboxen zerstören möchten.
36. Wartungsmodus beenden:

```
halt
```

Das System wird an der Eingabeaufforderung für die Boot-Umgebung angehalten.

37. auf node2 überprüfen Sie Datum, Uhrzeit und Zeitzone des Systems:

```
date
```

38. auf node3 prüfen Sie das Datum an der Eingabeaufforderung der Boot-Umgebung:

```
show date
```

39. Ggf. Das Datum auf node3 einstellen:

```
set date mm/dd/yyyy
```

40. in node3 überprüfen Sie die Zeit an der Eingabeaufforderung der Boot-Umgebung:

```
show time
```

41. Ggf. Die Zeit auf node3 einstellen:

```
set time hh:mm:ss
```

42. Überprüfen Sie, ob die Partner-System-ID korrekt festgelegt ist, wie in angegeben Schritt 28 Schalter unter -p:

```
printenv partner-sysid
```

43. Ggf. Setzen Sie die Partner-System-ID auf node3:

```
setenv partner-sysid node2_sysid
```

Einstellungen speichern:

```
saveenv
```

44. Öffnen Sie das Boot-Menü an der Eingabeaufforderung der Boot-Umgebung:

```
boot_ontap menu
```

45. Wählen Sie im Boot-Menü die Option **(6) Flash aus Backup config** aktualisieren, indem Sie eingeben `6` An der Eingabeaufforderung.

Vom System wird die folgende Meldung angezeigt:

```
This will replace all flash-based configuration with the last backup to
disks. Are you sure you want to continue?:
```

46. Geben Sie ein `y` An der Eingabeaufforderung.

Der Startvorgang läuft normal weiter, und das System fordert Sie dann auf, die Unstimmigkeit der System-ID zu bestätigen.

> Das System wird möglicherweise zweimal neu gestartet, bevor die Warnmeldung zur Nichtübereinstimmung angezeigt wird.

47. Bestätigen Sie die Diskrepanz, wie im folgenden Beispiel gezeigt:

```
WARNING: System id mismatch. This usually occurs when replacing CF or
NVRAM cards!
Override system id (y|n) ? [n] y
```

Der Node kann vor dem normalen Booten eine Runde des Neubootens durchlaufen.

48. Einloggen in node3.

Legen Sie die FC- oder UTA/UTA2-Konfiguration auf node3 fest

Wenn node3 integrierte FC-Ports, Onboard Unified Target Adapter (UTA/UTA2)-Ports oder eine UTA/UTA2-Karte hat, müssen Sie die Einstellungen konfigurieren, bevor Sie den Rest des Verfahrens abschließen.

Über diese Aufgabe

Möglicherweise müssen Sie den Abschluss abschließen Konfigurieren Sie FC-Ports auf node3, Oder UTA/UTA2-Ports in node3 prüfen und konfigurieren, Oder beide Abschnitte.

> Für das NetApp Marketingmaterial wird möglicherweise der Begriff „UTA2“ verwendet, um CNA-Adapter und Ports zu beziehen. Die CLI verwendet jedoch den Begriff „CNA“.

- Wenn node3 keine integrierten FC-Ports, Onboard-UTA/UTA2-Ports oder eine UTA/UTA2-Karte hat und Sie ein System mit Storage-Festplatten aktualisieren, können Sie zur springen "Ports von node1 nach node3 zuordnen".
- Wenn Sie jedoch ein V-Series System oder ein System mit FlexArray-Virtualisierungssoftware mit Storage-Arrays haben und node3 keine integrierten FC-Ports, Onboard UTA/UTA-Ports oder eine UTA/UTA2-Karte haben, kehren Sie zurück zu *Install and Boot node3* und fahren Sie fort "Schritt 22".

Optionen:

- Konfigurieren Sie FC-Ports auf node3
- UTA/UTA2-Ports in node3 prüfen und konfigurieren

Konfigurieren Sie FC-Ports auf node3

Wenn node3 FC-Ports hat, entweder Onboard oder auf einem FC-Adapter, müssen Sie Port-Konfigurationen auf dem Node festlegen, bevor Sie ihn in Betrieb nehmen, da die Ports nicht vorkonfiguriert sind. Wenn die Ports nicht konfiguriert sind, kann es zu einer Serviceunterbrechung kommen.

Bevor Sie beginnen

Sie müssen die Werte der FC-Port-Einstellungen von node1 haben, die Sie in gespeichert haben "Bereiten Sie die Knoten für ein Upgrade vor".

Über diese Aufgabe

Sie können diesen Abschnitt überspringen, wenn Ihr System über keine FC-Konfigurationen verfügt. Wenn Ihr System über integrierte UTA/UTA2-Ports oder eine UTA/UTA2-Karte verfügt, konfigurieren Sie sie in UTA/UTA2-Ports in node3 prüfen und konfigurieren.

> Wenn Ihr System über Speicherfestplatten verfügt, geben Sie an der Cluster-Eingabeaufforderung in diesem Abschnitt die Befehle ein. Wenn Sie über ein V-Series System oder über FlexArray-Virtualisierungssoftware verfügen und mit Storage-Arrays verbunden sind, geben Sie im Wartungsmodus in diesem Abschnitt Befehle ein.

Schritte

1. Führen Sie eine der folgenden Aktionen durch:

Wenn das System, das Sie aktualisieren…	Dann…
Festplatten sind vorhanden	Gehen Sie zu Schritt 5
Ist ein V-Series System oder hat FlexArray-Virtualisierungssoftware und ist mit Storage-Arrays verbunden	Gehen Sie zu Schritt 2

2. Boot node3 und Zugriff auf Wartungsmodus:

```
boot_ontap maint
```

3. Nehmen Sie eine der folgenden Aktionen:

Wenn das System, das Sie aktualisieren…	Dann…
Festplatten sind vorhanden	Geben Sie den folgenden Befehl ein: `system node hardware unified-connect show`
Ist ein V-Series System oder hat FlexArray-Virtualisierungssoftware und ist mit Storage-Arrays verbunden.	Geben Sie den folgenden Befehl ein `ucadmin show`

Das System zeigt Informationen zu allen FC- und konvergenten Netzwerkadaptern im System an.

4. Vergleichen Sie die FC-Einstellungen von node3 mit den Einstellungen, die Sie zuvor aus node1 erfasst haben.
5. Nehmen Sie eine der folgenden Aktionen:

Wenn die FC-Standardeinstellungen auf den neuen Nodes sind…	Dann…
Das gleiche wie jene, die ihr auf Node1 gefangen habt	Gehen Sie zu Schritt 11.
Anders als jene, die du auf Node1 gefangen hast	Gehen Sie zu Schritt 6.

6. Nehmen Sie eine der folgenden Aktionen:

Wenn das System, das Sie aktualisieren…	Dann…
Festplatten sind vorhanden	Ändern Sie die FC-Ports auf node3 nach Bedarf, indem Sie einen der folgenden Befehle eingeben: • So programmieren Sie Zielanschlüsse: `system node hardware unified-connect modify -type
-t target -adapter *port_name*` ** So programmieren Sie Initiator-Ports: `system node hardware unified-connect modify -type	-t initiator -adapter *port_name*`  `-t` Ist der FC4-Typ: Target oder Initiator.

Wenn das System, das Sie aktualisieren…	Dann…
Ist ein V-Series System oder hat FlexArray-Virtualisierungssoftware und ist mit Storage-Arrays verbunden	Ändern Sie die FC-Ports auf node3 nach Bedarf, indem Sie den folgenden Befehl eingeben: `ucadmin modify -m fc -t initiator -f` *`adapter_port_name`* `-t` Ist der FC4-Typ, das Ziel oder der Initiator. Die FC-Ports müssen als Initiatoren programmiert werden.

7. Nehmen Sie eine der folgenden Aktionen:

Wenn das System, das Sie aktualisieren…	Dann…
Festplatten sind vorhanden	Überprüfen Sie die neuen Einstellungen, indem Sie den folgenden Befehl eingeben und die Ausgabe überprüfen: `system node hardware unified-connect show`
Ist ein V-Series System oder hat FlexArray-Virtualisierungssoftware und ist mit Storage-Arrays verbunden	Überprüfen Sie die neuen Einstellungen, indem Sie den folgenden Befehl eingeben und die Ausgabe überprüfen: `ucadmin show`

8. Beenden des Wartungsmodus durch Eingabe des folgenden Befehls:

```
halt
```

9. nach Eingabe des Befehls warten Sie, bis das System an der Eingabeaufforderung der Boot-Umgebung angehalten wird.
10. Nehmen Sie eine der folgenden Aktionen:

Wenn das System, das Sie aktualisieren…	Dann…
Ist ein V-Series System oder verfügt FlexArray Virtualisierungssoftware mit Clustered Data ONTAP 8.3	Boot Node3 und Wartung an der Eingabeaufforderung für die Boot-Umgebung: `boot_ontap maint`
Ist kein V-Series System oder verfügt über keine FlexArray Virtualisierungssoftware	Boot node3 an der Eingabeaufforderung Boot-Umgebung: `boot_ontap`

11. Nehmen Sie eine der folgenden Aktionen:

Wenn das System, das Sie aktualisieren…	Dann…
Festplatten sind vorhanden	• Wenn node3 eine UTA/UTA2-Karte oder Onboard-Ports zu UTA/UTA2 hat, gehen Sie zu UTA/UTA2-Ports in node3 prüfen und konfigurieren. • Wenn node3 keine UTA/UTA2-Karte oder Onboard-Ports UTA/UTA2 hat, überspringen UTA/UTA2-Ports in node3 prüfen und konfigurieren Und gehen Sie zu "Ports von node1 nach node3 zuordnen".
Ist ein V-Series System oder hat FlexArray-Virtualisierungssoftware und ist mit Storage-Arrays verbunden	• Wenn kein Knoten 3 über eine Karte oder Onboard-Ports verfügt, gehen Sie zu UTA/UTA2-Ports in node3 prüfen und konfigurieren. • Wenn kein Karten- oder Onboard-Port für node3 vorhanden ist, überspringen Sie UTA/UTA2-Ports in node3 prüfen und konfigurieren, Und zurück zu *Install und Boot node3* und wieder bei "Schritt 7".

UTA/UTA2-Ports in node3 prüfen und konfigurieren

Wenn node3 Onboard UTA/UTA2-Ports oder eine UTA/UTA2-Karte hat, müssen Sie die Konfiguration der Ports überprüfen und sie möglicherweise neu konfigurieren, je nachdem, wie Sie das aktualisierte System verwenden möchten.

Bevor Sie beginnen

Sie müssen die richtigen SFP+ Module für die UTA/UTA2-Ports besitzen.

Über diese Aufgabe

Wenn Sie einen Unified Target Adapter (UTA/UTA2)-Port für FC verwenden möchten, müssen Sie zuerst überprüfen, wie der Port konfiguriert ist.

> Bei NetApp Marketingmaterialien wird möglicherweise der Begriff UTA2 verwendet, um sich auf CNA-Adapter und Ports zu beziehen. Allerdings verwendet die CLI den Begriff CNA.

Sie können das verwenden `ucadmin show` Befehl zum Überprüfen der aktuellen Portkonfiguration:

```
*> ucadmin show
          Current  Current    Pending  Pending    Admin
 Adapter  Mode     Type       Mode     Type       Status
 -------  -------  ---------  -------  ---------  -----------
 0e       fc       target     -        initiator  offline
 0f       fc       target     -        initiator  offline
 0g       fc       target     -        initiator  offline
 0h       fc       target     -        initiator  offline
 1a       fc       target     -        -          online
 1b       fc       target     -        -          online
6 entries were displayed.
```

DIE UTA2-Ports können im nativen FC-Modus oder im UTA/UTA2-Modus konfiguriert werden. FC-Modus unterstützt FC Initiator und FC Target. Der UTA-/UTA2-Modus ermöglicht gleichzeitige NIC- und FCoE-Traffic über die gleiche 10-GbE-SFP+-Schnittstelle und unterstützt FC-Ziele.

UTA/UTA2-Ports befinden sich möglicherweise auf einem Adapter oder auf dem Controller und verfügen über die folgenden Konfigurationen. Sie sollten jedoch die Konfiguration der UTA/UTA2-Ports auf der node3 überprüfen und gegebenenfalls ändern:

- UTA-/UTA2-Karten, die bestellt werden, werden vor dem Versand konfiguriert, um die von Ihnen geforderte Persönlichkeit zu erhalten.
- DIE UTA2-Karten, die separat vom Controller bestellt werden, werden mit der standardmäßigen FC-Zielgruppe ausgeliefert.
- Onboard UTA/UTA2-Ports auf neuen Controllern werden vor dem Versand konfiguriert, um die Persönlichkeit zu erhalten, die Sie anfordern.

> **Achtung**: Wenn Ihr System über Speicherfestplatten verfügt, müssen Sie an der Eingabeaufforderung des Clusters die Befehle in diesem Abschnitt eingeben, sofern nicht dazu aufgefordert wird, in den Wartungsmodus zu wechseln. Wenn Sie über ein VSeries-System verfügen oder über FlexArray-Virtualisierungssoftware verfügen und mit Speicherarrays verbunden sind, müssen Sie in diesem Abschnitt Befehle in der Eingabeaufforderung für den Wartungsmodus eingeben. Sie müssen sich im Wartungsmodus befinden, um UTA/UTA2-Ports zu konfigurieren.

Schritte

1. Überprüfen Sie, wie die Ports derzeit konfiguriert sind, und geben Sie auf node3 die folgenden Befehle ein:

Wenn das System…	Dann…
Festplatten sind vorhanden	`system node hardware unified-connect show`
Ist ein V-Series System oder hat FlexArray-Virtualisierungssoftware und ist mit Storage-Arrays verbunden	`ucadmin show`

Das System zeigt eine Ausgabe an, die den folgenden Beispielen entspricht:

```
cluster1::> system node hardware unified-connect show

                Current  Current    Pending  Pending  Admin
Node  Adapter   Mode     Type       Mode     Type     Status
----  -------   -------  ---------  -------  -------  ------
f-a   0e        fc       initiator  -        -        online
f-a   0f        fc       initiator  -        -        online
f-a   0g        cna      target     -        -        online
f-a   0h        cna      target     -        -        online
f-b   0e        fc       initiator  -        -        online
f-b   0f        fc       initiator  -        -        online
f-b   0g        cna      target     -        -        online
f-b   0h        cna      target     -        -        online
12 entries were displayed.
```

```
*> ucadmin show
         Current  Current    Pending  Pending  Admin
Adapter  Mode     Type       Mode     Type     Status
-------  -------  ---------  -------  -------  ------
0e       fc       initiator  -        -        online
0f       fc       initiator  -        -        online
0g       cna      target     -        -        online
0h       cna      target     -        -        online
0e       fc       initiator  -        -        online
0f       fc       initiator  -        -        online
0g       cna      target     -        -        online
0h       cna      target     -        -        online
*>
```

2. Wenn das aktuelle SFP+-Modul nicht mit der gewünschten Verwendung übereinstimmt, ersetzen Sie es durch das richtige SFP+-Modul.

   Wenden Sie sich an Ihren NetApp Ansprechpartner, um das richtige SFP+ Modul zu erhalten.

3. Untersuchung der Ausgabe des `system node hardware unified-connect show` Oder `ucadmin show` Befehl zum Bestimmen, ob die UTA/UTA2-Ports die gewünschte Persönlichkeit haben.

4. Nehmen Sie eine der folgenden Aktionen:

Wenn die UTA/UTA2-Ports…	**Dann…**
Haben Sie nicht die Persönlichkeit, die Sie wollen	Gehen Sie zu Schritt 5.
Haben Sie die Persönlichkeit, die Sie wollen	Überspringen Sie Schritt 5 bis Schritt 12, und fahren Sie mit fort Schritt 13.

5. Nehmen Sie eine der folgenden Aktionen:

Wenn das System…	Dann…
Es gibt Storage-Festplatten, auf denen Clustered Data ONTAP 8.3 ausgeführt wird	Boot-Knoten3 und wechseln in den Wartungsmodus: `boot_ontap maint`
Ist ein V-Series System oder hat FlexArray-Virtualisierungssoftware und ist mit Storage-Arrays verbunden	Gehen Sie zu Schritt 6. Sie sollten sich bereits im Wartungsmodus befinden.

6. Nehmen Sie eine der folgenden Aktionen:

Wenn Sie konfigurieren…	Dann…
Ports auf einer UTA/UTA2-Karte	Gehen Sie zu Schritt 7.
Onboard UTA/UTA2-Ports	Überspringen Sie Schritt 7, und fahren Sie mit fort Schritt 8.

7. Wenn sich der Adapter im Initiator-Modus befindet und der UTA/UTA2-Port online ist, versetzen Sie den UTA/UTA2-Port in den Offline-Modus:

   `storage disable adapter adapter_name`

   Adapter im Ziel-Modus sind im Wartungsmodus automatisch offline.

8. Wenn die aktuelle Konfiguration nicht mit der gewünschten Verwendung übereinstimmt, ändern Sie die Konfiguration nach Bedarf:

   `ucadmin modify -m fc|cna -t initiator|target adapter_name`

   - `-m` Ist der Persönlichkeitsmodus, `fc` Oder `cna`.
   - `-t` Ist der Typ FC4, `target` Oder `initiator`.

   > Sie müssen FC Initiator für Tape-Laufwerke, FlexArray Virtualisierungssysteme und MetroCluster Konfigurationen verwenden. Sie müssen das FC-Ziel für SAN-Clients verwenden.

9. Überprüfen Sie die Einstellungen:

   `ucadmin show`

10. Überprüfen Sie die Einstellungen:

Wenn das System…	Dann…

Festplatten sind vorhanden	a. Anhalten des Systems:
	`halt`
	Das System wird an der Eingabeaufforderung für die Boot-Umgebung angehalten.
	b. Geben Sie den folgenden Befehl ein:
	`boot_ontap`

Ist ein V-Series System oder hat FlexArray-Virtualisierungssoftware und ist mit Storage-Arrays verbunden	Neubooten in den Wartungsmodus: `boot_netapp maint`

11. Überprüfen Sie die Einstellungen:

Wenn das System…	Dann…
Festplatten sind vorhanden	`system node hardware unified-connect show`
Ist eine V-Series oder hat FlexArray-Virtualisierungssoftware und ist mit Storage-Arrays verbunden	`ucadmin show`

Die Ausgabe in den folgenden Beispielen zeigt, dass sich der Adaptertyp „1b“ in ändert `initiator` Und dass sich der Modus der Adapter „2a“ und „2b“ in ändert `cna`:

```
cluster1::> system node hardware unified-connect show

                Current  Current    Pending  Pending      Admin
Node  Adapter   Mode     Type       Mode     Type         Status
----  -------   -------  ---------  -------  -----------  ------
f-a   1a        fc       initiator  -        -            online
f-a   1b        fc       target     -        initiator    online
f-a   2a        fc       target     cna      -            online
f-a   2b        fc       target     cna      -            online

4 entries were displayed.
```

```
*> ucadmin show
         Current  Current    Pending  Pending    Admin
Adapter  Mode     Type       Mode     Type       Status
-------  -------  ---------  -------  ---------  ------
1a       fc       initiator  -        -          online
1b       fc       target     -        initiator  online
2a       fc       target     cna      -          online
2b       fc       target     cna      -          online
*>
```

12. Platzieren Sie alle Zielports online, indem Sie einen der folgenden Befehle eingeben, einmal für jeden Port:

Wenn das System…	Dann…
Festplatten sind vorhanden	`network fcp adapter modify -node` *`node_name`* `-adapter` *`adapter_name`* `-state up`
Ist ein V-Series System oder hat FlexArray-Virtualisierungssoftware und ist mit Storage-Arrays verbunden	`fcp config` *`adapter_name`* `up`

13. Anschluss verkabeln.
14. Nehmen Sie eine der folgenden Aktionen:

Wenn das System…	Dann…
Festplatten sind vorhanden	Gehen Sie zu "Ports von node1 nach node3 zuordnen".
Ist ein V-Series System oder hat FlexArray-Virtualisierungssoftware und ist mit Storage-Arrays verbunden	Kehren Sie zu *Install and Boot node3* zurück und fahren Sie bei fort "Schritt 7".

Ports von node1 nach node3 zuordnen

Sie müssen sicherstellen, dass die physischen Ports auf node1 den physischen Ports auf node3 korrekt zugeordnet werden. Somit kann node3 nach dem Upgrade mit anderen Knoten im Cluster und mit dem Netzwerk kommunizieren.

Bevor Sie beginnen

Sie müssen von *Hardware Universe* bereits über die Ports auf den neuen Nodes verfügen. (Gehen Sie zu "Quellen" Zum Verknüpfen mit dem *Hardware Universe*). Sie verwenden die Informationen später in diesem Abschnitt und in "Weisen Sie Ports von node2 nach node4 zu".

Die Softwarekonfiguration von node3 muss mit der physischen Konnektivität von node3 übereinstimmen. Die IP-Konnektivität muss wiederhergestellt werden, bevor Sie mit dem Upgrade fortfahren.

Über diese Aufgabe

Die Port-Einstellungen können je nach Modell der Nodes variieren.

Schritte

1. Überprüfen Sie mit den folgenden Schritten, ob es sich um ein Cluster mit zwei Nodes ohne Switches handelt:

   a. Legen Sie die Berechtigungsebene auf erweitert fest:

   ```
   set -privilege advanced
   ```

   b. Überprüfen Sie, ob es sich um ein 2-Node-Cluster ohne Switches handelt:

   ```
   network options switchless-cluster show
   ```

   Beispiel:

   ```
   cluster::*> network options switchless-cluster show
   Enable Switchless Cluster: false/true
   ```

   +
   Der Wert dieses Befehls muss mit dem physischen Status des Systems übereinstimmen.

   a. Zurück zur Administratorberechtigungsebene:

   ```
   set -privilege admin
   ```

2. Änderungen vornehmen:

   a. Ports ändern, die Teil der Cluster Broadcast Domain sein werden:

   network port modify -node *node_name* -port *port_name* -mtu 9000 -ipspace Cluster

   Dieses Beispiel fügt Cluster Port e1b hinzu auf „node1“:

   ```
   network port modify -node node1 -port e1b -ipspace Cluster -mtu 9000
   ```

   b. Migrieren Sie die Cluster-LIFs zu den neuen Ports, einmal für jede LIF:

   network interface migrate -vserver *Vserver_name* -lif *lif_name* -source-node *node1* -destination-node *node1* -destination-port *port_name*

   Wenn alle Cluster-LIFs migriert und die Cluster-Kommunikation eingerichtet ist, sollte das Cluster ein Quorum bilden.

   c. Ändern Sie den Startport der Cluster LIFs:

   network interface modify -vserver Cluster -lif *lif_name* –home-port *port_name*

   d. Entfernen Sie die alten Ports aus der Cluster Broadcast-Domäne:

```
network port broadcast-domain remove-ports -ipspace Cluster -broadcast
-domain Cluster -ports node1:port
```

e. Anzeigen des Funktionszustands von node1 und node3:

```
cluster show -node node1 -fields health
```

f. Führen Sie abhängig von der ONTAP-Version auf dem zu aktualisierenden HA-Paar eine der folgenden Aktionen durch:

Lautet Ihre ONTAP Version…	Dann…
9.8 bis 9.11.1	Vergewissern Sie sich, dass die Cluster-LIFs an Port 7700 zuhören: `::> network connections listening show -vserver Cluster`
9.12.1 oder höher	Überspringen Sie diesen Schritt und gehen Sie zu Schritt 3.

Port 7700, der auf Cluster-Ports hört, ist das erwartete Ergebnis, wie im folgenden Beispiel für ein Cluster mit zwei Nodes dargestellt:

```
Cluster::> network connections listening show -vserver Cluster
Vserver Name     Interface Name:Local Port     Protocol/Service
---------------- ----------------------------  -------------------
Node: NodeA
Cluster          NodeA_clus1:7700               TCP/ctlopcp
Cluster          NodeA_clus2:7700               TCP/ctlopcp
Node: NodeB
Cluster          NodeB_clus1:7700               TCP/ctlopcp
Cluster          NodeB_clus2:7700               TCP/ctlopcp
4 entries were displayed.
```

g. Legen Sie für jede Cluster-LIF, die nicht an Port 7700 angehört, den Administrationsstatus der LIF auf fest `down` Und dann `up`:

```
::> net int modify -vserver Cluster -lif cluster-lif -status-admin down; net
int modify -vserver Cluster -lif cluster-lif -status-admin up
```

Wiederholen Sie den Unterschritt (f), um zu überprüfen, ob die Cluster-LIF jetzt auf Port 7700 nachhört.

3. Ändern Sie die Mitgliedschaften der Broadcast-Domäne von physischen Ports, die Daten-LIFs hosten.

a. Listen Sie den Status der Erreichbarkeit aller Ports auf:

```
network port reachability show
```

b. Reparieren Sie die Erreichbarkeit der physischen Ports, gefolgt von VLAN-Ports, indem Sie den folgenden Befehl an jedem Port, jeweils einen Port, ausführen:

```
reachability repair -node node_name -port port_name
```

Es wird eine Warnung wie folgt erwartet. Überprüfen und eingeben `y` Oder `n` Gegebenenfalls:

```
WARNING: Repairing port "node_name:port" might cause it to move into
a different broadcast domain, which can cause LIFs to be re-homed
away from the port. Are you sure you want to continue? {y|n}:
```

c. Um ONTAP zum Abschließen der Reparatur zu aktivieren, warten Sie etwa eine Minute nach Ausführung des `reachability repair` Befehl am letzten Port.

d. Alle Broadcast-Domänen auf dem Cluster auflisten:

```
network port broadcast-domain show
```

e. Während die Reparatur der Erreichbarkeit durchgeführt wird, versucht ONTAP, die Ports in die richtigen Broadcast-Domänen zu platzieren. Wenn jedoch die Erreichbarkeit eines Ports nicht ermittelt werden kann und keiner der vorhandenen Broadcast-Domänen entspricht, erstellt ONTAP neue Broadcast-Domains für diese Ports. Bei Bedarf können Sie die neu erstellten Broadcast-Domänen löschen, wenn alle deren Mitgliedsports zu Mitgliedsports der Interface Groups werden. Broadcast-Domänen löschen:

```
broadcast-domain delete -broadcast-domain broadcast_domain
```

f. Überprüfen Sie die Schnittstellengruppenkonfiguration und fügen Sie bei Bedarf Mitgliedsports hinzu oder löschen Sie sie.

Fügen Sie Mitgliedsports zu Schnittstellen-Gruppen-Ports hinzu:

```
ifgrp add-port -node node_name -ifgrp ifgrp_port -port port_name
```

Entfernen Sie Mitgliedsports aus Schnittstellen-Gruppen-Ports:

```
ifgrp remove-port -node node_name -ifgrp ifgrp_port -port port_name
```

g. Löschen Sie VLAN-Ports nach Bedarf und erstellen Sie sie neu. VLAN-Ports löschen:

```
vlan delete -node node_name -vlan-name vlan_port
```

VLAN-Ports erstellen:

```
vlan create -node node_name -vlan-name vlan_port
```

> Abhängig von der Komplexität der Netzwerkkonfiguration des aktualisierten Systems müssen Sie unter Umständen Teilschritte (a) bis (g) wiederholen, bis alle Ports dort richtig platziert sind, wo sie benötigt werden.

4. Wenn auf dem System keine VLANs konfiguriert sind, fahren Sie mit fort Schritt 5. Wenn VLANs konfiguriert sind, stellen Sie versetzte VLANs wieder her, die zuvor auf Ports konfiguriert wurden, die nicht mehr vorhanden sind oder auf Ports konfiguriert wurden, die in eine andere Broadcast-Domäne verschoben wurden.

   a. Anzeigen der verschobenen VLANs:

```
cluster controller-replacement network displaced-vlans show
```

b. Stellen Sie die vertriebenen VLANs auf den gewünschten Zielanschluss wieder her:

```
displaced-vlans restore -node node_name -port port_name -destination-port
destination_port
```

c. Überprüfen Sie, ob alle vertriebenen VLANs wiederhergestellt wurden:

```
cluster controller-replacement network displaced-vlans show
```

d. Etwa eine Minute nach der Erstellung werden VLANs automatisch in die entsprechenden Broadcast-Domänen platziert. Überprüfen Sie, ob die wiederhergestellten VLANs in die entsprechenden Broadcast-Domänen platziert wurden:

```
network port reachability show
```

5. ab ONTAP 9.8 ändert ONTAP automatisch die Home Ports der LIFs, wenn die Ports während der Reparatur des Netzwerkports zwischen Broadcast-Domänen verschoben werden. Wenn der Home Port einer LIF auf einen anderen Knoten verschoben wurde oder nicht zugewiesen ist, wird diese LIF als vertriebene LIF dargestellt. Stellen Sie die Home-Ports der vertriebenen LIFs wieder her, deren Home-Ports nicht mehr vorhanden sind oder in einen anderen Node verschoben wurden.

   a. Zeigen Sie die LIFs an, deren Home-Ports möglicherweise zu einem anderen Node verschoben oder nicht mehr vorhanden sind:

   ```
   displaced-interface show
   ```

   b. Stellen Sie den Home Port jeder logischen Schnittstelle wieder her:

   ```
   displaced-interface restore -vserver Vserver_name -lif-name LIF_name
   ```

   c. Überprüfen Sie, ob alle LIF Home Ports wiederhergestellt sind:

   ```
   displaced-interface show
   ```

   Wenn alle Ports korrekt konfiguriert und den richtigen Broadcast-Domänen hinzugefügt wurden, wird das angezeigt `network port reachability show` Der Befehl sollte den Status der Erreichbarkeit für alle verbundenen Ports als „ok“ und den Status als „nicht-Erreichbarkeit“ für Ports ohne physische Konnektivität melden. Wenn Ports einen anderen Status als diese beiden melden, reparieren Sie die Erreichbarkeit wie in beschrieben Schritt 3.

6. überprüft, ob alle LIFs administrativ oben auf Ports liegen, die zu den richtigen Broadcast-Domänen gehören.

   a. Prüfen Sie auf administrativ heruntergekommen LIFs:

   ```
   network interface show -vserver Vserver_name -status-admin down
   ```

   b. Prüfen Sie alle LIFs, die operativ inaktiv sind:

   ```
   network interface show -vserver Vserver_name -status-oper down
   ```

   c. Ändern Sie alle LIFs, die geändert werden müssen, um über einen anderen Home-Port zu verfügen:

```
network interface modify -vserver Vserver_name -lif LIF_name -home-port
home_port
```

> Für iSCSI LIFs muss die Modifikation des Home Ports die LIF administrativ heruntergefahren werden.

a. Zurücksetzen von LIFs, die nicht die Heimat ihrer jeweiligen Home-Ports sind:

```
network interface revert *
```

Verschieben Sie die NAS-Daten-LIFs von node1 auf node2 und überprüfen Sie SAN LIFs auf node3

Bevor Sie Aggregate von node2 auf node3 verschieben, müssen Sie die NAS-Daten-LIFs, die zu node1 gehören, verschieben, die sich zurzeit in node2 von node2 nach node3 befinden. Sie müssen außerdem die SAN-LIFs auf node3 überprüfen.

Über diese Aufgabe

Remote-LIFs verarbeiten den Datenverkehr zu SAN-LUNs während des Upgrades. Das Verschieben von SAN-LIFs ist für den Zustand des Clusters oder des Service während des Upgrades nicht erforderlich. SAN LIFs werden nicht verschoben, es sei denn, sie müssen neuen Ports zugeordnet werden. Sie überprüfen, ob die LIFs sich in einem ordnungsgemäßen Zustand befinden und sich auf den entsprechenden Ports befinden, nachdem Sie node3 in den Online-Modus versetzt haben.

Schritte

1. Listen Sie alle NAS-Daten-LIFs auf, die nicht im Besitz von node2 sind, indem Sie auf einem der beiden Knoten den folgenden Befehl eingeben und die Ausgabe erfassen:

   ```
   network interface show -role data -curr-node node2 -is-home false -home-node
   node3
   ```

2. Wenn das Cluster für SAN-LIFs konfiguriert ist, notieren Sie die SAN-LIFs `adapter` Und `switch-port` Konfigurationsinformationen in diesem "Arbeitsblatt" Zur späteren Verwendung im Verfahren.

   a. Führen Sie die SAN-LIFs auf node2 auf und untersuchen Sie die Ausgabe:

      ```
      network interface show -data-protocol fc*
      ```

      Das System gibt die Ausgabe wie im folgenden Beispiel zurück:

```
cluster1::> net int show -data-protocol fc*
  (network interface show)
            Logical     Status     Network            Current
Current Is
Vserver     Interface   Admin/Oper Address/Mask       Node
Port    Home
-----------  ----------  ---------- ------------------ -------------
------- ----
svm2_cluster1
            lif_svm2_cluster1_340
                        up/up      20:02:00:50:56:b0:39:99
                                                      cluster1-01
1b      true
            lif_svm2_cluster1_398
                        up/up      20:03:00:50:56:b0:39:99
                                                      cluster1-02
1a      true
            lif_svm2_cluster1_691
                        up/up      20:01:00:50:56:b0:39:99
                                                      cluster1-01
1a      true
            lif_svm2_cluster1_925
                        up/up      20:04:00:50:56:b0:39:99
                                                      cluster1-02
1b      true
4 entries were displayed.
```

b. Führen Sie die vorhandenen Konfigurationen auf und untersuchen Sie die Ausgabe:

   `fcp adapter show -fields switch-port,fc-wwpn`

   Das System gibt die Ausgabe wie im folgenden Beispiel zurück:

```
cluster1::> fcp adapter show -fields switch-port,fc-wwpn
  (network fcp adapter show)
node         adapter  fc-wwpn                  switch-port
-----------  -------  -----------------------  -------------
cluster1-01  0a       50:0a:09:82:9c:13:38:00  ACME Switch:0
cluster1-01  0b       50:0a:09:82:9c:13:38:01  ACME Switch:1
cluster1-01  0c       50:0a:09:82:9c:13:38:02  ACME Switch:2
cluster1-01  0d       50:0a:09:82:9c:13:38:03  ACME Switch:3
cluster1-01  0e       50:0a:09:82:9c:13:38:04  ACME Switch:4
cluster1-01  0f       50:0a:09:82:9c:13:38:05  ACME Switch:5
cluster1-01  1a       50:0a:09:82:9c:13:38:06  ACME Switch:6
cluster1-01  1b       50:0a:09:82:9c:13:38:07  ACME Switch:7
cluster1-02  0a       50:0a:09:82:9c:6c:36:00  ACME Switch:0
cluster1-02  0b       50:0a:09:82:9c:6c:36:01  ACME Switch:1
cluster1-02  0c       50:0a:09:82:9c:6c:36:02  ACME Switch:2
cluster1-02  0d       50:0a:09:82:9c:6c:36:03  ACME Switch:3
cluster1-02  0e       50:0a:09:82:9c:6c:36:04  ACME Switch:4
cluster1-02  0f       50:0a:09:82:9c:6c:36:05  ACME Switch:5
cluster1-02  1a       50:0a:09:82:9c:6c:36:06  ACME Switch:6
cluster1-02  1b       50:0a:09:82:9c:6c:36:07  ACME Switch:7
16 entries were displayed
```

3. Nehmen Sie eine der folgenden Aktionen:

Falls Knoten 1…	Dann…
Schnittstellengruppen oder VLANs wurden konfiguriert	Gehen Sie zu Schritt 4.
Schnittstellengruppen oder VLANs waren nicht konfiguriert	Überspringen Sie Schritt 4, und fahren Sie mit fort Schritt 5.

4. führen Sie die folgenden Teilschritte durch, um alle auf Schnittstellengruppen und VLANs gehosteten NAS-Daten-LIFs zu migrieren, die sich ursprünglich auf node1 von node2 auf node3 befanden:

   a. Migrieren Sie alle auf node2 gehosteten Daten-LIFs, die zuvor zu node1 auf einer Schnittstellengruppe gehörten, zu einem Port auf node3, der in der Lage ist, LIFs auf demselben Netzwerk zu hosten, indem Sie den folgenden Befehl eingeben – einmal für jede LIF:

   ```
   network interface migrate -vserver vserver_name -lif LIF_name -destination
   -node node3 –destination-port netport|ifgrp
   ```

   b. Ändern Sie den Home-Port und den Home-Node der LIF in Unterschritt A Geben Sie zum Port und Node, der derzeit die LIFs hostet, den folgenden Befehl ein, einmal für jede LIF:

   ```
   network interface modify -vserver vserver_name -lif LIF_name -home-node
   node3 -home-port netport|ifgrp
   ```

   c. Migrieren Sie alle auf node2 gehosteten Daten-LIFs, die zuvor zu node1 auf einem VLAN-Port gehörten, zu einem Port auf node3, der in der Lage ist, LIFs auf demselben Netzwerk zu hosten, indem

Sie den folgenden Befehl eingeben – einmal für jede LIF:

```
network interface migrate -vserver vserver_name -lif LIF_name -destination
-node node3 -destination-port netport|ifgrp
```

d. Ändern Sie den Home-Port und den Home-Node der LIFs in Unterschritt C Geben Sie zum Port und Node, der derzeit die LIFs hostet, den folgenden Befehl ein, einmal für jede LIF:

```
network interface modify -vserver vserver_name -lif LIF_name -home-node
node3 -home-port netport|ifgrp
```

5. Nehmen Sie eine der folgenden Aktionen:

Wenn das Cluster konfiguriert ist für…	Dann…
NAS	Vollständig Schritt 6 Und Schritt 7, überspringen Sie Schritt 8, und abgeschlossen Schritt 9 Bis Schritt 12.
San	Deaktivieren Sie alle SAN-LIFs auf dem Node, um sie für das Upgrade herunterzufahren: `network interface modify -vserver *vserver_name* -lif *LIF_name* -home-node *node_to_upgrade* -home-port _netport

6. Wenn Datenports auf Ihren Plattformen nicht identisch sind, fügen Sie die Ports zur Broadcast-Domäne hinzu:

```
network port broadcast-domain add-ports -ipspace IPspace_name -broadcast
-domain mgmt -ports node:port
```

Das folgende Beispiel fügt Port „e0a“ auf den Knoten „8200-1“ und Port „e0i“ auf Knoten „8060-1“ zum Broadcast-Domain „Management“ im IPspace „Standard“ hinzu:

```
cluster::> network port broadcast-domain add-ports -ipspace Default
-broadcast-domain mgmt -ports 8200-1:e0a, 8060-1:e0i
```

7. Migrieren Sie jede NAS-Daten-LIF auf node3, indem Sie den folgenden Befehl eingeben, einmal für jede LIF:

```
network interface migrate -vserver vserver_name -lif LIF_name -destination
-node node3 -destination-port netport|ifgrp
```

8. stellen Sie sicher, dass die Datenmigration persistent ist:

```
network interface modify -vserver vserver_name -lif LIF_name-home-port
netport|ifgrp -home-node node3
```

9. Bestätigen, dass sich die SAN-LIFs auf den richtigen Ports auf node3 befinden:

a. Geben Sie den folgenden Befehl ein und überprüfen Sie die Ausgabe:

```
network interface show -data-protocol iscsi|fcp -home-node node3
```

Das System gibt die Ausgabe wie im folgenden Beispiel zurück:

```
cluster::> net int show -data-protocol iscsi|fcp -home-node node3
              Logical     Status      Network             Current
Current  Is
 Vserver      Interface   Admin/Oper  Address/Mask        Node
Port     Home
 -----------  ----------  ----------  ------------------
-------------  -------  ----
 vs0
              a0a         up/down     10.63.0.53/24       node3
a0a      true
              data1       up/up       10.63.0.50/18       node3
e0c      true
              rads1       up/up       10.63.0.51/18       node3
e1a      true
              rads2       up/down     10.63.0.52/24       node3
e1b      true
 vs1
              lif1        up/up       172.17.176.120/24   node3
e0c      true
              lif2        up/up       172.17.176.121/24   node3
e1a      true
```

b. Überprüfen Sie das neue und `adapter` Und `switch-port` Die Konfigurationen sind korrekt, indem die Ausgabe von dem verglichen wird `fcp adapter show` Befehl mit den Konfigurationsinformationen, die Sie im Arbeitsblatt in aufgezeichnet haben Schritt 2.

   Liste der neuen SAN LIF-Konfigurationen auf Knoten3:

   ```
   fcp adapter show -fields switch-port,fc-wwpn
   ```

   Das System gibt die Ausgabe wie im folgenden Beispiel zurück:

```
cluster1::> fcp adapter show -fields switch-port,fc-wwpn
  (network fcp adapter show)
node        adapter fc-wwpn                 switch-port
----------- ------- ----------------------- -------------
cluster1-01 0a      50:0a:09:82:9c:13:38:00 ACME Switch:0
cluster1-01 0b      50:0a:09:82:9c:13:38:01 ACME Switch:1
cluster1-01 0c      50:0a:09:82:9c:13:38:02 ACME Switch:2
cluster1-01 0d      50:0a:09:82:9c:13:38:03 ACME Switch:3
cluster1-01 0e      50:0a:09:82:9c:13:38:04 ACME Switch:4
cluster1-01 0f      50:0a:09:82:9c:13:38:05 ACME Switch:5
cluster1-01 1a      50:0a:09:82:9c:13:38:06 ACME Switch:6
cluster1-01 1b      50:0a:09:82:9c:13:38:07 ACME Switch:7
cluster1-02 0a      50:0a:09:82:9c:6c:36:00 ACME Switch:0
cluster1-02 0b      50:0a:09:82:9c:6c:36:01 ACME Switch:1
cluster1-02 0c      50:0a:09:82:9c:6c:36:02 ACME Switch:2
cluster1-02 0d      50:0a:09:82:9c:6c:36:03 ACME Switch:3
cluster1-02 0e      50:0a:09:82:9c:6c:36:04 ACME Switch:4
cluster1-02 0f      50:0a:09:82:9c:6c:36:05 ACME Switch:5
cluster1-02 1a      50:0a:09:82:9c:6c:36:06 ACME Switch:6
cluster1-02 1b      50:0a:09:82:9c:6c:36:07 ACME Switch:7
16 entries were displayed
```

Wenn sich ein SAN LIF in der neuen Konfiguration nicht auf einem Adapter befindet, der noch an denselben angeschlossen ist `switch-port`, Es kann zu einem Systemausfall führen, wenn Sie den Node neu booten.

c. Wenn node3 irgendwelche SAN-LIFs oder Gruppen von SAN-LIFs hat, die sich auf einem Port befinden, der nicht in node1 vorhanden war oder einem anderen Port zugeordnet werden muss, verschieben Sie sie zu einem geeigneten Port auf node3, indem Sie die folgenden Teilschritte ausführen:

   i. Legen Sie den LIF-Status auf „down“ fest:

   ```
   network interface modify -vserver vserver_name -lif LIF_name -status
   -admin down
   ```

   ii. Entfernen Sie das LIF aus dem Portsatz:

   ```
   portset remove -vserver vserver_name -portset portset_name -port-name
   port_name
   ```

   iii. Geben Sie einen der folgenden Befehle ein:

   - Verschieben eines einzelnen LIF:

   ```
   network interface modify -vserver vserver_name -lif LIF_name -home
   -port new_home_port
   ```

   - Verschieben Sie alle LIFs auf einem einzelnen nicht vorhandenen oder falschen Port in einen

neuen Port:

```
network interface modify {-home-port port_on_node1 -home-node node1
-role data} -home-port new_home_port_on_node3
```

- Fügen Sie die LIFs wieder dem Portsatz hinzu:

```
portset add -vserver vserver_name -portset portset_name -port-name
port_name
```

> Sie müssen SAN-LIFs zu einem Port verschieben, der die gleiche Verbindungsgeschwindigkeit wie der ursprüngliche Port hat.

10. Ändern Sie den Status aller LIFs auf „up“, damit die LIFs den Datenverkehr auf dem Node akzeptieren und senden können:

```
network interface modify -home-port port_name -home-node node3 -lif data
-status-admin up
```

11. Geben Sie an jedem Node den folgenden Befehl ein, und überprüfen Sie seine Ausgabe, um zu überprüfen, ob LIFs an die richtigen Ports verschoben wurden und ob die LIFs den Status von „up“ aufweisen. Geben Sie dazu den folgenden Befehl an einem der Nodes ein und überprüfen Sie die Ausgabe:

```
network interface show -home-node node3 -role data
```

12. Wenn eine der LIFs nicht verfügbar ist, setzen Sie den Administrationsstatus der LIFs auf „up“, indem Sie den folgenden Befehl eingeben, einmal für jede LIF:

```
network interface modify -vserver vserver_name -lif LIF_name -status-admin up
```

13. Senden Sie eine AutoSupport Nachricht nach dem Upgrade an NetApp für den Knoten1:

```
system node autosupport invoke -node node3 -type all -message "node1
successfully upgraded from platform_old to platform_new"
```

Arbeitsblatt: Informationen, die aufgezeichnet werden sollen, bevor NAS-Daten-LIFs in node3 verschoben werden

Um zu überprüfen, ob Sie die richtige Konfiguration haben, nachdem Sie SAN LIFs von node2 auf node3 verschoben haben, können Sie das folgende Arbeitsblatt verwenden, um die aufzuzeichnen `adapter` Und `switch-port` Informationen für jedes LIF.

Notieren Sie das LIF `adapter` Informationen aus dem `network interface show -data-protocol fc*` Befehlsausgabe und das `switch-port` Informationen aus dem `fcp adapter show -fields switch-port,fc-wwpn` Befehlsausgabe für node2.

Notieren Sie nach Abschluss der Migration zu node3 die LIF `adapter` Und `switch-port` Informationen für die LIFs auf Knoten 3 und überprüfen Sie, dass jede LIF noch mit derselben verbunden ist `switch-port`.

Knoten 2			Node3		
LIF	adapter	switch-port	LIF	adapter	switch-port

Verschieben Sie Aggregate ohne Root-Root-Fehler von node2 auf node3

Bevor Sie node2 durch node4 ersetzen können, müssen Sie eine AutoSupport-Nachricht für node2 senden und dann die nicht-Root-Aggregate verschieben, die im Besitz von node2 sind, in node3.

Schritte

1. Senden Sie eine AutoSupport-Nachricht an NetApp für node2:

   ```
   system node autosupport invoke -node node2 -type all -message "Upgrading node2
   from platform_old to platform_new"
   ```

2. Überprüfen Sie, ob die AutoSupport Meldung gesendet wurde:

   ```
   system node autosupport show -node node2 -instance
   ```

   Die Felder „Letzter Betreff gesendet:“ und „Letzter Zeitpunkt gesendet:“ enthalten den Nachrichtentitel der letzten gesendeten Nachricht und den Zeitpunkt, zu dem die Nachricht gesendet wurde.

3. Verschiebung der nicht-Root-Aggregate:

   a. Legen Sie die Berechtigungsebene auf erweitert fest:

      ```
      set -privilege advanced
      ```

   b. Listen Sie die Aggregate auf, die Eigentum von node2 sind:

      ```
      storage aggregate show -owner-name node2
      ```

   c. Starten Sie die Aggregatverschiebung:

      ```
      storage aggregate relocation start -node node2 -destination node3 -aggregate
      -list * -ndo-controller-upgrade true
      ```

      ⓘ Der Befehl sucht nur Aggregate außerhalb des Root-Bereichs.

   a. Geben Sie bei der entsprechenden Aufforderung ein `y`.

      Umzüge finden im Hintergrund statt. Für die Verschiebung eines Aggregats kann dieser Zeitraum von

wenigen Sekunden bis hin zu einigen Minuten dauern. Die Zeit umfasst sowohl einen Client-Ausfall als auch Teile ohne Ausfälle. Mit dem Befehl werden keine Offline- oder eingeschränkten Aggregate verschoben.

b. Zurück zur Administratorberechtigungsebene:

```
set -privilege admin
```

4. Überprüfen Sie den Versetzungsstatus von node2:

```
storage aggregate relocation show -node node2
```

Die Ausgabe zeigt „Fertig“ für ein Aggregat an, nachdem es verschoben wurde.

> Sie müssen warten, bis alle Aggregate, die sich im Besitz von node2 befinden, in node3 verschoben wurden, bevor Sie mit dem nächsten Schritt fortfahren.

5. Führen Sie eine der folgenden Aktionen durch:

Bei Umzug von…	Dann…
Alle Aggregate waren erfolgreich	Gehen Sie zu Schritt 6.

Bei Umzug von…	Dann…

Aggregate sind ausgefallen oder sie wurden Vetos	a. Detaillierte Statusmeldung anzeigen:
	
	`storage aggregate show -instance`
	
	Sie können auch die EMS-Protokolle überprüfen, um die erforderlichen Korrekturmaßnahmen anzuzeigen.
	
	Der `event log show` Befehl listet alle Fehler auf, die aufgetreten sind.
	
	b. Führen Sie die Korrekturmaßnahme durch.
	c. Legen Sie die Berechtigungsebene auf erweitert fest:
	
	`set -privilege advanced`
	
	d. Verschiebung ausgefallener oder Vetos von Aggregaten:
	
	`storage aggregate relocation start -node node2 -destination node3 -aggregate-list * -ndo -controllerupgrade true`
	
	e. Geben Sie bei der entsprechenden Aufforderung ein `y`.
	f. Zurück zur Administratorberechtigungsebene:
	
	`set -privilege admin`
	
	Bei Bedarf können Sie die Verschiebung mit einer der folgenden Methoden erzwingen:
	
	• Durch Überschreiben von Veto-Prüfungen:
	
	`storage aggregate relocation start -override -vetoes true -ndo-controller-upgrade`
	
	• Durch Überschreiben von Zielprüfungen:
	
	`storage aggregate relocation start -override -destination-checks true -ndocontroller-upgrade`
	
	Weitere Informationen zu den Befehlen für die Verschiebung des Storage-Aggregats finden Sie unter "Quellen" Verbinden mit *Disk und Aggregat-Management mit den Befehlen CLI* und *ONTAP 9: Manual Page Reference*.

6. Stellen Sie sicher, dass alle nicht-Root-Aggregate online sind auf node3:

`storage aggregate show -node node3 -state offline -root false`

Wenn irgendwelche Aggregate offline gegangen sind oder fremd geworden sind, müssen Sie sie online

bringen, einmal für jedes Aggregat:

```
storage aggregate online -aggregate aggr_name
```

7. Vergewissern Sie sich, dass alle Volumes auf node3 online sind:

   ```
   volume show -node node3 -state offline
   ```

   Wenn Volumes auf Knoten3 offline sind, müssen Sie sie einmal für jedes Volume online bringen:

   ```
   volume online -vserver Vserver-name -volume volume-name
   ```

8. Vergewissern Sie sich, dass node2 keine Online-Aggregate besitzt, die nicht im Root-Modus sind:

   ```
   storage aggregate show -owner-name node2 -ha-policy sfo -state online
   ```

   Die Befehlsausgabe sollte nicht online nicht-Root-Aggregate anzeigen, da alle nicht-Root-Online-Aggregate bereits in node3 verschoben wurden.

Verschieben Sie die NAS-Daten-LIFs von node2 auf node3

Nachdem Sie die Aggregate von node2 auf node3 verschoben haben, müssen Sie die NAS-Daten-LIFs von node2 auf node3 verschieben.

Über diese Aufgabe

Remote-LIFs verarbeiten den Datenverkehr zu SAN-LUNs während des Upgrades. Das Verschieben von SAN-LIFs ist für den Zustand des Clusters oder des Service während des Upgrades nicht erforderlich. SAN LIFs werden nicht verschoben, es sei denn, sie müssen neuen Ports zugeordnet werden. Sie müssen überprüfen, ob die LIFs sich in den entsprechenden Ports befinden, nachdem Sie die LIFs von node3 nach node4 verschoben und node4 in den Online-Modus versetzt haben.

Schritte

1. Listen Sie alle NAS-Daten-LIFs auf, die sich im Besitz von node2 befinden, indem Sie auf einem der beiden Knoten den folgenden Befehl eingeben und die Ausgabe erfassen:

   ```
   network interface show -data-protocol nfs|cifs -home-node node2
   ```

   Im folgenden Beispiel wird die Befehlsausgabe für „node2“ gezeigt:

```
cluster::> network interface show -data-protocol nfs|cifs -home-node
node2
              Logical     Status      Network             Current
Current  Is
 Vserver      Interface   Admin/Oper  Address/Mask        Node     Port
Home
 -----------  ----------  ----------  ------------------  -------
-------  ----
 vs0
              a0a         up/down     10.63.0.53/24       node2    a0a
true
              data1       up/up       10.63.0.50/18       node2    e0c
true
              rads1       up/up       10.63.0.51/18       node2    e1a
true
              rads2       up/down     10.63.0.52/24       node2    e1b
true
 vs1
              lif1        up/up       172.17.176.120/24   node2    e0c
true
              lif2        up/up       172.17.176.121/24   node2    e1a
true
```

2. Nehmen Sie eine der folgenden Aktionen:

Falls Knoten 2…	Dann…
Schnittstellengruppen oder VLANs sind konfiguriert	Gehen Sie zu Schritt 3.
Schnittstellengruppen oder VLANs sind nicht konfiguriert	Überspringen Sie Schritt 3, und fahren Sie mit fort Schritt 4.

3. Nehmen Sie die folgenden Schritte durch, um die auf Schnittstellengruppen und VLANs auf node2 gehosteten NAS-Daten-LIFs zu migrieren:

   a. Migrieren Sie alle Daten-LIFs, die auf einer Schnittstellengruppe auf node2 gehostet werden, zu einem Port auf node3, der in der Lage ist, LIFs auf demselben Netzwerk zu hosten, indem Sie den folgenden Befehl eingeben, einmal für jede LIF:

   ```
   network interface migrate -vserver Vserver_name -lif LIF_name -destination
   -node node3 -destination-port netport|ifgrp
   ```

   b. Ändern Sie den Home-Port und den Home-Node der LIFs in Unterschritt A Um den Port und Node, der derzeit die LIFs hostet, geben Sie einmal für jeden Node den folgenden Befehl ein:

   ```
   network interface modify -vserver Vserver_name -lif LIF_name -home-node
   node3 -homeport netport|ifgrp
   ```

c. Migrieren Sie alle auf VLANs gehosteten LIFs auf node2 zu einem Port auf node3, der in der Lage ist, LIFs auf demselben Netzwerk wie die des VLANs zu hosten, indem Sie den folgenden Befehl eingeben – einmal für jede LIF:

```
network interface migrate -vserver Vserver_name -lif LIF_name -destination
-node node3 -destination-port netport|ifgrp
```

d. Ändern Sie den Home-Port und den Home-Node der LIFs in Unterschritt C Geben Sie zum Port und Node, der derzeit die LIFs hostet, den folgenden Befehl ein, einmal für jede LIF:

```
network interface modify -vserver Vserver_name -lif LIF_name -home-node
node3 -homeport netport|ifgrp
```

4. Nehmen Sie eine der folgenden Aktionen:

Wenn das Cluster konfiguriert ist für…	Dann…
NAS	Vollständig Schritt 5 Bis Schritt 8.
San	Überspringen Sie Schritt 5 bis Schritt 8 und schließen Sie dann ab Schritt 9.
Sowohl NAS als auch SAN	Vollständig Schritt 5 Bis Schritt 9.

5. Wenn auf Ihren Plattformen nicht dieselben Daten-Ports vorhanden sind, fügen Sie die Ports der Broadcast-Domäne hinzu:

```
network port broadcast-domain add-ports -ipspace IPspace_name -broadcast
-domain mgmt -ports node:port
```

Das folgende Beispiel fügt Port „e0a“ auf den Knoten „6280-1“ und Port „e0i“ auf Knoten „8060-1“ zum Broadcast-Domain „Management“ im IPspace „Standard“ hinzu:

```
cluster::> network port broadcast-domain add-ports -ipspace Default
           -broadcast-domain mgmt -ports 6280-1:e0a, 8060-1:e0i
```

6. Migrieren Sie jede NAS-Daten-LIF auf node3 durch Eingabe des folgenden Befehls, einmal für jede LIF:

```
network interface migrate -vserver Vserver_name -lif LIF_name -destination
-node node3 -destination-port netport|ifgrp
```

7. Überprüfen Sie, ob NAS-LIFs zu den richtigen Ports verschoben wurden und ob die LIFs den Status von „up“ haben, indem Sie auf einem der beiden Knoten den folgenden Befehl eingeben und die Ausgabe überprüfen:

```
network interface show -curr-node node3 -data-protocol cifs|nfs
```

8. Wenn eine der LIFs nicht verfügbar ist, setzen Sie den administrativen Status der LIFs auf „up“, indem Sie den folgenden Befehl eingeben, einmal für jede LIF:

```
network interface modify -vserver Vserver_name -lif LIF_name -status-admin up
```

9. Wenn Schnittstellengruppen oder VLANs konfiguriert sind, führen Sie die folgenden Teilschritte aus:

   a. Entfernen Sie die VLANs aus den Schnittstellengruppen:

   ```
   network port vlan delete -node node_name -port ifgrp -vlan-id VLAN_ID
   ```

   b. Geben Sie den folgenden Befehl ein und überprüfen Sie seine Ausgabe, um zu ermitteln, ob Schnittstellengruppen auf dem Node konfiguriert sind:

   ```
   network port ifgrp show -node node_name -ifgrp ifgrp_name -instance
   ```

   Das System zeigt Schnittstellengruppeninformationen für den Node an, wie im folgenden Beispiel gezeigt:

```
cluster::> network port ifgrp show -node node2 -ifgrp a0a -instance
                 Node: node2
 Interface Group Name: a0a
Distribution Function: ip
        Create Policy: multimode_lacp
          MAC Address: MAC_address
    ort Participation: partial
        Network Ports: e2c, e2d
             Up Ports: e2c
           Down Ports: e2d
```

   a. Wenn auf dem Node Schnittstellengruppen konfiguriert sind, notieren Sie die Namen der Interface Groups und der ihnen zugewiesenen Ports. Löschen Sie dann die Ports, indem Sie den folgenden Befehl eingeben, jeweils ein für jeden Port:

   ```
   network port ifgrp remove-port -node node_name -ifgrp ifgrp_name -port
   port_name
   ```

Phase 4: Notieren Sie Informationen und entfernen Sie node2

Überblick

Während der Phase 4 notieren Sie node2 Informationen, die später im Verfahren verwendet werden sollen, und setzen dann node2 aus.

Schritte

1. "Node2-Informationen aufzeichnen"
2. "Node2 ausmustern"

Node2-Informationen aufzeichnen

Bevor Sie node2 herunterfahren und außer Betrieb nehmen können, müssen Sie

Informationen über das Cluster-Netzwerk, die Management- und FC-Ports sowie seine NVRAM-System-ID aufzeichnen. Sie benötigen diese Informationen später im Verfahren, wenn Sie node2 node4 zuordnen und Festplatten neu zuweisen.

Schritte

1. Ermitteln Sie die Cluster-Netzwerk-, Node-Management-, Cluster- und Cluster-Management-Ports auf node2:

   ```
   network interface show -curr-node node_name -role
   cluster,intercluster,nodemgmt,cluster-mgmt
   ```

   Das System zeigt die LIFs für diesen Node und andere Nodes im Cluster an, wie im folgenden Beispiel dargestellt:

   ```
   cluster::> network interface show -curr-node node2 -role
   cluster,intercluster,node-mgmt,cluster-mgmt
            Logical     Status     Network            Current     Current
   Is
   Vserver  Interface   Admin/Oper Address/Mask       Node        Port
   Home
   -------- ----------  ---------- ------------------ ----------  -------
   ----
   node2
            intercluster up/up     192.168.1.202/24   node2       e0e
   true
            clus1        up/up     169.254.xx.xx/24   node2       e0a
   true
            clus2        up/up     169.254.xx.xx/24   node2       e0b
   true
            mgmt1        up/up     192.168.0.xxx/24   node2       e0c
   true
   4 entries were displayed.
   ```

   > Das System verfügt möglicherweise über keine Intercluster-LIFs. Sie erhalten eine Cluster-Management-LIF nur auf einem Node eines Node-Paars. Eine LIF zum Cluster-Management wird in der Beispielausgabe von angezeigt "Schritt 1" In *Port-Informationen für Node1 aufzeichnen*.

2. Erfassen Sie die Informationen in der Ausgabe, die im Abschnitt verwendet werden sollen "Weisen Sie Ports von node2 nach node4 zu".

   Die Ausgabeinformationen sind erforderlich, um die neuen Controller-Ports den alten Controller-Ports zuzuordnen.

3. Physische Ports auf node2 bestimmen:

   ```
   network port show -node node_name -type physical +
   ```

node_name Ist der Node, der migriert wird.

Das System zeigt die physischen Ports auf node2 an, wie im folgenden Beispiel dargestellt:

```
cluster::> network port show -node node2 -type physical

                                                                  Speed
(Mbps)
Node   Port      IPspace      Broadcast Domain Link   MTU    Admin/Oper
------ --------- ------------ ---------------- ----- ------- -----------
node2
       e0M       Default      IP_address       up       1500  auto/100
       e0a       Default      -                up       1500  auto/1000
       e0b       Default      -                up       1500  auto/1000
       e1a       Cluster      Cluster          up       9000  auto/10000
       e1b       Cluster      Cluster          up       9000  auto/10000
5 entries were displayed.
```

4. Notieren Sie die Ports und ihre Broadcast-Domänen.

   Die Broadcast-Domänen müssen später im Verfahren den Ports auf dem neuen Controller zugeordnet werden.

5. Bestimmen Sie die FC-Ports auf node2:

   ```
   network fcp adapter show
   ```

   Das System zeigt die FC-Ports auf dem node2 an, wie im folgenden Beispiel dargestellt:

   ```
   cluster::> network fcp adapter show -node node2
                        Connection  Host
   Node         Adapter Established Port Address
   ------------ ------- ----------- ------------
   node2
                0a      ptp         11400
   node2
                0c      ptp         11700
   node2
                6a      loop        0
   node2
                6b      loop        0
   4 entries were displayed.
   ```

6. Notieren Sie die Ports.

   Die Ausgabeinformationen sind erforderlich, um die neuen FC-Ports auf dem neuen Controller später im Verfahren zuzuordnen.

7. Falls Sie dies zuvor noch nicht getan haben, überprüfen Sie, ob auf node2 Schnittstellengruppen oder VLANs konfiguriert sind:

   ```
   ifgrp show
   ```

   ```
   vlan show
   ```

   Sie verwenden die Informationen im Abschnitt "Weisen Sie Ports von node2 nach node4 zu".

8. Führen Sie eine der folgenden Aktionen durch:

Sie suchen…	Dann…
Die NVRAM-System-ID-Nummer in wurde aufgezeichnet "Bereiten Sie die Knoten für ein Upgrade vor"	Gehen Sie zu "Node2 ausmustern".
Die NVRAM-System-ID-Nummer in wurde nicht aufgezeichnet "Bereiten Sie die Knoten für ein Upgrade vor"	Vollständig Schritt 9 Und Schritt 10 Und fahren Sie dann mit dem nächsten Abschnitt fort, "Node2 ausmustern".

9. die Attribute von node2 anzeigen:

   ```
   system node show -instance -node node2
   ```

   ```
   cluster::> system node show -instance -node node2
                                ...
                   NVRAM System ID: system_ID
                              ...
   ```

10. notieren Sie die im Abschnitt zu verwendende NVRAM-System-ID "installieren und booten sie node4".

Node2 ausmustern

Um node2 auszumustern, müssen Sie node2 richtig abschalten und aus dem Rack oder Gehäuse entfernen. Wenn sich das Cluster in einer SAN-Umgebung befindet, müssen Sie auch die SAN-LIFs löschen.

Schritte

1. Führen Sie eine der folgenden Aktionen durch:

Falls das Cluster…	Dann…
Eines Clusters mit zwei Nodes	Gehen Sie zu Schritt 2.
Ein Cluster mit mehr als zwei Nodes	Gehen Sie zu Schritt 9.

2. Zugriff auf die erweiterte Berechtigungsebene durch Eingabe des folgenden Befehls auf einem der beiden Knoten:

   ```
   set -privilege advanced
   ```

3. Überprüfen Sie, ob die Cluster-HA deaktiviert wurde, indem Sie den folgenden Befehl eingeben und die Ausgabe überprüfen:

   ```
   cluster ha show
   ```

   Vom System wird die folgende Meldung angezeigt:

   ```
   High Availability Configured: false
   ```

4. Überprüfen Sie, ob node2 aktuell epsilon hält, indem Sie den folgenden Befehl eingeben und die Ausgabe prüfen:

   ```
   cluster show
   ```

   Das folgende Beispiel zeigt, dass auf node2 Epsilon steht:

   ```
   cluster*::> cluster show
   Node                  Health  Eligibility   Epsilon
   -------------------- ------- ------------  -----------
   node1                 true    true          false
   node2                 true    true          true

   Warning: Cluster HA has not been configured. Cluster HA must be
   configured on a two-node cluster to ensure data access availability in
   the event of storage failover. Use the "cluster ha modify -configured
   true" command to configure cluster HA.

   2 entries were displayed.
   ```

   > Wenn Sie ein HA-Paar in einem Cluster mit mehreren HA-Paaren aktualisieren, müssen Sie Epsilon auf den Node eines HA-Paars verschieben, ohne ein Controller-Upgrade durchführen zu müssen. Wenn Sie beispielsweise nodeA/nodeB in einem Cluster mit der HA-Paar-Konfiguration nodeA/nodeB und nodeC/nodded aktualisieren, müssen Sie Epsilon auf nodeC oder nodded verschieben.

5. Wenn das Epsilon auf node2 hält, markieren Sie Epsilon als `false` Auf dem Node, sodass er auf node3 übertragen werden kann:

   ```
   cluster modify -node node2 -epsilon false
   ```

6. Übertragen Sie das Epsilon auf node3, indem Sie epsilon markieren `true` Auf Knoten 3:

   ```
   cluster modify -node node3 -epsilon true
   ```

7. Überprüfen Sie, ob es sich um ein 2-Node-Cluster ohne Switches handelt:

   ```
   network options switchless-cluster show
   ```

```
cluster::*> network options switchless-cluster show
Enable Switchless Cluster: false/true
```

Der Wert dieses Befehls muss mit dem physischen Status des Systems übereinstimmen.

8. Überprüfen Sie, ob es sich um ein 2-Node-Cluster ohne Switches handelt:

   `network options switchless-cluster show`

   ```
   cluster::*> network options switchless-cluster show
   Enable Switchless Cluster: false/true
   ```

   Der Wert dieses Befehls muss mit dem physischen Status des Systems übereinstimmen.

9. Zurück zur Administratorebene:

   `set -privilege admin`

10. Stoppen Sie node2, indem Sie auf beiden Controllern den folgenden Befehl eingeben:
    `system node halt -node *node2*`
11. Nachdem der Knoten 2 vollständig heruntergefahren wurde, entfernen Sie ihn aus dem Gehäuse oder Rack. Sie können nach Abschluss des Upgrades die Decommission node2 deaktivieren. Siehe "Ausmustern des alten Systems".

Phase 5: installieren und booten sie node4

Überblick

In Phase 5 installieren und booten Sie node4, ordnen das Cluster und die Node-Management-Ports von node2 bis node4 zu und verschieben Daten-LIFs und SAN-LIFs, die zu node2 von node3 nach node4 gehören. Außerdem werden node2-Aggregate von Node3 nach node4 verschoben.

Schritte

1. "installieren und booten sie node4"
2. "Legen Sie die FC- oder UTA/UTA2-Konfiguration auf node4 fest"
3. "Weisen Sie Ports von node2 nach node4 zu"
4. "Verschieben Sie die NAS-Daten-LIFs von node2 von node3 auf node4 und überprüfen Sie SAN LIFs auf node4"
5. "Verschiebung von nicht-Root-Aggregaten node2 von Node3 in node4"

installieren und booten sie node4

sie müssen node4 im Rack installieren, Node2-Verbindungen zu node4 übertragen und node4 booten. Sie müssen auch node2-Spares, alle Festplatten der Root-Partition und

alle nicht-Root-Aggregate neu zuweisen, die nicht zu node3 früher verschoben wurden.

Über diese Aufgabe

Sie müssen node4 als Netzboot fahren, wenn nicht die gleiche Version von ONTAP 9 auf node2 installiert ist. Nachdem sie node4 installiert haben, starten Sie es vom ONTAP 9-Image, das auf dem Webserver gespeichert ist. Anschließend können Sie die richtigen Dateien auf das Boot-Medium für den späteren Systemstart herunterladen, indem Sie den Anweisungen unter folgen "Vorbereitungen für den Netzboot"

Sie sind jedoch nicht verpflichtet, Netboot node4 zu starten, wenn es die gleiche oder eine höhere Version von ONTAP 9 hat, die auf node2 installiert ist.

- Wichtige Informationen:*
- Wenn Sie ein V-Series System oder ein System mit mit mit FlexArray Virtualisierungssoftware aktualisieren, die mit Storage-Arrays verbunden ist, müssen Sie diese vollständig ausführen Schritt 1 Bis Schritt 7, Lassen Sie diesen Abschnitt bei Schritt 8 Und befolgen Sie die Anweisungen unter "Legen Sie die FC- oder UTA/UTA2-Konfiguration auf node4 fest" Geben Sie bei Bedarf die Befehle im Wartungsmodus ein. Sie müssen dann zu diesem Abschnitt zurückkehren und den Vorgang unter fortsetzen Schritt 9.
- Wenn Sie jedoch ein System mit Speicherfestplatten aktualisieren, müssen Sie diesen gesamten Abschnitt abschließen und dann mit dem Abschnitt fortfahren "Legen Sie die FC- oder UTA/UTA2-Konfiguration auf node4 fest", Eingabe von Befehlen an der Cluster-Eingabeaufforderung.

Schritte

1. Nehmen Sie eine der folgenden Aktionen:

Wenn node4 wird in …	Dann…
Ein von Knoten 3 getrenntes Chassis	Gehen Sie zu Schritt 2.
Im gleichen Chassis mit Knoten3	Überspringen Sie die Schritte 2 und 3 und gehen Sie zu Schritt 4.

2. stellen Sie sicher, dass node4 über ausreichend Rack-Platz verfügt.

   Wenn node4 sich in einem separaten Chassis von node3 befindet, können sie node4 an der gleichen Stelle wie node2 platzieren. Wenn sich Node3 und node4 im selben Chassis befinden, befindet sich node4 bereits in der entsprechenden Rack-Position.

3. installieren sie node4 im Rack gemäß den Anweisungen in der Anleitung *Installation and Setup Instructions* für das Node-Modell.
4. kabelnode4, die Verbindungen von node2 nach node4 verschieben.

   Die folgenden Referenzen helfen Ihnen dabei, geeignete Kabelverbindungen zu machen. Gehen Sie zu "Quellen" Um eine Verbindung zu ihnen zu machen.

   - *Installations- und Setup-Anleitung* oder *Installationsanforderungen für die FlexArray-Virtualisierung und Referenz* für die node4-Plattform
   - Das entsprechende Verfahren für das Festplatten-Shelf
   - Die Dokumentation *High Availability Management*

     Folgende Anschlüsse verkabeln:

- Konsole (Remote-Management-Port)
- Cluster-Ports
- Datenports
- Cluster- und Node-Management-Ports
- Storage
- SAN-Konfigurationen: ISCSI Ethernet und FC Switch Ports

> Sie müssen die Interconnect-Karte/FC_VI-Karte oder den Interconnect/FC_VI-Kabelanschluss von node2 auf node4 nicht verschieben, da die meisten Plattformmodelle über einzigartige Interconnect-Kartenmodelle verfügen.

5. Führen Sie eine der folgenden Aktionen durch:

Wenn node4 in…	Dann…
Im gleichen Chassis wie bei Node3	Gehen Sie zu Schritt 8.
Ein von Knoten 3 getrenntes Chassis	Gehen Sie zu Schritt 6.

6. schalten Sie die Stromversorgung auf node4 ein, und unterbrechen Sie dann den Startvorgang, indem Sie auf drücken `Ctrl-C` Um auf die Eingabeaufforderung für die Boot-Umgebung zuzugreifen.

> Wenn Sie node4 booten, wird möglicherweise die folgende Meldung angezeigt:

```
WARNING: The battery is unfit to retain data during a power
         outage. This is likely because the battery is
         discharged but could be due to other temporary
         conditions.
         When the battery is ready, the boot process will
         complete and services will be engaged.
         To override this delay, press 'c' followed by 'Enter'
```

7. Wenn die Warnmeldung in Schritt 6 angezeigt wird, führen Sie die folgenden Schritte aus:
   a. Überprüfen Sie auf Meldungen der Konsole, die auf ein anderes Problem als eine schwache NVRAM-Batterie hinweisen und ergreifen Sie gegebenenfalls erforderliche Korrekturmaßnahmen.
   b. Lassen Sie den Akku laden und den Bootvorgang beenden.

> **Warnung: Die Verzögerung nicht außer Kraft setzen. Wenn der Akku nicht geladen werden kann, kann dies zu einem Datenverlust führen.**

8. Nehmen Sie eine der folgenden Aktionen:

Wenn Ihr System…	Dann…
Verfügt über Festplatten und keinen Back-End-Speicher	Überspringen Sie Schritt 9 bis Schritt 14, und fahren Sie mit fort Schritt 15.

Wenn Ihr System…	Dann…
Ist ein V-Series System oder hat FlexArray-Virtualisierungssoftware und ist mit Storage-Arrays verbunden	a. Gehen Sie zum Abschnitt „ FC- oder UTA/UTA2-Konfiguration auf node4_“ und füllen Sie die Abschnitte aus "Konfigurieren Sie FC-Ports auf node4" Und "UTA/UTA2-Ports auf node4 prüfen und konfigurieren", Je nach Ihrem System. b. Kehren Sie zu diesem Abschnitt zurück, und führen Sie die verbleibenden Schritte aus. Beginnen Sie mit Schritt 9. Vor dem Booten von ONTAP auf dem V-Series System müssen Sie die integrierten FC-Ports, UTA/UTA2-Ports und UTA/UTA2-Karten neu konfigurieren.

9. Fügen Sie die FC-Initiator-Ports des neuen Node zu den Switch-Zonen hinzu.

   Anweisungen finden Sie in der Dokumentation für das Storage-Array und Zoning.

10. Fügen Sie die FC-Initiator-Ports dem Speicher-Array als neue Hosts hinzu, und ordnen Sie die Array-LUNs den neuen Hosts zu.

    Anweisungen finden Sie in der Dokumentation für das Storage-Array und Zoning.

11. Ändern Sie die WWPN-Werte (World Wide Port Name) in den Host- oder Volume-Gruppen, die Array-LUNs auf dem Speicher-Array zugeordnet sind.

    Durch die Installation eines neuen Controller-Moduls werden die WWPN-Werte geändert, die den einzelnen integrierten FC-Ports zugeordnet sind.

12. Wenn die Konfiguration das Switch-basierte Zoning verwendet, passen Sie das Zoning an die neuen WWPN-Werte an.
13. Überprüfen Sie, ob die Array-LUNs nun für node4 sichtbar sind, indem Sie den folgenden Befehl eingeben und seine Ausgabe prüfen:

    ```
    sysconfig -v
    ```

    Das System zeigt alle Array-LUNs an, die für jeden FC-Initiator-Port sichtbar sind. Wenn die Array-LUNs nicht sichtbar sind, können Sie Festplatten von node2 nicht später in diesem Abschnitt neu zuweisen.

14. Drücken Sie `Ctrl-C` Um das Startmenü anzuzeigen und den Wartungsmodus zu wählen.
15. Geben Sie in der Eingabeaufforderung für den Wartungsmodus den folgenden Befehl ein:

    ```
    halt
    ```

    Das System wird an der Eingabeaufforderung für die Boot-Umgebung angehalten.

16. node4 für ONTAP konfigurieren:

    ```
    set-defaults
    ```

17. Wenn NetApp Storage Encryption (NSE) Laufwerke installiert sind, führen Sie die folgenden Schritte durch.

> Falls Sie dies noch nicht bereits in der Prozedur getan haben, lesen Sie den Artikel in der Knowledge Base "Wie erkennen Sie, ob ein Laufwerk FIPS-zertifiziert ist" Ermitteln der Art der verwendeten Self-Encrypting Drives.

a. Einstellen `bootarg.storageencryption.support` Bis `true` Oder `false`:

Wenn die folgenden Laufwerke verwendet werden…	Dann…
NSE-Laufwerke, die den Self-Encryption-Anforderungen von FIPS 140-2 Level 2 entsprechen	`setenv bootarg.storageencryption.support` **`true`**
NetApp ohne FIPS SEDs	`setenv bootarg.storageencryption.support` **`false`**

> FIPS-Laufwerke können nicht mit anderen Laufwerkstypen auf demselben Node oder HA-Paar kombiniert werden.
>
> SEDs können mit Laufwerken ohne Verschlüsselung auf demselben Node oder HA-Paar kombiniert werden.

b. Gehen Sie zum speziellen Startmenü und wählen Sie Option `(10) Set Onboard Key Manager recovery secrets.`

   Geben Sie die Passphrase und die Backup-Informationen ein, die Sie zuvor aufgezeichnet haben. Siehe "Verwaltung von Authentifizierungsschlüssel mit dem Onboard Key Manager".

18. Wenn die auf node4 installierte ONTAP-Version gleich oder höher als die auf node2 installierte Version von ONTAP 9 ist, geben Sie den folgenden Befehl ein:

```
boot_ontap menu
```

19. Führen Sie eine der folgenden Aktionen durch:

Wenn das System, das Sie aktualisieren…	Dann…
Verfügt nicht über die richtige oder aktuelle ONTAP-Version unter node4	Gehen Sie zu Schritt 20.
Hat die richtige oder aktuelle Version von ONTAP auf node4	Gehen Sie zu Schritt 25.

20. Konfigurieren Sie die Netzboot-Verbindung, indem Sie eine der folgenden Aktionen auswählen.

> Sie müssen den Management-Port und die IP-Adresse als Netzboot-Verbindung verwenden. Verwenden Sie keine LIF-IP-Adresse von Daten, oder es kann während des Upgrades ein Datenausfall auftreten.

Wenn DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) lautet…	Dann…
Wird Ausgeführt	Konfigurieren Sie die Verbindung automatisch, indem Sie an der Eingabeaufforderung der Boot-Umgebung den folgenden Befehl eingeben: `ifconfig e0M -auto`
Nicht ausgeführt	Konfigurieren Sie die Verbindung manuell, indem Sie an der Eingabeaufforderung der Boot-Umgebung den folgenden Befehl eingeben: `ifconfig e0M -addr=filer_addr mask=netmask -gw=gateway dns=dns_addr domain=dns_domain` *`filer_addr`* Ist die IP-Adresse des Speichersystems (obligatorisch). *`netmask`* Ist die Netzwerkmaske des Storage-Systems (erforderlich). *`gateway`* Ist das Gateway für das Speichersystem (erforderlich). *`dns_addr`* Ist die IP-Adresse eines Namensservers in Ihrem Netzwerk (optional). *`dns_domain`* Der Domain Name (DNS) ist der Domain-Name. Wenn Sie diesen optionalen Parameter verwenden, benötigen Sie in der Netzboot-Server-URL keinen vollqualifizierten Domänennamen. Sie benötigen nur den Host-Namen des Servers. Andere Parameter können für Ihre Schnittstelle erforderlich sein. Eingabe `help ifconfig` Details finden Sie in der Firmware-Eingabeaufforderung.

21. Ausführen eines Netzboots auf node4:

Für…	Dann…
Systeme der FAS/AFF8000 Serie	`netboot http://<web_server_ip/path_to_webaccessible_directory>/netboot/kernel`
Alle anderen Systeme	`netboot http://<web_server_ip/path_to_webaccessible_directory/ontap_version>_image.tgz`

Der `<path_to_the_web-accessible_directory>` Sollten Sie dazu führen, wo Sie das heruntergeladen haben `<ontap_version>_image.tgz` In "Schritt 1" Im Abschnitt *Vorbereiten für Netzboot*.

Unterbrechen Sie den Startvorgang nicht.

22. Wählen Sie im Startmenü die Option `option (7) Install new software first`.

    Mit dieser Menüoption wird das neue Data ONTAP-Image auf das Startgerät heruntergeladen und installiert.

Ignorieren Sie die folgende Meldung:

```
This procedure is not supported for Non-Disruptive Upgrade on an HA pair
```

Der Hinweis gilt für unterbrechungsfreie Upgrades der Data ONTAP und keine Upgrades von Controllern.

> Aktualisieren Sie den neuen Node immer als Netzboot auf das gewünschte Image. Wenn Sie eine andere Methode zur Installation des Images auf dem neuen Controller verwenden, wird möglicherweise das falsche Image installiert. Dieses Problem gilt für alle Versionen von ONTAP. Das Netzboot wird mit der Option kombiniert `(7) Install new software` Entfernt das Boot-Medium und platziert dieselbe ONTAP-Version auf beiden Image-Partitionen.

23. [[man_install4_steep23] Wenn Sie aufgefordert werden, den Vorgang fortzusetzen, geben Sie y ein. Geben Sie dann die URL ein, wenn Sie nach dem Paket gefragt werden:

    ```
    http://<web_server_ip/path_to_web-
    accessible_directory/ontap_version>_image.tgz
    ```

24. Führen Sie die folgenden Teilschritte durch:

    a. Eingabe `n` So überspringen Sie die Backup-Recovery, wenn folgende Eingabeaufforderung angezeigt wird:

    ```
    Do you want to restore the backup configuration now? {y|n}
    ```

    b. Starten Sie den Neustart durch Eingabe `y` Wenn die folgende Eingabeaufforderung angezeigt wird:

    ```
    The node must be rebooted to start using the newly installed
    software. Do you want to reboot now? {y|n}
    ```

    Das Controller-Modul wird neu gestartet, stoppt aber im Startmenü, da das Boot-Gerät neu formatiert wurde und die Konfigurationsdaten wiederhergestellt werden müssen.

25. Wählen Sie den Wartungsmodus `5` Öffnen Sie das Startmenü, und geben Sie ein `y` Wenn Sie aufgefordert werden, den Startvorgang fortzusetzen.

26. bevor Sie fortfahren, fahren Sie mit fort "Legen Sie die FC- oder UTA/UTA2-Konfiguration auf node4 fest" Um alle erforderlichen Änderungen an den FC- oder UTA/UTA2-Ports auf dem Node vorzunehmen. Nehmen Sie die in diesen Abschnitten empfohlenen Änderungen vor, starten Sie den Node neu, und wechseln Sie in den Wartungsmodus.

27. Geben Sie den folgenden Befehl ein und überprüfen Sie die Ausgabe, um die System-ID von node4 zu finden:

    ```
    disk show -a
    ```

    Das System zeigt die System-ID des Node sowie Informationen über seine Festplatten an, wie im folgenden Beispiel dargestellt:

```
*> disk show -a
Local System ID: 536881109
DISK         OWNER                      POOL   SERIAL NUMBER   HOME
------------ -------------              -----  -------------
-------------
0b.02.23     nst-fas2520-2(536880939)   Pool0  KPG2RK6F        nst-
fas2520-2(536880939)
0b.02.13     nst-fas2520-2(536880939)   Pool0  KPG3DE4F        nst-
fas2520-2(536880939)
0b.01.13     nst-fas2520-2(536880939)   Pool0  PPG4KLAA        nst-
fas2520-2(536880939)
......
0a.00.0                   (536881109)   Pool0  YFKSX6JG
(536881109)
......
```

28. Weisen Sie node2 Ersatzteile, Festplatten, die zur Root gehören, und alle nicht-Root-Aggregate erneut zu, die im Abschnitt früher nicht in node3 verschoben wurden "Verschieben Sie Aggregate ohne Root-Root-Fehler von node2 auf node3":

> Wenn Sie auf Ihrem System freigegebene Festplatten, Hybrid-Aggregate oder beides haben, müssen Sie die korrekte verwenden `disk reassign` Befehl aus der folgenden Tabelle.

Festplattentyp…	Führen Sie den Befehl aus…
Mit gemeinsamen Festplatten	`disk reassign -s` *`node2_sysid`* `-d` *`node4_sysid`* `-p` *`node3_sysid`*
Ohne Shared-Ressourcen	`disks disk reassign -s` *`node2_sysid`* `-d` *`node4_sysid`*

Für das `<node2_sysid>` Wert: Verwenden Sie die in erfassten Informationen "Schritt 10" Des Abschnitts *Record node2 information*. Für `*node4_sysid*` Verwenden Sie die Informationen, die in erfasst werden Schritt 23.

> Der `-p` Die Option ist nur im Wartungsmodus erforderlich, wenn freigegebene Festplatten vorhanden sind.

Der `disk reassign` Befehl weist nur die Festplatten zu, für die es erforderlich ist *`node2_sysid`* Ist der aktuelle Eigentümer.

Vom System wird die folgende Meldung angezeigt:

```
Partner node must not be in Takeover mode during disk reassignment from
maintenance mode.
Serious problems could result!!
Do not proceed with reassignment if the partner is in takeover mode.
Abort reassignment (y/n)? n
```

Eingabe `n` Wenn Sie aufgefordert werden, die Neuzuweisung der Festplatte abzubrechen.

Wenn Sie aufgefordert werden, die Neuzuweisung der Festplatte abzubrechen, müssen Sie eine Reihe von Eingabeaufforderungen beantworten, wie in den folgenden Schritten dargestellt:

a. Vom System wird die folgende Meldung angezeigt:

```
After the node becomes operational, you must perform a takeover and
giveback of the HA partner node to ensure disk reassignment is
successful.
Do you want to continue (y/n)? y
```

b. Eingabe `y` Um fortzufahren.

   Vom System wird die folgende Meldung angezeigt:

```
Disk ownership will be updated on all disks previously belonging to
Filer with sysid <sysid>.
Do you want to continue (y/n)? y
```

a. Eingabe `y` Um die Aktualisierung der Festplatteneigentümer zu ermöglichen.

29. Wenn Sie ein Upgrade von einem System mit externen Festplatten auf ein System durchführen, das interne und externe Festplatten unterstützt (z. B. A800-Systeme), setzen sie node4 als root, um zu bestätigen, dass es aus dem Root-Aggregat von node2 startet.

> **Warnung: Sie müssen die folgenden Teilschritte in der angegebenen Reihenfolge durchführen; andernfalls kann es zu einem Ausfall oder sogar zu Datenverlust kommen.**

Mit dem folgenden Verfahren wird node4 vom Root-Aggregat von node2 gestartet:

a. Überprüfen Sie die RAID-, Plex- und Prüfsummeninformationen für das node2 Aggregat:

```
aggr status -r
```

b. Prüfen Sie den Gesamtstatus des node2-Aggregats:

```
aggr status
```

c. Bei Bedarf das node2 Aggregat online bringen:

```
aggr_online root_aggr_from_node2
```

d. Verhindern Sie, dass das node4 aus dem ursprünglichen Root-Aggregat gebootet wird:

```
aggr offline root_aggr_on_node4
```

e. Legen Sie das node2-Root-Aggregat als das neue Root-Aggregat für node4 fest:

```
aggr options aggr_from_node2 root
```

30. Vergewissern Sie sich, dass Controller und Chassis als konfiguriert sind `ha` Indem Sie den folgenden Befehl eingeben und die Ausgabe beobachten:

```
ha-config show
```

Das folgende Beispiel zeigt die Ausgabe von `ha-config show` Befehl:

```
*> ha-config show
   Chassis HA configuration: ha
   Controller HA configuration: ha
```

Systeme zeichnen in EINEM PROM auf, ob sie in einem HA-Paar oder einer Standalone-Konfiguration sind. Der Status muss auf allen Komponenten im Standalone-System oder im HA-Paar der gleiche sein.

Wenn Controller und Chassis nicht als konfiguriert wurden `ha`, Verwenden Sie die folgenden Befehle, um die Konfiguration zu korrigieren:

```
ha-config modify controller ha

ha-config modify chassis ha.
```

Wenn Sie eine MetroCluster-Konfiguration haben, verwenden Sie die folgenden Befehle, um die Konfiguration zu korrigieren:

```
ha-config modify controller mcc

ha-config modify chassis mcc.
```

31. Löschen Sie die Mailboxen auf node4:

```
mailbox destroy local
```

32. Beenden des Wartungsmodus:

```
halt
```

Das System wird an der Eingabeaufforderung für die Boot-Umgebung angehalten.

33. Überprüfen Sie in Knoten 3 das Systemdatum, die Uhrzeit und die Zeitzone:

```
date
```

34. Prüfen Sie am node4 das Datum an der Eingabeaufforderung für die Boot-Umgebung:

    ```
    show date
    ```

35. Legen Sie bei Bedarf das Datum auf node4 fest:

    ```
    set date mm/dd/yyyy
    ```

36. Prüfen Sie auf node4 die Zeit an der Eingabeaufforderung der Boot-Umgebung:

    ```
    show time
    ```

37. Stellen Sie bei Bedarf die Uhrzeit auf node4 ein:

    ```
    set time hh:mm:ss
    ```

38. Überprüfen Sie, ob die Partner-System-ID korrekt festgelegt ist, wie in beschrieben Schritt 26 Unter Option.

    ```
    printenv partner-sysid
    ```

39. Legen Sie bei Bedarf die Partner System-ID auf node4 fest:

    ```
    setenv partner-sysid node3_sysid
    ```

    a. Einstellungen speichern:

    ```
    saveenv
    ```

40. Rufen Sie das Boot-Menü an der Eingabeaufforderung der Boot-Umgebung auf:

    ```
    boot_ontap menu
    ```

41. Wählen Sie im Startmenü die Option **(6) Flash von Backup config** aktualisieren, indem Sie eingeben `6` An der Eingabeaufforderung.

    Vom System wird die folgende Meldung angezeigt:

    ```
    This will replace all flash-based configuration with the last backup to
    disks. Are you sure you want to continue?:
    ```

42. Eingabe `y` An der Eingabeaufforderung.

    Der Startvorgang läuft normal weiter, und das System fordert Sie auf, die Unstimmigkeit der System-ID zu bestätigen.

    > Das System wird möglicherweise zweimal neu gestartet, bevor die Warnmeldung zur Nichtübereinstimmung angezeigt wird.

43. Bestätigen Sie die Diskrepanz. Der Node kann vor dem normalen Booten eine Runde des Neubootens abschließen.
44. Melden Sie sich bei node4 an.

Legen Sie die FC- oder UTA/UTA2-Konfiguration auf node4 fest

Wenn node4 über integrierte FC-Ports, integrierte Unified Target Adapter (UTA/UTA2)-Ports oder eine UTA/UTA2-Karte verfügt, müssen Sie die Einstellungen konfigurieren, bevor Sie den Rest des Verfahrens abschließen.

Über diese Aufgabe

Möglicherweise müssen Sie den Abschluss abschließen Konfigurieren Sie FC-Ports auf node4, Das UTA/UTA2-Ports auf node4 prüfen und konfigurieren, Oder beide Abschnitte.

Wenn node4 keine integrierten FC-Ports, Onboard-UTA/UTA2-Ports oder eine UTA/UTA2-Karte hat und Sie ein System mit Storage-Festplatten aktualisieren, können Sie weiter gehen "Weisen Sie Ports von node2 nach node4 zu".

Wenn Sie jedoch ein V-Series System oder FlexArray-Virtualisierungssoftware haben und mit Storage-Arrays verbunden sind und node4 keine integrierten FC-Ports, Onboard UTA/UTA2-Ports oder eine UTA/UTA2-Karte hat, müssen Sie zum Abschnitt *Installation and Boot node4* zurückkehren und wieder aufnehmen "Schritt 9". stellen Sie sicher, dass node4 über ausreichend Rack-Platz verfügt. Wenn node4 sich in einem separaten Chassis von node2 befindet, können sie node4 an der gleichen Stelle wie node3 platzieren. Wenn sich Node2 und node4 im selben Chassis befinden, befindet sich node4 bereits in der entsprechenden Rack-Position.

Wahlmöglichkeiten

- Konfigurieren Sie FC-Ports auf node4
- UTA/UTA2-Ports auf node4 prüfen und konfigurieren

Konfigurieren Sie FC-Ports auf node4

Wenn node4 FC-Ports hat, entweder Onboard oder auf einem FC-Adapter, müssen Sie Port-Konfigurationen auf dem Node festlegen, bevor Sie ihn in den Dienst stellen, da die Ports nicht vorkonfiguriert sind. Wenn die Ports nicht konfiguriert sind, kann es zu einer Serviceunterbrechung kommen.

Bevor Sie beginnen

Sie müssen die Werte der FC-Port-Einstellungen von node2 haben, die Sie im Abschnitt gespeichert haben "Bereiten Sie die Knoten für ein Upgrade vor".

Über diese Aufgabe

Sie können diesen Abschnitt überspringen, wenn Ihr System über keine FC-Konfigurationen verfügt. Wenn Ihr System über integrierte UTA/UTA2-Ports oder einen UTA/UTA2-Adapter verfügt, konfigurieren Sie sie in UTA/UTA2-Ports auf node4 prüfen und konfigurieren.

> Wenn im System Storage-Festplatten vorhanden sind, müssen Sie an der Cluster-Eingabeaufforderung in diesem Abschnitt die Befehle eingeben. Wenn Sie ein V-Series System oder ein System mit FlexArray Virtualisierungssoftware haben, die mit Storage-Arrays verbunden sind, geben Sie in diesem Abschnitt im Wartungsmodus Befehle ein.

Schritte

1. Führen Sie eine der folgenden Aktionen durch:

Wenn das System, das Sie aktualisieren…	Dann…
Festplatten sind vorhanden	Gehen Sie zu Schritt 5.

Wenn das System, das Sie aktualisieren…	Dann…
Ist ein V-Series System oder hat FlexArray-Virtualisierungssoftware und ist mit Storage-Arrays verbunden	Gehen Sie zu Schritt 2.

2. Zugriff auf den Wartungsmodus:

```
boot_ontap maint
```

3. Führen Sie eine der folgenden Aktionen durch:

Wenn das System, das Sie aktualisieren…	Dann…
Festplatten sind vorhanden	`system node hardware unified-connect show`
Ist ein V-Series System oder hat FlexArray-Virtualisierungssoftware und ist mit Storage-Arrays verbunden	`ucadmin show`

Das System zeigt Informationen zu allen FC- und konvergenten Netzwerkadaptern im System an.

4. Vergleichen Sie die FC-Einstellungen auf den neuen Nodes mit den Einstellungen, die Sie zuvor vom ursprünglichen Node erfasst haben.
5. Nehmen Sie eine der folgenden Aktionen:

Wenn das System, das Sie aktualisieren…	Dann…
Festplatten sind vorhanden	Ändern Sie die FC-Ports auf node4 nach Bedarf: • So programmieren Sie Zielanschlüsse: `system node hardware unified-connect modify -type
-t target -adapter *port_name*` ** So programmieren Sie Initiator-Ports: `system node unified-connect modify type	-t initiator -adapter *port_name*` `-type` Ist der FC4-Typ, das Ziel oder der Initiator.

Wenn das System, das Sie aktualisieren…	Dann…
Ist ein V-Series System oder hat FlexArray-Virtualisierungssoftware und ist mit Storage-Arrays verbunden	Ändern Sie die FC-Ports auf node4 nach Bedarf: `ucadmin modify -m fc -t initiator -f` *`adapter_port_name`* `-t` Ist der FC4-Typ, das Ziel oder der Initiator. Die FC-Ports müssen als Initiatoren programmiert werden.

6. Führen Sie eine der folgenden Aktionen durch:

Wenn das System, das Sie aktualisieren…	Dann…
Festplatten sind vorhanden	Überprüfen Sie die neuen Einstellungen, indem Sie den folgenden Befehl eingeben und die Ausgabe überprüfen: `system node unified-connect show`
Ist ein V-Series System oder hat FlexArray-Virtualisierungssoftware und ist mit Storage-Arrays verbunden	Überprüfen Sie die neuen Einstellungen, indem Sie den folgenden Befehl eingeben und die Ausgabe überprüfen: `ucadmin show`

7. Führen Sie eine der folgenden Aktionen durch:

Wenn die FC-Standardeinstellungen auf den neuen Nodes sind…	Dann…
Das gleiche wie diejenigen, die Sie auf den ursprünglichen Knoten erfasst	Gehen Sie zu Schritt 11.
Anders als jene, die Sie auf den ursprünglichen Knoten erfasst haben	Gehen Sie zu Schritt 8.

8. Wartungsmodus beenden:

```
halt
```

9. Nachdem Sie den Befehl eingegeben haben, warten Sie, bis das System an der Eingabeaufforderung der Boot-Umgebung angehalten wird.
10. Führen Sie eine der folgenden Aktionen durch:

Wenn das System, das Sie aktualisieren…	Dann…
Ist ein V-Series System oder verfügt über FlexArray Virtualisierungssoftware mit Data ONTAP 8.3.0 oder höher	Greifen Sie auf den Wartungsmodus zu, indem Sie an der Eingabeaufforderung der Boot-Umgebung den folgenden Befehl eingeben: `boot_ontap maint`
Ist kein V-Series System und verfügt nicht über FlexArray Virtualisierungssoftware	Boot node4 durch Eingabe des folgenden Befehls an der Eingabeaufforderung der Boot-Umgebung: `boot_ontap`

11. Nehmen Sie eine der folgenden Aktionen:

Wenn das System, das Sie aktualisieren…	Dann…
Festplatten sind vorhanden	• Gehen Sie zu UTA/UTA2-Ports auf node4 prüfen und konfigurieren Bei node4 mit einer UTA/UTA2-Karte oder Onboard-Ports UTA/UTA2: • Überspringen Sie den Abschnitt und gehen Sie zu "Weisen Sie Ports von node2 nach node4 zu" Wenn node4 keine UTA/UTA2-Karte oder UTA/UTA2 Onboard-Ports hat.
Ist ein V-Series System oder hat FlexArray-Virtualisierungssoftware und ist mit Storage-Arrays verbunden	• Gehen Sie zu UTA/UTA2-Ports auf node4 prüfen und konfigurieren Bei node4 mit einer UTA/UTA2-Karte oder Onboard-Ports UTA/UTA2: • Überspringen Sie den Abschnitt *UTA/UTA2-Ports auf node4* überprüfen und konfigurieren, wenn node4 keine UTA/UTA2-Karte oder UTA/UTA2 Onboard-Ports hat, kehren Sie zum Abschnitt *Installieren und Booten von node4* zurück, und setzen Sie den Abschnitt unter fort "Schritt 9".

UTA/UTA2-Ports auf node4 prüfen und konfigurieren

Wenn node4 Onboard UTA/UTA2-Ports oder eine UTA/UTA2-Karte hat, müssen Sie die Konfiguration der Ports überprüfen und sie je nach Nutzung des aktualisierten Systems konfigurieren.

Bevor Sie beginnen

Sie müssen die richtigen SFP+ Module für die UTA/UTA2-Ports besitzen.

Über diese Aufgabe

DIE UTA2-Ports können im nativen FC-Modus oder im UTA/UTA2-Modus konfiguriert werden. Der FC-Modus unterstützt FC Initiator und FC Target. Der UTA-/UTA2-Modus ermöglicht es, gleichzeitig NIC- und FCoE-Datenverkehr auf die gleiche 10-GbE-SFP+-Schnittstelle zu übertragen und das FC-Ziel zu unterstützen.

> Bei NetApp Marketingmaterialien wird möglicherweise der Begriff UTA2 verwendet, um sich auf CNA-Adapter und Ports zu beziehen. Allerdings verwendet die CLI den Begriff CNA.

UTA2-Ports können an einem Adapter oder auf dem Controller mit den folgenden Konfigurationen verwendet werden:

- UTA-/UTA2-Karten, die gleichzeitig mit dem Controller bestellt wurden, werden vor dem Versand konfiguriert, um die von Ihnen angeforderte Persönlichkeit zu erhalten.
- DIE UTA2-Karten, die separat vom Controller bestellt werden, werden mit der standardmäßigen FC-Zielgruppe ausgeliefert.
- Onboard UTA/UTA2-Ports auf neuen Controllern werden konfiguriert (vor dem Versand), um die von Ihnen angeforderte Persönlichkeit zu besitzen.

Sie können jedoch die Konfiguration der UTA/UTA2-Ports auf node4 überprüfen und sie gegebenenfalls ändern.

Achtung: Wenn Ihr System über Speicherfestplatten verfügt, geben Sie die Befehle in diesem Abschnitt an der Cluster-Eingabeaufforderung ein, sofern nicht dazu aufgefordert wird, in den Wartungsmodus zu wechseln. Wenn Sie über ein MetroCluster FC-System, ein V-Series System oder ein System mit FlexArray-Virtualisierungssoftware verfügen, die mit Storage-Arrays verbunden ist, müssen Sie sich im Wartungsmodus befinden, um UTA/UTA2-Ports zu konfigurieren.

Schritte

1. Überprüfen Sie, wie die Ports derzeit mit einem der folgenden Befehle auf node4 konfiguriert werden:

Wenn das System…	Dann…
Festplatten sind vorhanden	`system node hardware unified-connect show`
Ist ein V-Series System oder hat FlexArray-Virtualisierungssoftware und ist mit Storage-Arrays verbunden	`ucadmin show`

   Das System zeigt eine Ausgabe wie im folgenden Beispiel an:

```
*> ucadmin show
                Current  Current    Pending   Pending   Admin
Node   Adapter  Mode     Type       Mode      Type      Status
----   -------  ---      ---------  -------   --------  -------
f-a    0e       fc       initiator  -          -        online
f-a    0f       fc       initiator  -          -        online
f-a    0g       cna      target     -          -        online
f-a    0h       cna      target     -          -        online
f-a    0e       fc       initiator  -          -        online
f-a    0f       fc       initiator  -          -        online
f-a    0g       cna      target     -          -        online
f-a    0h       cna      target     -          -        online
*>
```

2. Wenn das aktuelle SFP+-Modul nicht mit der gewünschten Verwendung übereinstimmt, ersetzen Sie es durch das richtige SFP+-Modul.

   Wenden Sie sich an Ihren NetApp Ansprechpartner, um das richtige SFP+ Modul zu erhalten.

3. Überprüfen Sie die Ausgabe des `system node hardware unified-connect show` Oder `ucadmin`

`show` Führen Sie einen Befehl aus, und bestimmen Sie, ob die UTA/UTA2-Ports die gewünschte Persönlichkeit haben.

4. Führen Sie eine der folgenden Aktionen durch:

Wenn die CNA-Ports…	Dann…
Haben Sie nicht die Persönlichkeit, die Sie wollen	Gehen Sie zu Schritt 5.
Haben Sie die Persönlichkeit, die Sie wollen	Überspringen Sie Schritt 5 bis Schritt 12, und fahren Sie mit fort Schritt 13.

5. Nehmen Sie eine der folgenden Aktionen:

Wenn das System…	Dann…
Verfügt über Speicherfestplatten und führt Data ONTAP 8.3 aus	Boot-node4 und wechseln in den Wartungsmodus: `boot_ontap maint`
Ist ein V-Series System oder hat FlexArray-Virtualisierungssoftware und ist mit Storage-Arrays verbunden	Gehen Sie zu Schritt 6. Sie sollten sich bereits im Wartungsmodus befinden.

6. Nehmen Sie eine der folgenden Aktionen:

Wenn Sie konfigurieren…	Dann…
Ports auf einer UTA/UTA2-Karte	Gehen Sie zu Schritt 7.
Onboard UTA/UTA2-Ports	Überspringen Sie Schritt 7, und fahren Sie mit fort Schritt 8.

7. Wenn sich der Adapter im Initiator-Modus befindet und der UTA/UTA2-Port online ist, versetzen Sie den UTA/UTA2-Port in den Offline-Modus:

```
storage disable adapter adapter_name
```

Adapter im Zielmodus sind im Wartungsmodus automatisch offline.

8. Wenn die aktuelle Konfiguration nicht mit der gewünschten Verwendung übereinstimmt, geben Sie den folgenden Befehl ein, um die Konfiguration nach Bedarf zu ändern:

```
ucadmin modify -m fc|cna -t initiator|target adapter_name
```

- `-m` Ist der Personality Modus: FC oder 10GbE UTA.
- `-t` Ist der FC4-Typ: Target oder Initiator.

> Sie müssen FC Initiator für Tape-Laufwerke und FlexArray-Virtualisierungssysteme verwenden. Sie müssen das FC-Ziel für SAN-Clients verwenden.

9. Überprüfen Sie die Einstellungen, indem Sie den folgenden Befehl eingeben und seine Ausgabe überprüfen:

```
ucadmin show
```

10. Führen Sie eine der folgenden Aktionen aus:

Wenn das System…	Dann…

Festplatten sind vorhanden	a. Geben Sie den folgenden Befehl ein:
	`halt`
	Das System wird an der Eingabeaufforderung für die Boot-Umgebung angehalten.
	b. Geben Sie den folgenden Befehl ein:
	`boot_ontap`

Ist ein V-Series System oder hat FlexArray-Virtualisierungssoftware und ist mit Storage-Arrays verbunden und läuft Data ONTAP 8.3	Neustart in Wartungsmodus: `boot_ontap maint`

11. Überprüfen Sie die Einstellungen:

Wenn das System…	Dann…
Festplatten sind vorhanden	Geben Sie den folgenden Befehl ein: `system node hardware unified-connect show`
Ist ein V-Series System oder hat FlexArray-Virtualisierungssoftware und ist mit Storage-Arrays verbunden	Geben Sie den folgenden Befehl ein: `ucadmin show`

Die Ausgabe in den folgenden Beispielen zeigt, dass sich der Adaptertyp „1b“ in ändert `initiator` Und dass sich der Modus der Adapter „2a“ und „2b“ in ändert `cna`.

```
cluster1::> system node hardware unified-connect show
               Current  Current   Pending  Pending    Admin
Node  Adapter  Mode     Type      Mode     Type       Status
----  -------  -------  --------- -------  -------    -----
f-a    1a      fc       initiator -        -          online
f-a    1b      fc       target    -        initiator  online
f-a    2a      fc       target    cna      -          online
f-a    2b      fc       target    cna      -          online
4 entries were displayed.
```

```
*> ucadmin show
                Current Current   Pending  Pending    Admin
Node   Adapter  Mode    Type      Mode     Type       Status
----   -------  ------- --------- -------  -------    -----
f-a     1a      fc      initiator -        -          online
f-a     1b      fc      target    -        initiator  online
f-a     2a      fc      target    cna      -          online
f-a     2b      fc      target    cna      -          online
4 entries were displayed.
*>
```

12. Platzieren Sie alle Ziel-Ports online, indem Sie einen der folgenden Befehle eingeben, einmal für jeden Port:

Wenn das System…	Dann…
Festplatten sind vorhanden	`network fcp adapter modify -node` *`node_name`* `-adapter` *`adapter_name`* `-state up`
Ist ein V-Series System oder hat FlexArray-Virtualisierungssoftware und ist mit Storage-Arrays verbunden	`fcp config` *`adapter_name`* `up`

13. Anschluss verkabeln.
14. Führen Sie eine der folgenden Aktionen aus:

Wenn das System…	Dann…
Festplatten sind vorhanden	Gehen Sie zu "Weisen Sie Ports von node2 nach node4 zu".
Ist ein V-Series System oder hat FlexArray-Virtualisierungssoftware und ist mit Storage-Arrays verbunden	Kehren Sie zum Abschnitt *Installieren und Starten von node4* zurück, und setzen Sie den Abschnitt unter fort "Schritt 9".

Weisen Sie Ports von node2 nach node4 zu

Sie müssen sicherstellen, dass die physischen Ports auf node2 den physischen Ports auf node4 korrekt zugeordnet werden. damit kann node4 nach dem Upgrade mit anderen Knoten im Cluster und mit dem Netzwerk kommunizieren.

Bevor Sie beginnen

Sie müssen bereits über die Ports auf den neuen Nodes verfügen, um auf diese Informationen zuzugreifen, siehe "Quellen" Zum Verknüpfen mit der *Hardware Universe*. Die Informationen werden später in diesem Abschnitt verwendet.

die Softwarekonfiguration von node4 muss mit der physischen Konnektivität von node4 übereinstimmen. Die IP-Konnektivität muss wiederhergestellt werden, bevor Sie mit dem Upgrade fortfahren.

Über diese Aufgabe

Die Port-Einstellungen können je nach Modell der Nodes variieren.

Schritte

1. Führen Sie die folgenden Schritte durch, um zu überprüfen, ob es sich bei dem Setup um ein Cluster mit zwei Nodes ohne Switches handelt:

   a. Legen Sie die Berechtigungsebene auf erweitert fest:

   ```
   set -privilege advanced
   ```

   b. Überprüfen Sie, ob es sich um ein 2-Node-Cluster ohne Switches handelt:

   ```
   network options switchless-cluster show
   ```

   Beispiel:

   ```
   cluster::*> network options switchless-cluster show
   Enable Switchless Cluster:  false/true
   ```

   +
   Der Wert dieses Befehls muss mit dem physischen Status des Systems übereinstimmen.

   a. Kehren Sie mit dem folgenden Befehl zur Administrationsberechtigungsebene zurück:

   ```
   set -privilege admin
   ```

2. Nehmen Sie folgende Änderungen vor:

   a. Ändern Sie Ports, die Teil von sein werden `Cluster` Broadcast-Domäne:

   ```
   network port modify -node node_name -port port_name -mtu 9000 -ipspace
   Cluster
   ```

   Dieses Beispiel fügt Cluster-Port „e1b“ auf „node2“ hinzu:

   ```
   network port modify -node node2 -port e1b -ipspace Cluster -mtu 9000
   ```

   b. Migrieren Sie die Cluster-LIFs zu den neuen Ports, einmal für jede LIF:

   ```
   network interface migrate -vserver vserver_name -lif lif_name source-node
   node2 -destination-node node2 -destination-port port_name
   ```

   Wenn alle Cluster-LIFs migriert und die Cluster-Kommunikation eingerichtet ist, sollte das Cluster ein Quorum bilden.

   c. Ändern Sie den Startport der Cluster LIFs:

   ```
   network interface modify -vserver Cluster -lif lif_name –home-port port_name
   ```

   d. Entfernen Sie die alten Ports aus dem `Cluster` Broadcast-Domäne:

```
network port broadcast-domain remove-ports -ipspace Cluster -broadcast
-domain Cluster -ports node2:port
```

e. Zeigen Sie das an `health` Zustand der Node2/node4:

```
cluster show -node node2 -fields health
```

f. Führen Sie abhängig von der ONTAP-Version auf dem zu aktualisierenden HA-Paar eine der folgenden Aktionen durch:

Lautet Ihre ONTAP Version…	Dann…
9.8 bis 9.11.1	Vergewissern Sie sich, dass die Cluster-LIFs an Port 7700 zuhören: `::> network connections listening show -vserver Cluster`
9.12.1 oder höher	Überspringen Sie diesen Schritt und gehen Sie zu Schritt 3.

Port 7700, der auf Cluster-Ports hört, ist das erwartete Ergebnis, wie im folgenden Beispiel für ein Cluster mit zwei Nodes dargestellt:

```
Cluster::> network connections listening show -vserver Cluster
Vserver Name     Interface Name:Local Port     Protocol/Service
---------------- ----------------------------  -------------------
Node: NodeA
Cluster          NodeA_clus1:7700               TCP/ctlopcp
Cluster          NodeA_clus2:7700               TCP/ctlopcp
Node: NodeB
Cluster          NodeB_clus1:7700               TCP/ctlopcp
Cluster          NodeB_clus2:7700               TCP/ctlopcp
4 entries were displayed.
```

g. Legen Sie für jede Cluster-LIF, die nicht an Port 7700 angehört, den Administrationsstatus der LIF auf fest `down` Und dann `up`:

```
::> net int modify -vserver Cluster -lif cluster-lif -status-admin down; net
int modify -vserver Cluster -lif cluster-lif -status-admin up
```

Wiederholen Sie den Unterschritt (f), um zu überprüfen, ob die Cluster-LIF jetzt auf Port 7700 nachhört.

3. Ändern Sie die Mitgliedschaften der Broadcast-Domänen von physischen Ports, die Daten-LIFs hosten.

a. Listen Sie den Status der Erreichbarkeit aller Ports auf:

```
network port reachability show
```

b. Reparieren Sie die Erreichbarkeit der physischen Ports, gefolgt von VLAN-Ports, indem Sie den folgenden Befehl an jedem Port, jeweils einen Port, ausführen:

```
reachability repair -node node_name -port port_name
```

Es wird eine Warnung wie folgt erwartet. Überprüfen und geben Sie ggf. y oder n ein:

```
Warning: Repairing port "node_name:port" may cause it to move into a
different broadcast domain, which can cause LIFs to be re-homed away
from the port. Are you sure you want to continue? {y|n}:
```

c. Um ONTAP zum Abschließen der Reparatur zu aktivieren, warten Sie etwa eine Minute nach Ausführung des `reachability repair` Befehl am letzten Port.

d. Alle Broadcast-Domänen auf dem Cluster auflisten:

```
network port broadcast-domain show
```

e. Während die Reparatur der Erreichbarkeit durchgeführt wird, versucht ONTAP, die Ports in die richtigen Broadcast-Domänen zu platzieren. Wenn jedoch die Erreichbarkeit eines Ports nicht ermittelt werden kann und keiner der vorhandenen Broadcast-Domänen entspricht, erstellt ONTAP neue Broadcast-Domains für diese Ports. Bei Bedarf können Sie die neu erstellten Broadcast-Domänen löschen, wenn alle deren Mitgliedsports zu Mitgliedsports der Interface Groups werden. Broadcast-Domänen löschen:

```
broadcast-domain delete -broadcast-domain broadcast_domain
```

f. Überprüfen Sie die Schnittstellengruppenkonfiguration und fügen Sie bei Bedarf Mitgliedsports hinzu oder löschen Sie sie.

Fügen Sie Mitgliedsports zu Schnittstellen-Gruppen-Ports hinzu:

```
ifgrp add-port -node node_name -ifgrp ifgrp_port -port port_name
```

Entfernen Sie Mitgliedsports aus Schnittstellen-Gruppen-Ports:

```
ifgrp remove-port -node node_name -ifgrp ifgrp_port -port port_name
```

g. Löschen Sie VLAN-Ports nach Bedarf und erstellen Sie sie neu. VLAN-Ports löschen:

```
vlan delete -node node_name -vlan-name vlan_port
```

VLAN-Ports erstellen:

```
vlan create -node node_name -vlan-name vlan_port
```

> Abhängig von der Komplexität der Netzwerkkonfiguration des aktualisierten Systems müssen Sie unter Umständen Teilschritte (a) bis (g) wiederholen, bis alle Ports dort richtig platziert sind, wo sie benötigt werden.

4. Wenn keine VLANs im System konfiguriert sind, fahren Sie mit fort Schritt 5. Wenn VLANs konfiguriert sind, stellen Sie versetzte VLANs wieder her, die zuvor auf Ports konfiguriert wurden, die nicht mehr vorhanden sind oder auf Ports konfiguriert wurden, die in eine andere Broadcast-Domäne verschoben wurden.

   a. Anzeigen der verschobenen VLANs:

```
cluster controller-replacement network displaced-vlans show
```

b. Stellen Sie die vertriebenen VLANs auf den gewünschten Zielanschluss wieder her:

```
displaced-vlans restore -node node_name -port port_name -destination-port
destination_port
```

c. Überprüfen Sie, ob alle vertriebenen VLANs wiederhergestellt wurden:

```
cluster controller-replacement network displaced-vlans show
```

d. Etwa eine Minute nach der Erstellung werden VLANs automatisch in die entsprechenden Broadcast-Domänen platziert. Überprüfen Sie, ob die wiederhergestellten VLANs in die entsprechenden Broadcast-Domänen platziert wurden:

```
network port reachability show
```

5. ab ONTAP 9.8 ändert ONTAP automatisch die Home Ports der LIFs, wenn die Ports während der Reparatur des Netzwerkports zwischen Broadcast-Domänen verschoben werden. Wenn der Home Port einer LIF auf einen anderen Knoten verschoben wurde oder nicht zugewiesen ist, wird diese LIF als vertriebene LIF dargestellt. Stellen Sie die Home-Ports der vertriebenen LIFs wieder her, deren Home-Ports nicht mehr vorhanden sind oder in einen anderen Node verschoben wurden.

   a. Zeigen Sie die LIFs an, deren Home-Ports möglicherweise zu einem anderen Node verschoben oder nicht mehr vorhanden sind:

   ```
   displaced-interface show
   ```

   b. Stellen Sie den Home Port jeder logischen Schnittstelle wieder her:

   ```
   displaced-interface restore -vserver vserver_name -lif-name lif_name
   ```

   c. Überprüfen Sie, ob alle LIF Home Ports wiederhergestellt sind:

   ```
   displaced-interface show
   ```

   Wenn alle Ports korrekt konfiguriert und den richtigen Broadcast-Domänen hinzugefügt wurden, wird das angezeigt `network port reachability show` Der Befehl sollte den Status der Erreichbarkeit als melden `ok` Für alle verbundenen Ports und den Status als `no-reachability` Für Ports ohne physische Konnektivität. Wenn Ports einen anderen Status als diese beiden melden, reparieren Sie die Erreichbarkeit wie in beschrieben Schritt 3.

6. Überprüfen Sie, ob alle LIFs administrativ von Ports vorhanden sind, die zu den richtigen Broadcast-Domänen gehören.

   a. Prüfen Sie auf administrativ heruntergekommen LIFs:

   ```
   network interface show -vserver vserver_name -status-admin down
   ```

   b. Prüfen Sie alle LIFs, die operativ inaktiv sind:

   ```
   network interface show -vserver vserver_name -status-oper down
   ```

   c. Ändern Sie alle LIFs, die geändert werden müssen, um über einen anderen Home-Port zu verfügen:

```
network interface modify -vserver vserver_name -lif lif_name -home-port
home_port
```

> Für iSCSI LIFs muss die Modifikation des Home Ports die LIF administrativ heruntergefahren werden.

a. Zurücksetzen von LIFs, die nicht die Heimat ihrer jeweiligen Home-Ports sind:

```
network interface revert *
```

Verschieben Sie die NAS-Daten-LIFs von node2 von node3 auf node4 und überprüfen Sie SAN LIFs auf node4

Nachdem Sie die Ports von node2 nach node4 zugeordnet und bevor Sie node2-Aggregate von node3 auf node4 verschoben haben, müssen Sie die NAS-Daten-LIFs, die sich im Besitz von node2 befinden, verschieben, die sich zurzeit auf node3 von node3 nach node4 befinden. Sie müssen außerdem die SAN LIFs auf node4 überprüfen.

Über diese Aufgabe

Remote-LIFs verarbeiten den Datenverkehr zu SAN-LUNs während des Upgrades. Das Verschieben von SAN-LIFs ist für den Zustand des Clusters oder des Service während des Upgrades nicht erforderlich. SAN LIFs werden nicht verschoben, es sei denn, sie müssen neuen Ports zugeordnet werden. Sie überprüfen, ob die LIFs ordnungsgemäß sind und sich in den entsprechenden Ports befinden, nachdem Sie node4 in den Online-Modus versetzt haben.

Schritte

1. Führen Sie alle NAS-Daten-LIFs auf, die nicht im Besitz von node3 sind, durch Eingabe des folgenden Befehls auf einem der Nodes und Erfassung der Ausgabe auf:

   ```
   network interface show -role data -curr-node node3 -is-home false
   ```

2. Wenn das Cluster für SAN LIFs konfiguriert ist, notieren Sie in diesem Fall die SAN LIFs und vorhandene Konfigurationsinformationen "Arbeitsblatt" Zur späteren Verwendung im Verfahren.

   a. Führen Sie die SAN-LIFs auf Knoten3 auf und untersuchen Sie die Ausgabe:

      ```
      network interface show -data-protocol fc*
      ```

      Das System gibt die Ausgabe wie im folgenden Beispiel zurück:

```
cluster1::> net int show -data-protocol fc*
  (network interface show)
            Logical     Status     Network            Current
Current Is
Vserver     Interface   Admin/Oper Address/Mask       Node
Port    Home
-----------  ----------  ---------- ------------------ -------------
------- ----
svm2_cluster1
            lif_svm2_cluster1_340
                        up/up      20:02:00:50:56:b0:39:99
                                                      cluster1-01
1b      true
            lif_svm2_cluster1_398
                        up/up      20:03:00:50:56:b0:39:99
                                                      cluster1-02
1a      true
            lif_svm2_cluster1_691
                        up/up      20:01:00:50:56:b0:39:99
                                                      cluster1-01
1a      true
            lif_svm2_cluster1_925
                        up/up      20:04:00:50:56:b0:39:99
                                                      cluster1-02
1b      true
4 entries were displayed.
```

b. Führen Sie die vorhandenen Konfigurationen auf und untersuchen Sie die Ausgabe:

   `fcp adapter show -fields switch-port,fc-wwpn`

   Das System gibt die Ausgabe wie im folgenden Beispiel zurück:

```
cluster1::> fcp adapter show -fields switch-port,fc-wwpn
  (network fcp adapter show)
node         adapter  fc-wwpn                  switch-port
-----------  -------  -----------------------  -------------
cluster1-01  0a       50:0a:09:82:9c:13:38:00  ACME Switch:0
cluster1-01  0b       50:0a:09:82:9c:13:38:01  ACME Switch:1
cluster1-01  0c       50:0a:09:82:9c:13:38:02  ACME Switch:2
cluster1-01  0d       50:0a:09:82:9c:13:38:03  ACME Switch:3
cluster1-01  0e       50:0a:09:82:9c:13:38:04  ACME Switch:4
cluster1-01  0f       50:0a:09:82:9c:13:38:05  ACME Switch:5
cluster1-01  1a       50:0a:09:82:9c:13:38:06  ACME Switch:6
cluster1-01  1b       50:0a:09:82:9c:13:38:07  ACME Switch:7
cluster1-02  0a       50:0a:09:82:9c:6c:36:00  ACME Switch:0
cluster1-02  0b       50:0a:09:82:9c:6c:36:01  ACME Switch:1
cluster1-02  0c       50:0a:09:82:9c:6c:36:02  ACME Switch:2
cluster1-02  0d       50:0a:09:82:9c:6c:36:03  ACME Switch:3
cluster1-02  0e       50:0a:09:82:9c:6c:36:04  ACME Switch:4
cluster1-02  0f       50:0a:09:82:9c:6c:36:05  ACME Switch:5
cluster1-02  1a       50:0a:09:82:9c:6c:36:06  ACME Switch:6
cluster1-02  1b       50:0a:09:82:9c:6c:36:07  ACME Switch:7
16 entries were displayed
```

3. Führen Sie eine der folgenden Aktionen durch:

Falls Knoten 2…	Beschreibung
Schnittstellengruppen oder VLANs wurden konfiguriert	Gehen Sie zu Schritt 4.
Schnittstellengruppen oder VLANs waren nicht konfiguriert	Überspringen Sie Schritt 4, und fahren Sie mit fort Schritt 5.

4. Nehmen Sie die folgenden Schritte durch, um alle NAS-Daten-LIFs zu migrieren, die auf Schnittstellengruppen und VLANs gehostet wurden, die sich ursprünglich auf node2 von node3 auf node4 befanden.

   a. Migrieren Sie alle auf node3 gehosteten LIFs, die zuvor node2 auf einer Schnittstellengruppe zu einem Port auf node4 gehören, der in der Lage ist, LIFs auf demselben Netzwerk zu hosten, indem Sie den folgenden Befehl eingeben – einmal für jede LIF:

   ```
   network interface migrate -vserver vserver_name -lif lif_name -destination
   -node node4 –destination-port netport|ifgrp
   ```

   b. Ändern Sie den Home-Port und den Home-Node der LIFs in Unterschritt A Geben Sie zum Port und Node, der derzeit die LIFs hostet, den folgenden Befehl ein, einmal für jede LIF:

   ```
   network interface modify -vserver vserver_name -lif datalif_name -home-node
   node4 home-port netport|ifgrp
   ```

   c. [[man_lif_verify_4_subsepc] Migrieren Sie alle auf node3 gehosteten LIFs, die zuvor zu node2 auf

einem VLAN-Port gehörten, zu einem Port auf node4, der in der Lage ist, LIFs auf demselben Netzwerk zu hosten, indem Sie den folgenden Befehl eingeben – einmal für jede LIF:

```
network interface migrate -vserver vserver_name -lif datalif_name
-destination-node node4 -destination-port netport|ifgrp
```

d. Ändern Sie den Home-Port und den Home-Node der LIFs in Unterschritt C Geben Sie zum Port und Node, der derzeit die LIFs hostet, den folgenden Befehl ein, einmal für jede LIF:

```
network interface modify -vserver vserver_name -lif datalif_name -home-node
node4 home-port netport|ifgrp
```

5. Nehmen Sie eine der folgenden Aktionen:

Wenn das Cluster konfiguriert ist für…	Dann…
NAS	Vollständig Schritt 6 Bis Schritt 9, überspringen Sie Schritt 10, und abgeschlossen Schritt 11 Bis Schritt 14.
San	Überspringen Sie Schritt 6 bis Schritt 9, und schließen Sie sie ab Schritt 10 Bis Schritt 14.
Sowohl NAS als auch SAN	Vollständig Schritt 6 Bis Schritt 14.

6. Wenn auf Ihren Plattformen nicht dieselben Daten-Ports vorhanden sind, geben Sie den folgenden Befehl ein, um die Ports der Broadcast-Domäne hinzuzufügen:

```
network port broadcast-domain add-ports -ipspace IPspace_name -broadcast
-domain mgmt ports node:port
```

Das folgende Beispiel fügt Port „e0a“ auf den Knoten „6280-1“ und Port „e0i“ auf Knoten „8060-1“ zum Broadcast-Domain-Management im IPspace hinzu Standard:

```
cluster::> network port broadcast-domain add-ports -ipspace Default
-broadcast-domain mgmt -ports 6280-1:e0a, 8060-1:e0i
```

7. Migrieren Sie jede LIF mit NAS-Daten auf node4, indem Sie einmal für jede logische Schnittstelle den folgenden Befehl eingeben:

```
network interface migrate -vserver vserver-name -lif datalif-name -destination
-node node4 -destination-port netport|ifgrp -home-node node4
```

8. Sicherstellen, dass die Datenmigration persistent ist:

```
network interface modify -vserver vserver_name -lif datalif_name -home-port
netport|ifgrp
```

9. Überprüfen Sie den Status aller Links als `up` Mit dem folgenden Befehl werden alle Netzwerk-Ports aufgelistet und ihre Ausgabe untersucht:

```
network port show
```

Das folgende Beispiel zeigt die Ausgabe von `network port show` Befehl mit einigen LIFs oben und anderen unten:

```
cluster::> network port show
                                                                   Speed
(Mbps)
Node   Port      IPspace      Broadcast Domain Link   MTU    Admin/Oper
------ --------- ------------ ---------------- ----- ------- -----------
node3
       a0a       Default      -                up       1500  auto/1000
       e0M       Default      172.17.178.19/24 up       1500  auto/100
       e0a       Default      -                up       1500  auto/1000
       e0a-1     Default      172.17.178.19/24 up       1500  auto/1000
       e0b       Default      -                up       1500  auto/1000
       e1a       Cluster      Cluster          up       9000  auto/10000
       e1b       Cluster      Cluster          up       9000  auto/10000
node4
       e0M       Default      172.17.178.19/24 up       1500  auto/100
       e0a       Default      172.17.178.19/24 up       1500  auto/1000
       e0b       Default      -                up       1500  auto/1000
       e1a       Cluster      Cluster          up       9000  auto/10000
       e1b       Cluster      Cluster          up       9000  auto/10000
12 entries were displayed.
```

10. Wenn die Ausgabe des `network port show` Befehl zeigt Netzwerkports an, die im neuen Node nicht verfügbar sind und in den alten Nodes vorhanden sind. Löschen Sie die alten Netzwerk-Ports, indem Sie die folgenden Teilschritte ausführen:

    a. Geben Sie die erweiterte Berechtigungsebene ein, indem Sie den folgenden Befehl eingeben:

    ```
    set -privilege advanced
    ```

    b. Geben Sie für jeden alten Netzwerk-Port den folgenden Befehl ein:

    ```
    network port delete -node node_name -port port_name
    ```

    c. Kehren Sie zur Administratorebene zurück, indem Sie den folgenden Befehl eingeben:

    ```
    set -privilege admin
    ```

11. Bestätigen Sie, dass sich die SAN-LIFs auf den richtigen Ports an node4 befinden, indem Sie die folgenden Teilschritte ausführen:

    a. Geben Sie den folgenden Befehl ein und überprüfen Sie die Ausgabe:

    ```
    network interface show -data-protocol iscsi|fcp -home-node node4
    ```

    Das System gibt die Ausgabe wie im folgenden Beispiel zurück:

```
cluster::> network interface show -data-protocol iscsi|fcp -home-node
node4
            Logical    Status     Network            Current
Current Is
Vserver     Interface  Admin/Oper Address/Mask       Node
Port    Home
----------- ---------- ---------- ------------------ -------------
------- ----
vs0
            a0a          up/down  10.63.0.53/24      node4
a0a     true
            data1        up/up    10.63.0.50/18      node4
e0c     true
            rads1        up/up    10.63.0.51/18      node4
e1a     true
            rads2        up/down  10.63.0.52/24      node4
e1b     true
vs1
            lif1         up/up    172.17.176.120/24  node4
e0c     true
            lif2         up/up    172.17.176.121/24  node4
```

b. Überprüfen Sie, ob die neue `adapter` Und `switch-port` Die Konfigurationen sind korrekt, indem die Ausgabe von dem verglichen wird `fcp adapter show` Befehl mit den neuen Konfigurationsinformationen, die Sie im Arbeitsblatt in aufgezeichnet haben Schritt 2.

   Liste der neuen SAN LIF-Konfigurationen auf node4:

   ```
   fcp adapter show -fields switch-port,fc-wwpn
   ```

   Das System gibt die Ausgabe wie im folgenden Beispiel zurück:

```
cluster1::> fcp adapter show -fields switch-port,fc-wwpn
  (network fcp adapter show)
node         adapter  fc-wwpn                  switch-port
-----------  -------  -----------------------  -------------
cluster1-01  0a       50:0a:09:82:9c:13:38:00  ACME Switch:0
cluster1-01  0b       50:0a:09:82:9c:13:38:01  ACME Switch:1
cluster1-01  0c       50:0a:09:82:9c:13:38:02  ACME Switch:2
cluster1-01  0d       50:0a:09:82:9c:13:38:03  ACME Switch:3
cluster1-01  0e       50:0a:09:82:9c:13:38:04  ACME Switch:4
cluster1-01  0f       50:0a:09:82:9c:13:38:05  ACME Switch:5
cluster1-01  1a       50:0a:09:82:9c:13:38:06  ACME Switch:6
cluster1-01  1b       50:0a:09:82:9c:13:38:07  ACME Switch:7
cluster1-02  0a       50:0a:09:82:9c:6c:36:00  ACME Switch:0
cluster1-02  0b       50:0a:09:82:9c:6c:36:01  ACME Switch:1
cluster1-02  0c       50:0a:09:82:9c:6c:36:02  ACME Switch:2
cluster1-02  0d       50:0a:09:82:9c:6c:36:03  ACME Switch:3
cluster1-02  0e       50:0a:09:82:9c:6c:36:04  ACME Switch:4
cluster1-02  0f       50:0a:09:82:9c:6c:36:05  ACME Switch:5
cluster1-02  1a       50:0a:09:82:9c:6c:36:06  ACME Switch:6
cluster1-02  1b       50:0a:09:82:9c:6c:36:07  ACME Switch:7
16 entries were displayed
```

Wenn sich ein SAN LIF in der neuen Konfiguration nicht auf einem Adapter befindet, der noch an denselben angeschlossen ist `switch-port`, Es kann zu einem Systemausfall führen, wenn Sie den Node neu booten.

c. Wenn node4 eine SAN-LIFs oder Gruppen von SAN-LIFs hat, die sich auf einem Port befinden, der in node2 nicht vorhanden war, verschieben Sie sie in einen entsprechenden Port an node4, indem Sie einen der folgenden Befehle eingeben:

   i. Setzen Sie den LIF-Status auf „down“:

   ```
   network interface modify -vserver vserver_name -lif lif_name -status
   -admin down
   ```

   ii. Entfernen Sie das LIF aus dem Portsatz:

   ```
   portset remove -vserver vserver_name -portset portset_name -port-name
   port_name
   ```

   iii. Geben Sie einen der folgenden Befehle ein:

   - Verschieben eines einzelnen LIF:

     ```
     network interface modify -lif lif_name -home-port new_home_port
     ```

   - Verschieben Sie alle LIFs auf einem einzelnen nicht vorhandenen oder falschen Port in einen neuen Port:

```
network interface modify {-home-port port_on_node2 -home-node node2
-role data} -home-port new_home_port_on_node4
```

- Fügen Sie die LIFs wieder dem Portsatz hinzu:

```
portset add -vserver vserver_name -portset portset_name -port-name
port_name
```

> Sie müssen SAN-LIFs zu einem Port verschieben, der die gleiche Verbindungsgeschwindigkeit wie der ursprüngliche Port hat.

12. Ändern Sie den Status aller LIFs in `up` Damit die LIFs Datenverkehr auf dem Node akzeptieren und senden können, indem Sie den folgenden Befehl eingeben:

    ```
    network interface modify -vserver vserver_name -home-port port_name -home-node
    node4 lif lif_name -status-admin up
    ```

13. Überprüfen Sie, ob alle SAN-LIFs zu den richtigen Ports verschoben wurden und ob die LIFs den Status von aufweisen `up` Wenn Sie auf einem der beiden Nodes den folgenden Befehl eingeben und die Ausgabe überprüfen:

    ```
    network interface show -home-node node4 -role data
    ```

14. Wenn LIFs ausgefallen sind, setzen Sie den Administrationsstatus der LIFs auf `up` Geben Sie den folgenden Befehl ein, einmal für jede LIF:

    ```
    network interface modify -vserver vserver_name -lif lif_name -status-admin up
    ```

Arbeitsblatt: Informationen, die aufgezeichnet werden sollen, bevor NAS-Daten-LIFs in node4 verschoben werden

Um zu überprüfen, ob Sie die richtige Konfiguration haben, nachdem Sie SAN LIFs von node3 nach node4 verschoben haben, können Sie das folgende Arbeitsblatt verwenden, um die aufzuzeichnen `adapter` Und `switch-port` Informationen für jedes LIF.

Notieren Sie das LIF `adapter` Informationen aus dem `network interface show -data-protocol fc*` Befehlsausgabe und das `switch-port` Informationen aus dem `fcp adapter show -fields switch-port,fc-wwpn` Befehlsausgabe für node3.

Notieren Sie nach Abschluss der Migration zu node4 die LIF `adapter` Und `switch-port` Informationen für die LIFs auf node4 und vergewissern Sie sich, dass jede LIF noch immer mit derselben verbunden ist `switch-port`.

Node3			**Node4**		
LIF	`adapter`	`switch-port`	LIF	`adapter`	`switch-port`

Node3			Node4		

Verschiebung von nicht-Root-Aggregaten node2 von Node3 in node4

Nachdem node2's nicht-Root-Aggregate in node3 verschoben wurden, müssen Sie sie nun von node3 auf node4 verschieben.

Schritte

1. Geben Sie den folgenden Befehl auf beiden Controllern ein, und überprüfen Sie die Ausgabe, um zu ermitteln, welche nicht-Root-Aggregate verschoben werden sollen:

   ```
   storage aggregate show -owner-name node3 -home-id node2_system_id
   ```

2. Verschieben Sie die Aggregate, indem Sie die folgenden Teilschritte ausführen:

   a. Greifen Sie auf die erweiterte Berechtigungsebene zu, indem Sie den folgenden Befehl auf einem der Nodes eingeben:

      ```
      set -privilege advanced
      ```

   b. Geben Sie den folgenden Befehl ein:

      ```
      storage aggregate relocation start -node node3 -destination node4 -aggregate
      -list aggr_name1, aggr_name2… -ndo-controller-upgrade true
      ```

   Die Aggregatliste ist die Liste der Aggregate, deren Eigentümer node4 sind, die Sie in erhalten haben Schritt 1.

   a. Geben Sie bei der entsprechenden Aufforderung ein `y`.

      Umzüge finden im Hintergrund statt. Um ein Aggregat verschieben zu können, dauerte der Vorgang einige Sekunden oder Minuten. Die Zeit umfasst sowohl einen Client-Ausfall als auch Teile ohne Ausfälle. Mit dem Befehl werden keine Offline- oder eingeschränkten Aggregate verschoben.

   b. Zurück zur Administratorebene:

      ```
      set -privilege admin
      ```

3. Standortstatus prüfen:

   ```
   storage aggregate relocation show -node node3
   ```

   Die Ausgabe wird angezeigt `Done` Für ein Aggregat, nachdem es verlegt wurde.

   > Warten Sie, bis alle node2-Aggregate in node4 verschoben wurden, bevor Sie mit dem nächsten Schritt fortfahren.

4. Führen Sie eine der folgenden Aktionen durch:

Bei Umzug von…	Dann…
Alle Aggregate waren erfolgreich	Gehen Sie zu Schritt 5.

Aggregate sind ausgefallen oder sie wurden Vetos gemacht	a. Überprüfen Sie die EMS-Protokolle auf Korrekturmaßnahmen.
	b. Führen Sie die Korrekturmaßnahme durch.
	c. Greifen Sie auf die erweiterte Berechtigungsebene zu, indem Sie den folgenden Befehl auf einem der Nodes eingeben:
	`set -privilege advanced`
	d. Verschiebung ausgefallener oder Vetos von Aggregaten:
	`storage aggregate relocation start -node node3 destination node4 -aggregate-list aggr_name1, aggr_name2… ndo-controller-upgrade true`
	Die aggregierte Liste enthält fehlerhafte oder Vetos zusammengesetzte Aggregate.
	e. Geben Sie bei der entsprechenden Aufforderung ein `y`.
	f. Kehren Sie zur Administratorebene zurück, indem Sie den folgenden Befehl eingeben:
	`set -privilege admin`
	
	Bei Bedarf können Sie die Verschiebung mit einer der folgenden Methoden erzwingen:
	• Veto-Prüfungen überschreiben:
	`storage aggregate relocation start -override -vetoes -ndo-controller-upgrade`
	• Zielprüfungen überschreiben:
	`storage aggregate relocation start -override -destination-checks -ndocontroller-upgrade`
	
	Weitere Informationen zu den Befehlen zum Verlegen von Storage-Aggregaten finden Sie unter "Quellen" Verbinden mit *Disk und Aggregat-Management mit den Befehlen CLI* und *ONTAP 9: Manual Page Reference*.

5. Überprüfen Sie, ob alle node2 nicht-Root-Aggregate online sind und ihren Status auf node4 haben:

   `storage aggregate show -node node4 -state offline -root false`

   Die node2 Aggregate wurden in der Ausgabe des Befehls in aufgeführt Schritt 1.

6. Wenn ein Aggregat offline gegangen ist oder fremd geworden ist, bringen Sie es mit dem folgenden Befehl

für jedes Aggregat online:

```
storage aggregate online -aggregate aggr_name
```

7. Überprüfen Sie, ob alle Volumes in node2 Aggregaten auf node4 online sind:

```
volume show -node node4 -state offline
```

8. Wenn Volumes auf node4 offline sind, bringen Sie sie online:

```
volume online -vserver vserver-name -volume volume_name
```

9. Senden Sie eine AutoSupport Nachricht nach dem Upgrade an NetApp für node4:

```
system node autosupport invoke -node node4 -type all -message "node2
successfully upgraded from platform_old to platform_new"
```

Phase 6: Schließen Sie das Upgrade ab

Überblick

In Phase 6 bestätigen Sie, dass die neuen Nodes ordnungsgemäß eingerichtet wurden. Bei aktivierter Verschlüsselung konfigurieren und einrichten Sie Storage Encryption bzw. NetApp Volume Encryption. Zudem sollten die alten Nodes außer Betrieb gesetzt und der SnapMirror Betrieb fortgesetzt werden.

1. "Authentifizierungsmanagement mit KMIP-Servern"
2. "Vergewissern Sie sich, dass die neuen Controller ordnungsgemäß eingerichtet sind"
3. "Richten Sie Storage Encryption auf dem neuen Controller-Modul ein"
4. "Einrichtung von NetApp Volume oder Aggregate Encryption auf dem neuen Controller-Modul"
5. "Ausmustern des alten Systems"
6. "Setzen Sie den SnapMirror Betrieb fort"

Authentifizierungsmanagement mit KMIP-Servern

Mit ONTAP 9.5 und höher können KMIP-Server (Key Management Interoperability Protocol) Authentifizierungsschlüssel managen.

Schritte

1. Hinzufügen eines neuen Controllers:

```
security key-manager setup -node new_controller_name
```

2. Fügen Sie den Schlüsselmanager hinzu:

```
security key-manager -add key_management_server_ip_address
```

3. Vergewissern Sie sich, dass die Verschlüsselungsmanagement-Server konfiguriert und für alle Nodes im Cluster verfügbar sind:

```
security key-manager show -status
```

4. Stellen Sie die Authentifizierungsschlüssel von allen verknüpften Verschlüsselungsmanagementservern auf den neuen Knoten wieder her:

```
security key-manager restore -node new_controller_name
```

Vergewissern Sie sich, dass die neuen Controller ordnungsgemäß eingerichtet sind

Um die korrekte Einrichtung zu bestätigen, aktivieren Sie das HA-Paar. Außerdem überprüfen Sie, ob Node 3 und node 4 auf den Storage zugreifen können und ob keine der Daten-LIFs gehören, die zu anderen Nodes im Cluster gehören. Außerdem bestätigen Sie, dass Node 3 Eigentümer der Aggregate von Node 1 ist und node4 Eigentümer der Aggregate von Node 2 ist und die Volumes für beide Nodes online sind.

Schritte

1. Aktivieren Sie Storage Failover, indem Sie auf einem der Nodes den folgenden Befehl eingeben:

```
storage failover modify -enabled true -node node3
```

2. Vergewissern Sie sich, dass Storage-Failover aktiviert ist:

```
storage failover show
```

Im folgenden Beispiel wird die Ausgabe des Befehls angezeigt, wenn ein Storage Failover aktiviert ist:

```
cluster::> storage failover show
                              Takeover
Node           Partner        Possible State Description
-------------- -------------- -------- ------------------
node3          node4          true     Connected to node4
node4          node3          true     Connected to node3
```

3. Führen Sie eine der folgenden Aktionen durch:

Wenn der Cluster ein…	Beschreibung
Cluster mit zwei Nodes	Aktivieren Sie die Hochverfügbarkeit im Cluster, indem Sie auf einem der Nodes den folgenden Befehl eingeben: `cluster ha modify -configured true`
Cluster mit mehr als zwei Nodes	Gehen Sie zu Schritt 4.

4. Überprüfen Sie, ob node3 und node4 zum selben Cluster gehören, indem Sie den folgenden Befehl eingeben und die Ausgabe überprüfen:

```
cluster show
```

5. Stellen Sie sicher, dass node3 und node4 auf den Storage der jeweils anderen zugreifen können, indem Sie den folgenden Befehl eingeben und die Ausgabe überprüfen:

   ```
   storage failover show -fields local-missing-disks,partner-missing-disks
   ```

6. Vergewissern Sie sich, dass weder node3 noch node4 Eigentümer von Daten-LIFs sind, die im Besitz anderer Nodes im Cluster sind. Geben Sie dazu den folgenden Befehl ein und prüfen Sie die Ausgabe:

   ```
   network interface show
   ```

   Wenn Node3 oder node4 im Besitz von Daten-LIFs sind, die sich im Besitz anderer Nodes im Cluster befinden, verwenden Sie die `network interface revert` Befehl zum Zurücksetzen der Daten-LIFs auf den Home-Eigentümer.

7. Überprüfen Sie, ob node3 die Aggregate von node1 besitzt und dass node4 die Aggregate von node2 besitzt:

   ```
   storage aggregate show -owner-name node3
   storage aggregate show -owner-name node4
   ```

8. Legen Sie fest, ob Volumes offline sind:

   ```
   volume show -node node3 -state offline
   volume show -node node4 -state offline
   ```

9. Wenn Volumes offline sind, vergleichen Sie sie mit der Liste der Offline-Volumes, die Sie in erfasst haben "Schritt 19 (d)" In *die Nodes für Upgrade* vorbereiten und jedes der Offline-Volumes nach Bedarf durch Eingabe des folgenden Befehls ein Mal für jedes Volume den Online-Modus versetzen:

   ```
   volume online -vserver vserver_name -volume volume_name
   ```

10. Installieren Sie neue Lizenzen für die neuen Nodes, indem Sie den folgenden Befehl für jeden Node eingeben:

    ```
    system license add -license-code license_code,license_code,license_code…
    ```

    Der Lizenzcode-Parameter akzeptiert eine Liste von 28 alphabetischen Zeichenschlüsseln für Großbuchstaben. Sie können jeweils eine Lizenz hinzufügen, oder Sie können mehrere Lizenzen gleichzeitig hinzufügen, jeden Lizenzschlüssel durch ein Komma getrennt.

11. Wenn in der Konfiguration selbstverschlüsselnde Laufwerke verwendet werden und Sie den eingestellt haben `kmip.init.maxwait` Variabel auf `off` (Beispiel in "Schritt 16" Von *Install and Boot node3*) müssen Sie die Variable aufheben:

    ```
    set diag; systemshell -node node_name -command sudo kenv -u -p
    kmip.init.maxwait
    ```

12. Geben Sie einen der folgenden Befehle ein, um alle alten Lizenzen von den ursprünglichen Nodes zu entfernen:

    ```
    system license clean-up -unused -expired
    system license delete -serial-number node_serial_number -package
    licensable_package
    ```

- Um alle abgelaufenen Lizenzen zu löschen, geben Sie Folgendes ein:

  ```
  system license clean-up -expired
  ```

- Um alle nicht verwendeten Lizenzen zu löschen, geben Sie Folgendes ein:

  ```
  system license clean-up -unused
  ```

- Geben Sie zum Löschen einer bestimmten Lizenz von einem Cluster die folgenden Befehle auf den Nodes ein:

  ```
  system license delete -serial-number node1_serial_number -package *
  system license delete -serial-number node2_serial_number -package *
  ```

  Die folgende Ausgabe wird angezeigt:

```
Warning: The following licenses will be removed:
<list of each installed package>
Do you want to continue? {y|n}: y
```

+
Eingabe `y` Um alle Pakete zu entfernen.

13. Überprüfen Sie die ordnungsgemäße Installation der Lizenzen, indem Sie den folgenden Befehl eingeben und seine Ausgabe überprüfen:

    ```
    system license show
    ```

    Sie können die Ausgabe mit der Ausgabe vergleichen, die Sie in erfasst haben "Schritt 30" Von *die Nodes für Upgrade vorbereiten*.

14. Konfigurieren Sie die SPs, indem Sie auf beiden Knoten den folgenden Befehl ausführen:

    ```
    system service-processor network modify -node node_name
    ```

    Gehen Sie zu "Quellen" Link zur *Systemverwaltungsreferenz* für Informationen über die SPs und die Befehle *ONTAP 9: Manual Page Reference* für detaillierte Informationen zum `system service-processor network modify` Befehl.

15. Wenn Sie ein Cluster ohne Switches auf den neuen Nodes einrichten möchten, fahren Sie mit fort "Quellen" Um eine Verbindung zur *Network Support Site* herzustellen, befolgen Sie die Anweisungen unter „ Wechsel zu einem 2-Node-Cluster ohne Switch_“.

Nachdem Sie fertig sind

Wenn die Speicherverschlüsselung auf Node3 und node4 aktiviert ist, führen Sie die Schritte in aus "Richten Sie Storage Encryption auf dem neuen Controller-Modul ein". Führen Sie andernfalls die Schritte unter aus "Ausmustern des alten Systems".

Richten Sie Storage Encryption auf dem neuen Controller-Modul ein

Wenn der ersetzte Controller oder der HA-Partner des neuen Controllers Storage

Encryption verwendet, müssen Sie das neue Controller-Modul für Storage Encryption konfigurieren, einschließlich der Installation von SSL-Zertifikaten und der Einrichtung von Key Management-Servern.

Über diese Aufgabe

Dieses Verfahren umfasst Schritte, die auf dem neuen Controller-Modul ausgeführt werden. Sie müssen den Befehl auf dem richtigen Node eingeben.

Schritte

1. Vergewissern Sie sich, dass die Verschlüsselungsmanagement-Server weiterhin verfügbar sind, deren Status und ihre Authentifizierungsdaten folgendermaßen sind:

   ```
   security key-manager show -status
   ```

   ```
   security key-manager query
   ```

2. Fügen Sie die im vorherigen Schritt aufgeführten Verschlüsselungsmanagement-Server der Liste des zentralen Management-Servers im neuen Controller hinzu.

   a. Fügen Sie den Schlüsselverwaltungsserver hinzu:

      ```
      security key-manager -add key_management_server_ip_address
      ```

   b. Wiederholen Sie den vorherigen Schritt für jeden aufgeführten Key Management Server.

      Sie können bis zu vier Verschlüsselungsmanagement-Server verknüpfen.

   c. Überprüfen Sie, ob die Verschlüsselungsmanagementserver erfolgreich hinzugefügt wurden:

      ```
      security key-manager show
      ```

3. Führen Sie auf dem neuen Controller-Modul den Setup-Assistenten für das Verschlüsselungsmanagement aus, um die wichtigsten Management-Server einzurichten und zu installieren.

   Sie müssen dieselben Key Management-Server installieren, die auf dem vorhandenen Controller-Modul installiert sind.

   a. Starten Sie den Setup-Assistenten für den Schlüsselmanagementserver auf dem neuen Knoten:

      ```
      security key-manager setup -node new_controller_name
      ```

   b. Führen Sie die Schritte im Assistenten zum Konfigurieren von Verschlüsselungsmanagementservern durch.

4. Stellen Sie Authentifizierungsschlüssel von allen verknüpften Verschlüsselungsmanagementservern mit dem neuen Knoten wieder her:

   ```
   security key-manager restore -node new_controller_name
   ```

Einrichten von NetApp Volume oder Aggregte Verschlüsselung auf dem neuen Controller-Modul

Wenn der ersetzte Controller oder der HA-Partner (High Availability, Hochverfügbarkeit)

des neuen Controllers NetApp Volume Encryption (NVE) oder NetApp Aggregate Encryption (NAE) verwendet, muss das neue Controller-Modul für NVE oder NAE konfiguriert werden.

Über diese Aufgabe

Dieses Verfahren umfasst Schritte, die auf dem neuen Controller-Modul ausgeführt werden. Sie müssen den Befehl auf dem richtigen Node eingeben.

Schritte

1. Vergewissern Sie sich, dass die Verschlüsselungsmanagement-Server weiterhin verfügbar sind, deren Status und ihre Authentifizierungsdaten folgendermaßen sind:

   ```
   security key-manager key query -node node
   ```

2. Fügen Sie die im vorherigen Schritt aufgeführten Verschlüsselungsmanagement-Server der Liste des zentralen Management-Servers des neuen Controllers hinzu:

   a. Fügen Sie den Verschlüsselungsmanagementserver mit dem folgenden Befehl hinzu:

      security key-manager -add *key_management_server_ip_address*

   b. Wiederholen Sie den vorherigen Schritt für jeden aufgeführten Key Management Server. Sie können bis zu vier Verschlüsselungsmanagement-Server verknüpfen.

   c. Überprüfen Sie, ob die Verschlüsselungsmanagement-Server erfolgreich hinzugefügt wurden. Verwenden Sie dazu den folgenden Befehl:

      security key-manager show

3. Führen Sie auf dem neuen Controller-Modul den Setup-Assistenten für das Verschlüsselungsmanagement aus, um die wichtigsten Management-Server einzurichten und zu installieren.

   Sie müssen dieselben Key Management-Server installieren, die auf dem vorhandenen Controller-Modul installiert sind.

   a. Starten Sie den Setup-Assistenten für den Verschlüsselungsmanagement-Server auf dem neuen Knoten, indem Sie den folgenden Befehl verwenden:

      security key-manager setup -node *new_controller_name*

   b. Führen Sie die Schritte im Assistenten zum Konfigurieren von Verschlüsselungsmanagementservern durch.

4. Stellen Sie Authentifizierungsschlüssel von allen verknüpften Verschlüsselungsmanagementservern mit dem neuen Knoten wieder her:

Für…	Befehl
Externer Schlüsselmanager	`security key-manager external restore`Für diesen Befehl ist die OKM-Passphrase erforderlich
Onboard Key Manager (OKM)	`security key-manager onboard sync`

   Weitere Informationen finden Sie im Knowledge Base-Artikel "So stellen Sie die Konfiguration des externen Schlüsselmanager-Servers aus dem ONTAP-Startmenü wieder her".

Nachdem Sie fertig sind

Überprüfen Sie, ob Volumes offline geschaltet wurden, da Authentifizierungsschlüssel nicht verfügbar waren oder externe Verschlüsselungsmanagementserver nicht erreicht werden konnten. Stellen Sie diese Volumes mithilfe der wieder online `volume online` Befehl.

Ausmustern des alten Systems

Nach dem Upgrade kann das alte System über die NetApp Support Site außer Betrieb gesetzt werden. Die Deaktivierung des Systems sagt NetApp, dass das System nicht mehr in Betrieb ist und dass es aus Support-Datenbanken entfernt wird.

Schritte

1. Siehe "Quellen" Um auf die *NetApp Support Site* zu verlinken und sich anzumelden.
2. Wählen Sie im Menü die Option **Produkte > Meine Produkte**.
3. Wählen Sie auf der Seite **installierte Systeme anzeigen** die **Auswahlkriterien** aus, mit denen Sie Informationen über Ihr System anzeigen möchten.

   Sie können eine der folgenden Optionen wählen, um Ihr System zu finden:

   - Seriennummer (auf der Rückseite des Geräts)
   - Seriennummern für „My Location“
4. Wählen Sie **Los!**

   In einer Tabelle werden Cluster-Informationen, einschließlich der Seriennummern, angezeigt.

5. Suchen Sie den Cluster in der Tabelle und wählen Sie im Dropdown-Menü Product Tool Set die Option **Decommission this System** aus.

Setzen Sie den SnapMirror Betrieb fort

Sie können SnapMirror Transfers, die vor dem Upgrade stillgelegt wurden, fortsetzen und die SnapMirror Beziehungen fortsetzen. Die Updates sind nach Abschluss des Upgrades im Zeitplan.

Schritte

1. Überprüfen Sie den SnapMirror Status auf dem Ziel:

   ```
   snapmirror show
   ```

2. Wiederaufnahme der SnapMirror Beziehung:

   ```
   snapmirror resume -destination-vserver vserver_name
   ```

Fehlerbehebung

Fehlerbehebung

Möglicherweise ist beim Upgrade des Node-Paars ein Fehler auftritt. Der Node kann

abstürzen, Aggregate werden möglicherweise nicht verschoben oder LIFs werden nicht migriert. Die Ursache des Fehlers und seiner Lösung hängt davon ab, wann der Fehler während des Aktualisierungsvorgangs aufgetreten ist.

Siehe Tabelle, in der die verschiedenen Phasen des Verfahrens im Abschnitt beschrieben werden "ARL Upgrade-Workflow". Die Informationen über mögliche Fehler werden in der Phase des Verfahrens aufgelistet.

- "Fehler bei der Aggregatverschiebung"
- "Neustarts, Panikspiele oder Energiezyklen"
- "Probleme, die in mehreren Phasen des Verfahrens auftreten können"
- "Fehler bei der LIF-Migration"
- "LIFs befinden sich bei ungültigen Ports nach dem Upgrade"

Fehler bei der Aggregatverschiebung

Bei der Aggregatverschiebung (ARL, Aggregate Relocation) fallen während des Upgrades möglicherweise an verschiedenen Punkten aus.

Prüfen Sie, ob Aggregate Relocation Failure vorhanden sind

Während des Verfahrens kann ARL in Phase 2, Phase 3 oder Phase 5 fehlschlagen.

Schritte

1. Geben Sie den folgenden Befehl ein und überprüfen Sie die Ausgabe:

   ```
   storage aggregate relocation show
   ```

   Der `storage aggregate relocation show` Der Befehl zeigt Ihnen, welche Aggregate erfolgreich umgezogen wurden und welche nicht, zusammen mit den Ursachen des Ausfalls.

2. Überprüfen Sie die Konsole auf EMS-Nachrichten.
3. Führen Sie eine der folgenden Aktionen durch:

   - Führen Sie die entsprechenden Korrekturmaßnahmen durch, je nach der Ausgabe des `storage aggregate relocation show` Befehl und Ausgabe der EMS-Nachricht.
   - Erzwingen Sie das verlagern des Aggregats oder der Aggregate mit dem `override-vetoes` Oder die Option `override-destination-checks` Option des `storage aggregate relocation start` Befehl.

   Ausführliche Informationen zum `storage aggregate relocation start`, `override-vetoes`, und `override-destination-checks` Optionen finden Sie unter "Quellen" Link zu den Befehlen *ONTAP 9: Manual Page Reference*.

Aggregate, die ursprünglich auf node1 waren, gehören node4 nach Abschluss des Upgrades

Beim Abschluss des Upgrade-Verfahrens muss die Knoten3 der neue Home-Node von Aggregaten sein, die ursprünglich als Home-Node die Knoten1 hatten. Sie können sie nach dem Upgrade verschieben.

Über diese Aufgabe

Unter den folgenden Umständen kann es nicht gelingen, Aggregate ordnungsgemäß zu verschieben und Node

1 als Home Node anstelle von Knoten3 zu verwenden:

- In Phase 3, wenn Aggregate von node2 auf node3 verschoben werden. Einige der verlagerten Aggregate haben die Nr. 1 als Home-Node. Ein solches Aggregat könnte zum Beispiel „aggr_Node_1“ heißen. Wenn die Verlagerung von aggr_Node_1 während Phase 3 fehlschlägt und eine Verlagerung nicht erzwungen werden kann, dann wird das Aggregat auf node2 zurückgelassen.
- Nach Stufe 4, wenn node2 durch node4 ersetzt wird. Wenn node2 ersetzt wird, kommt aggr_Node_1 mit node4 als Home-Node statt node3 online.

Sie können das falsche Eigentümerproblem nach Phase 6 beheben, wenn ein Storage-Failover aktiviert wurde, indem Sie die folgenden Schritte durchführen:

Schritte

1. Geben Sie den folgenden Befehl ein, um eine Liste der Aggregate zu erhalten:

   ```
   storage aggregate show -nodes node4 -is-home true
   ```

   Informationen zur Identifizierung von Aggregaten, die nicht korrekt verschoben wurden, finden Sie in der Liste der Aggregate mit dem Home-Inhaber von node1, die Sie im Abschnitt erhalten haben "Bereiten Sie die Knoten für ein Upgrade vor" Und vergleichen Sie ihn mit der Ausgabe des obigen Befehls.

2. Vergleichen Sie die Ausgabe von Schritt 1 Mit der Ausgabe, die Sie für node1 im Abschnitt aufgenommen haben "Bereiten Sie die Knoten für ein Upgrade vor" Und beachten Sie alle Aggregate, die nicht korrekt verschoben wurden.
3. Verschiebung der Aggregate links auf node4:

   ```
   storage aggregate relocation start -node node4 -aggr aggr_node_1 -destination
   node3
   ```

   Verwenden Sie das nicht `-ndo-controller-upgrade` Parameter während dieser Verschiebung.

4. Geben Sie den folgenden Befehl ein, um zu überprüfen, ob node3 jetzt der Haupteigentümer der Aggregate ist:

   ```
   storage aggregate show -aggregate aggr1,aggr2,aggr3… -fields home-name
   ```

   aggr1,aggr2,aggr3… Ist die Liste der Aggregate, die node1 als ursprünglichen Besitzer hatten.

   Aggregate, die nicht über Node3 als Hausbesitzer verfügen, können mit dem gleichen Relocation-Befehl in auf node3 verschoben werden Schritt 3.

Neustarts, Panikspiele oder Energiezyklen

Das System kann in verschiedenen Phasen des Upgrades abstürzt, z. B. neu gebootet, in Panik geraten oder aus- und wieder eingeschaltet werden. Die Lösung dieser Probleme hängt davon ab, wann sie auftreten.

Neustarts, Panikspiele oder Energiezyklen in Phase 2

Abstürze können vor, während oder unmittelbar nach Phase 2 auftreten, während der Sie Aggregate von node1 auf node2 verschieben, Daten-LIFs und SAN-LIFs im Besitz von node1 auf node2 verschieben, node1-Informationen aufzeichnen und Knoten1 ausmustern.

Node1 oder node2 stürzt vor Phase 2 ab, und HA ist noch aktiviert

Wenn node1 oder node2 vor Phase 2 abstürzt, wurden noch keine Aggregate verschoben und die HA-Konfiguration ist noch aktiviert.

Über diese Aufgabe

Takeover und Giveback können normal fortgesetzt werden.

Schritte

1. Überprüfen Sie die Konsole auf EMS-Meldungen, die das System möglicherweise ausgegeben hat, und ergreifen Sie die empfohlenen Korrekturmaßnahmen.
2. Fahren Sie mit dem Upgrade des Node-Paars fort.

Node1 stürzt während oder direkt nach Phase 2 ab, und HA ist noch aktiviert

Einige oder alle Aggregate wurden von node1 in node2 verschoben und die HA ist noch aktiviert. Node2 wird das Root-Volume von node1 und alle nicht-Root-Aggregate übernehmen, die nicht verschoben wurden.

Über diese Aufgabe

Das Eigentum an verlagerten Aggregaten sieht mit dem Eigentum nicht-Root-Aggregaten identisch aus, die übernommen wurden, da sich der Home-Eigentümer nicht geändert hat. Wenn node1 in den eintritt `waiting for giveback state`, Node2 wird alle node1 nicht-Root-Aggregate zurückgeben.

Schritte

1. Vollständig "Schritt 1" Im Abschnitt *Non-Root-Aggregate wieder von node1 nach node2* verschieben.
2. Fahren Sie mit dem Upgrade des Node-Paars fort.

Node1 stürzt nach Phase 2 ab, während HA deaktiviert ist

Node2 wird nicht übernehmen, aber es stellt immer noch Daten aus allen nicht-Root-Aggregaten bereit.

Schritte

1. Knoten 1 aufbring.
2. Fahren Sie mit dem Upgrade des Node-Paars fort.

   Möglicherweise sehen Sie einige Änderungen in der Ausgabe von `storage failover show` Befehl, aber das ist typisch und hat keine Auswirkung auf das Verfahren. Siehe Abschnitt Fehlerbehebung "Unerwarteter Storage-Failover zeigt die Befehlsausgabe an".

Node2 fällt während oder nach Phase 2 aus, bei aktiviertem HA

Node1 hat einige oder alle seine Aggregate in node2 verschoben. HA ist aktiviert.

Über diese Aufgabe

Node1 wird alle Aggregate node2 sowie alle eigenen Aggregate übernehmen, die es auf node2 verlagert hatte. Wenn node2 in den eintritt `Waiting for Giveback` Zustand: Node1 gibt alle Aggregate node2 zurück.

Schritte

1. Vollständig "Schritt 1" Im Abschnitt *Non-Root-Aggregate wieder von node1 nach node2* verschieben.
2. Fahren Sie mit dem Upgrade des Node-Paars fort.

Node2 stürzt nach Phase 2 ab und nach HA ist deaktiviert

Node1 wird nicht übernehmen.

Schritte

1. Knoten 2 aufbring.

   Ein Client-Ausfall wird für alle Aggregate auftreten, während node2 gestartet wird.

2. Fahren Sie mit dem verbleibenden Upgrade des Node-Paars fort.

Neustarts, Panikspiele oder Energiezyklen in Phase 3

Ausfälle können während oder unmittelbar nach Phase 3 auftreten. In dieser Phase installieren und booten Sie Node3, weisen Ports von node1 zu node3 zu, verschieben Daten-LIFs und SAN-LIFs, die zu node1 und node2 zu node3 gehören, und verschieben alle Aggregate von node2 auf node3.

Knoten 2 Absturz in Phase 3 mit deaktiviertem HA und vor dem Verschieben von Aggregaten

Node3 wird nach einem Absturz nach einem node2 nicht mehr übernehmen, da HA bereits deaktiviert ist.

Schritte

1. Knoten 2 aufbring.

   Ein Client-Ausfall wird für alle Aggregate auftreten, während node2 gestartet wird.

2. Fahren Sie mit dem Upgrade des Node-Paars fort.

Node2 stürzt während Phase 3 ab, nachdem einige oder alle Aggregate verschoben wurden

Node2 hat einige oder alle seine Aggregate in Node3 verschoben, die Daten von Aggregaten bereitstellen, die umgezogen wurden. HA ist deaktiviert.

Über diese Aufgabe

Es wird ein Client-Ausfall für Aggregate geben, die nicht verlagert wurden.

Schritte

1. Knoten 2 aufbring.
2. Verschieben Sie die verbleibenden Aggregate durch Abschluss "Schritt 1" Bis "Schritt 3" Im Abschnitt *Non-Root-Aggregate von node2 auf node3* verschieben.
3. Fahren Sie mit dem Upgrade des Node-Paars fort.

Node3 stürzt während Phase 3 und vor node2 hat alle Aggregate verschoben

Node2 übernimmt nicht, aber es stellt immer noch Daten aus allen nicht-Root-Aggregaten bereit.

Schritte

1. Knoten 3 aufbring.
2. Fahren Sie mit dem Upgrade des Node-Paars fort.

Node3 stürzt während der Phase 3 während der Aggregatverschiebung ab

Falls node3 abstürzt, während node2 Aggregate zu node3 verschoben wird, wird node2 die Verschiebung aller

verbleibenden Aggregate abbrechen.

Über diese Aufgabe

Node2 dient weiterhin verbleibenden Aggregaten, doch Aggregate, die bereits in Knoten 3 verlagert wurden, begegnen ein Client-Ausfall, während node3 gebootet wird.

Schritte

1. Knoten 3 aufbring.
2. Vollständig "Schritt 3" Wieder im Abschnitt *Verschiebung von nicht-Root-Aggregaten von node2 zu node3*.
3. Fahren Sie mit dem Upgrade des Node-Paars fort.

Node3 startet nach einem Absturz in Phase 3 nicht

Aufgrund eines katastrophalen Ausfalls kann nach einem Absturz in Phase 3 nicht node3 gestartet werden.

Schritt

1. Wenden Sie sich an den technischen Support.

Node2 stürzt nach Phase 3 aber vor Phase 5 ab

Node3 stellt weiterhin Daten für alle Aggregate bereit. Das HA-Paar ist deaktiviert.

Schritte

1. Knoten 2 aufbring.
2. Fahren Sie mit dem Upgrade des Node-Paars fort.

Node3 stürzt nach Phase 3, aber vor Phase 5 ab

Node3 stürzt nach Phase 3, aber vor Phase 5 ab. Das HA-Paar ist deaktiviert.

Schritte

1. Knoten 3 aufbring.

   Es gibt einen Client-Ausfall für alle Aggregate.

2. Fahren Sie mit dem Upgrade des Node-Paars fort.

Neustarts, Panikspiele oder Energiezyklen in Phase 5

Es können zu Abstürzen kommen, während Phase 5, in der Sie node4 installieren und booten, Ports von node2 nach node4 abbilden, Daten-LIFs und SAN-LIFs, die zu node2 von node3 nach node4 gehören, und alle Aggregate von node2 in node4 verschieben.

Node3 stürzt in Phase 5 ab

Node3 hat einige oder alle node2 Aggregate in node4 verschoben. Node4 übernimmt nicht, dient aber weiterhin nicht-Root-Aggregate, die node3 bereits verschoben hat. Das HA-Paar ist deaktiviert.

Über diese Aufgabe

Es gibt einen Ausfall für den Rest der Aggregate, bis node3 wieder hochfährt.

Schritte

1. Knoten 3 aufbring.
2. Verschiebung der verbleibenden Aggregate, die zu Knoten 2 gehörten, durch Wiederholung "Schritt 1" Bis "Schritt 3" Im Abschnitt *Verschiebung der nicht-Root-Aggregate von node2 nach node3*.
3. Fahren Sie mit dem Upgrade des Node-Paars fort.

Node4 stürzt in Phase 5 ab

Node3 hat einige oder alle node2 Aggregate in node4 verschoben. Node3 übernimmt nicht die Übernahme, dient aber weiterhin nicht-Root-Aggregate, die Node3 besitzt, sowie solche, die nicht verlagert wurden. HA ist deaktiviert.

Über diese Aufgabe

Es gibt einen Ausfall für nicht-Root-Aggregate, die bereits verschoben wurden, bis node4 wieder hochfährt.

Schritte

1. bringen sie node4 auf.
2. Verschiebung der verbleibenden Aggregate, die zu node2 gehörten, durch erneute Fertigstellung "Schritt 1" Bis "Schritt 3" In *Verschiebung der nicht-Root-Aggregate von node2 nach node4*.
3. Fahren Sie mit dem Upgrade des Node-Paars fort.

Probleme, die in mehreren Phasen des Verfahrens auftreten können

Einige Probleme können in verschiedenen Phasen des Verfahrens auftreten.

Unerwartete Ausgabe des „Storage Failover show“-Befehls

Wenn während der Prozedur der Node, der alle Daten hostet, „Panik und“ oder versehentlich neu gebootet wird, wird möglicherweise die unerwartete Ausgabe für den angezeigt `storage failover show` Befehl vor und nach dem Neubooten, Panic oder aus- und Wiedereinschalten.

Über diese Aufgabe

Möglicherweise wird eine unerwartete Ausgabe von der angezeigt `storage failover show` Befehl in Phase 2, Stufe 3, Stufe 4 oder Stufe 5.

Das folgende Beispiel zeigt die erwartete Ausgabe von `storage failover show` Befehl, wenn auf dem Node, der alle Datenaggregate hostet, kein Neubooten oder „Panic“ erfolgt:

```
cluster::> storage failover show

                    Takeover
Node      Partner   Possible  State Description
-------   --------  --------- -----------------
node1     node2     false     Unknown
node2     node1     false     Node owns partner aggregates as part of the
non-disruptive head upgrade procedure. Takeover is not possible: Storage
failover is disabled.
```

Das folgende Beispiel zeigt die Ausgabe von `storage failover show` Befehl nach einem Neubooten oder

Panic:

```
cluster::> storage failover show

                    Takeover
Node     Partner   Possible  State Description
-------  --------  --------- -----------------
node1    node2     -         Unknown
node2    node1    false      Waiting for node1, Partial giveback, Takeover
is not possible: Storage failover is disabled
```

Obwohl die Ausgabe sagt, dass sich ein Node im teilweise Giveback befindet und der Storage-Failover deaktiviert ist, können Sie diese Meldung ignorieren.

Schritte

Es ist keine Aktion erforderlich. Fahren Sie mit dem Upgrade des Node-Paars fort.

Fehler bei der LIF-Migration

Nach der Migration der LIFs sind diese nach der Migration in Phase 2, Phase 3 oder Phase 5 möglicherweise nicht online.

Schritte

1. Vergewissern Sie sich, dass die MTU-Port-Größe mit der Größe des Quell-Nodes identisch ist.

   Wenn beispielsweise die MTU-Größe des Cluster-Ports am Quell-Node 9000 ist, sollte sie auf dem Ziel-Node 9000 sein.

2. Überprüfen Sie die physische Konnektivität des Netzwerkkabels, wenn der physische Status des Ports „ausgefallen“ ist.

LIFs befinden sich bei ungültigen Ports nach dem Upgrade

Nach Abschluss des Upgrades befinden sich die logischen FC-Schnittstellen (LIFs) bei einer MetroCluster-Konfiguration möglicherweise auf falschen Ports. Sie können einen Neusynchronisierung durchführen, um die LIFs den richtigen Ports zuzuweisen.

Schritt

1. Geben Sie das ein `metrocluster vserver resync` Befehl zum Neuzuweisen der LIFs zu den richtigen Ports.

   `metrocluster vserver resync -vserver` *`vserver_name`* `fcp-mc.headupgrade.test.vs`

Quellen

Wenn Sie die Verfahren in diesem Inhalt ausführen, müssen Sie möglicherweise Referenzinhalt konsultieren oder zu Referenzwebsites gehen.

- Referenzinhalt
- Referenzstandorte

Referenzinhalt

Die für dieses Upgrade spezifischen Inhalte sind in der folgenden Tabelle aufgeführt.

Inhalt	Beschreibung
"Administrationsübersicht mit der CLI"	Beschreibt das Verwalten von ONTAP Systemen, zeigt die Verwendung der CLI-Schnittstelle, den Zugriff auf das Cluster, das Managen von Nodes und vieles mehr.
"Entscheiden Sie, ob Sie System Manager oder die ONTAP CLI für das Cluster-Setup verwenden möchten"	Beschreibt die Einrichtung und Konfiguration von ONTAP.
"Festplatten- und Aggregatmanagement mit CLI"	Beschreibt das Verwalten von physischem ONTAP Storage mit der CLI. Hier erfahren Sie, wie Sie Aggregate erstellen, erweitern und managen, wie Sie mit Flash Pool Aggregaten arbeiten, Festplatten managen und RAID-Richtlinien managen.
"Installation und Konfiguration von Fabric-Attached MetroCluster"	Beschreibt die Installation und Konfiguration der MetroCluster Hardware- und Softwarekomponenten in einer Fabric-Konfiguration.
"Installationsanforderungen für die FlexArray Virtualisierung und Referenz"	Enthält Verkabelungsanweisungen und andere Informationen für FlexArray-Virtualisierungssysteme.
"Hochverfügbarkeits-Management"	Beschreibt die Installation und das Management von hochverfügbaren geclusterten Konfigurationen, einschließlich Storage Failover und Takeover/Giveback.
"Logisches Storage-Management mit der CLI"	Beschreibt, wie Sie Ihre logischen Storage-Ressourcen mithilfe von Volumes, FlexClone Volumes, Dateien und LUNs effizient managen FlexCache Volumes, Deduplizierung, Komprimierung, qtrees und Quotas.
"MetroCluster Management und Disaster Recovery"	Beschreibt die Durchführung von MetroCluster-Switchover- und Switchback-Vorgängen sowohl bei geplanten Wartungsvorgängen als auch bei einem Notfall.
"MetroCluster Upgrade und Erweiterung"	Bietet Verfahren zum Upgrade von Controller- und Storage-Modellen in der MetroCluster Konfiguration, zum Wechsel von einer MetroCluster FC- zu einer MetroCluster IP-Konfiguration und zum erweitern der MetroCluster-Konfiguration durch Hinzufügen weiterer Nodes
"Netzwerkmanagement"	Beschreibt die Konfiguration und das Management von physischen und virtuellen Netzwerk-Ports (VLANs und Schnittstellengruppen), LIFs, Routing- und Host-Resolution-Services in Clustern; Optimierung des Netzwerk-Traffic durch Lastenausgleich; und Überwachung des Clusters mit SNMP
"ONTAP 9.0-Befehle: Manuelle Seitenreferenz"	Beschreibt die Syntax und die Verwendung der unterstützten ONTAP 9.0-Befehle.

Inhalt	Beschreibung
"ONTAP 9.1-Befehle: Manuelle Seitenreferenz"	Beschreibt die Syntax und die Verwendung der unterstützten ONTAP 9.1-Befehle.
"ONTAP 9.2-Befehle: Manuelle Seitenreferenz"	Beschreibt die Syntax und die Verwendung der unterstützten ONTAP 9.2-Befehle.
"ONTAP 9.3-Befehle: Manuelle Seitenreferenz"	Beschreibt die Syntax und die Verwendung der unterstützten ONTAP 9.3-Befehle.
"ONTAP 9.4-Befehle: Manuelle Seitenreferenz"	Beschreibt die Syntax und die Verwendung der unterstützten ONTAP 9.4-Befehle.
"ONTAP 9.5-Befehle: Manuelle Seitenreferenz"	Beschreibt die Syntax und die Verwendung der unterstützten ONTAP 9.5-Befehle.
"ONTAP 9.6-Befehle: Manuelle Seitenreferenz"	Beschreibt die Syntax und die Verwendung der unterstützten ONTAP 9.6-Befehle.
"ONTAP 9.7-Befehle: Manuelle Seitenreferenz"	Beschreibt die Syntax und die Verwendung der unterstützten ONTAP 9.7-Befehle.
"ONTAP 9.8-Befehle: Manuelle Seitenreferenz"	Beschreibt die Syntax und die Verwendung der unterstützten ONTAP 9.8-Befehle.
"ONTAP 9.9.1-Befehle: Manuelle Seitenreferenz"	Beschreibt die Syntax und die Verwendung der unterstützten ONTAP 9.9.1-Befehle.
"ONTAP 9.10.1-Befehle: Manuelle Seitenreferenz"	Beschreibt die Syntax und die Verwendung der unterstützten ONTAP 9.10.1-Befehle.
"SAN-Management mit CLI"	In wird beschrieben, wie LUNs, Initiatorgruppen und Ziele mithilfe der iSCSI- und FC-Protokolle sowie Namespaces und Subsysteme mit dem NVMe/FC-Protokoll konfiguriert und gemanagt werden.
"Referenz zur SAN-Konfiguration"	Hier finden Sie Informationen zu FC- und iSCSI-Topologien sowie Kabelschemata.
"Upgrade durch Verschieben von Volumes oder Storage"	Beschreibt das schnelle Upgrade von Controller Hardware in einem Cluster durch Verschieben von Storage oder Volumes. Beschreibt zudem, wie ein unterstütztes Modell in ein Festplatten-Shelf konvertiert wird.
"Upgrade von ONTAP"	Die Anleitungen zum Herunterladen und Aktualisieren von ONTAP.
"Aktualisieren Sie Controller-Modelle im selben Chassis mit Befehlen „System-Controller ersetzen“"	Beschreibt die Verfahren zur Aggregatverschiebung, die für ein unterbrechungsfreies Upgrade eines Systems erforderlich sind, wobei das alte System-Chassis und die alten Festplatten erhalten bleiben.
"Verwenden Sie „System Controller Replace“-Befehle, um das Upgrade der Controller Hardware mit ONTAP 9.8 oder höher durchzuführen"	Beschreibt die Verfahren für Aggregatverschiebung, die nötig sind, um Controller, die ONTAP 9.8 ausführen, durch den „System-Controller-Austausch“-Befehl unterbrechungsfrei zu aktualisieren.

Inhalt	Beschreibung
"Nutzen Sie die Aggregatverschiebung, um manuell ein Upgrade der Controller-Hardware mit ONTAP 9.8 oder höher durchzuführen"	Beschreibt das Verfahren für die Aggregatverschiebung, die erforderlich sind, um manuelle, unterbrechungsfreie Controller-Upgrades mit ONTAP 9.8 oder höher durchzuführen.
"Verwenden Sie „System Controller Replace“-Befehle, um Controller Hardware mit ONTAP 9.5 auf ONTAP 9.7 zu aktualisieren"	Beschreibt die Verfahren für Aggregatverschiebung, die nötig sind, um ein unterbrechungsfreies Upgrade der Controller, die ONTAP 9.5 auf ONTAP 9.7 mithilfe von Befehlen zum Austausch des System-Controllers durchführen, durchzuführen.
"Nutzen Sie die Aggregatverschiebung, um manuell ein Upgrade der Controller-Hardware mit ONTAP 9.7 oder einer älteren Version durchzuführen"	Beschreibt die Verfahren für die Aggregatverschiebung, die erforderlich sind, um manuelle, unterbrechungsfreie Controller-Upgrades mit ONTAP 9.7 oder früher durchzuführen.

Referenzstandorte

Der "NetApp Support Website" Enthält auch Dokumentation zu Netzwerkschnittstellenkarten (NICs) und anderer Hardware, die Sie mit Ihrem System verwenden könnten. Es enthält auch die "Hardware Universe", Die Informationen über die Hardware liefert, die das neue System unterstützt.

Datenzugriff "ONTAP 9-Dokumentation".

Auf das zugreifen "Active IQ Config Advisor" Werkzeug.

Copyright-Informationen

Copyright © 2024 NetApp. Alle Rechte vorbehalten. Gedruckt in den USA. Dieses urheberrechtlich geschützte Dokument darf ohne die vorherige schriftliche Genehmigung des Urheberrechtsinhabers in keiner Form und durch keine Mittel – weder grafische noch elektronische oder mechanische, einschließlich Fotokopieren, Aufnehmen oder Speichern in einem elektronischen Abrufsystem – auch nicht in Teilen, vervielfältigt werden.

Software, die von urheberrechtlich geschütztem NetApp Material abgeleitet wird, unterliegt der folgenden Lizenz und dem folgenden Haftungsausschluss:

DIE VORLIEGENDE SOFTWARE WIRD IN DER VORLIEGENDEN FORM VON NETAPP ZUR VERFÜGUNG GESTELLT, D. H. OHNE JEGLICHE EXPLIZITE ODER IMPLIZITE GEWÄHRLEISTUNG, EINSCHLIESSLICH, JEDOCH NICHT BESCHRÄNKT AUF DIE STILLSCHWEIGENDE GEWÄHRLEISTUNG DER MARKTGÄNGIGKEIT UND EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK, DIE HIERMIT AUSGESCHLOSSEN WERDEN. NETAPP ÜBERNIMMT KEINERLEI HAFTUNG FÜR DIREKTE, INDIREKTE, ZUFÄLLIGE, BESONDERE, BEISPIELHAFTE SCHÄDEN ODER FOLGESCHÄDEN (EINSCHLIESSLICH, JEDOCH NICHT BESCHRÄNKT AUF DIE BESCHAFFUNG VON ERSATZWAREN ODER -DIENSTLEISTUNGEN, NUTZUNGS-, DATEN- ODER GEWINNVERLUSTE ODER UNTERBRECHUNG DES GESCHÄFTSBETRIEBS), UNABHÄNGIG DAVON, WIE SIE VERURSACHT WURDEN UND AUF WELCHER HAFTUNGSTHEORIE SIE BERUHEN, OB AUS VERTRAGLICH FESTGELEGTER HAFTUNG, VERSCHULDENSUNABHÄNGIGER HAFTUNG ODER DELIKTSHAFTUNG (EINSCHLIESSLICH FAHRLÄSSIGKEIT ODER AUF ANDEREM WEGE), DIE IN IRGENDEINER WEISE AUS DER NUTZUNG DIESER SOFTWARE RESULTIEREN, SELBST WENN AUF DIE MÖGLICHKEIT DERARTIGER SCHÄDEN HINGEWIESEN WURDE.

NetApp behält sich das Recht vor, die hierin beschriebenen Produkte jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern. NetApp übernimmt keine Verantwortung oder Haftung, die sich aus der Verwendung der hier beschriebenen Produkte ergibt, es sei denn, NetApp hat dem ausdrücklich in schriftlicher Form zugestimmt. Die Verwendung oder der Erwerb dieses Produkts stellt keine Lizenzierung im Rahmen eines Patentrechts, Markenrechts oder eines anderen Rechts an geistigem Eigentum von NetApp dar.

Das in diesem Dokument beschriebene Produkt kann durch ein oder mehrere US-amerikanische Patente, ausländische Patente oder anhängige Patentanmeldungen geschützt sein.

ERLÄUTERUNG ZU „RESTRICTED RIGHTS“: Nutzung, Vervielfältigung oder Offenlegung durch die US-Regierung unterliegt den Einschränkungen gemäß Unterabschnitt (b)(3) der Klausel „Rights in Technical Data – Noncommercial Items“ in DFARS 252.227-7013 (Februar 2014) und FAR 52.227-19 (Dezember 2007).

Die hierin enthaltenen Daten beziehen sich auf ein kommerzielles Produkt und/oder einen kommerziellen Service (wie in FAR 2.101 definiert) und sind Eigentum von NetApp, Inc. Alle technischen Daten und die Computersoftware von NetApp, die unter diesem Vertrag bereitgestellt werden, sind gewerblicher Natur und wurden ausschließlich unter Verwendung privater Mittel entwickelt. Die US-Regierung besitzt eine nicht ausschließliche, nicht übertragbare, nicht unterlizenzierbare, weltweite, limitierte unwiderrufliche Lizenz zur Nutzung der Daten nur in Verbindung mit und zur Unterstützung des Vertrags der US-Regierung, unter dem die Daten bereitgestellt wurden. Sofern in den vorliegenden Bedingungen nicht anders angegeben, dürfen die Daten ohne vorherige schriftliche Genehmigung von NetApp, Inc. nicht verwendet, offengelegt, vervielfältigt, geändert, aufgeführt oder angezeigt werden. Die Lizenzrechte der US-Regierung für das US-Verteidigungsministerium sind auf die in DFARS-Klausel 252.227-7015(b) (Februar 2014) genannten Rechte beschränkt.

Markeninformationen

NETAPP, das NETAPP Logo und die unter http://www.netapp.com/TM aufgeführten Marken sind Marken von NetApp, Inc. Andere Firmen und Produktnamen können Marken der jeweiligen Eigentümer sein.